

Fundamentos de Física Estatística

Apontamentos pessoais de Física Estatística



Rui Azevedo

Universidade do Minho

Engenharia Física

Maio de 2026

Conteúdo

1	Introdução	3
2	Princípios, postulados e definições	5
2.1	Definições	5
2.2	Postulados e princípios	6
3	Interação de sistemas macroscópicos	7
3.1	Interação térmica	7
3.2	Definição estatística de temperatura	8
3.3	Equilíbrio térmico e variação de entropia	9
3.4	Entropia, calor e reservatórios térmicos	10
3.4.1	Derivação direta	10
3.4.2	Reservatório de calor	10
3.5	Definição de força generalizada	12
3.6	Interação entre sistemas que trocam trabalho e calor	14
3.7	Fórmula de Stirling	16
3.8	Definição estatística de entropia	17
3.9	Resumo	21
4	Distribuição canónica de Boltzmann	22
4.1	Fator de Boltzmann	22
4.2	Normalização da probabilidade e função de partição	24
4.3	Derivação alternativa da probabilidade de um microestado	26
4.4	Valores médios	29
4.5	Entropia e energia livre de Helmholtz no ensemble canónico	32
4.6	Função de partição de sistemas compostos	33
4.7	Resumo	35
5	Função de partição de um gás ideal monoatômico e paradoxo de Gibbs	38
5.1	Número de estados num elemento do espaço de fases	38
5.2	Função de partição de um gás ideal monoatômico	39
5.3	Propriedades do gás ideal monoatômico obtidas pela sua função de partição	41
5.4	Paradoxo de Gibbs. Partículas indistinguíveis	44
5.5	Resumo	47
6	Equipartição da Energia e Cinética de Gases Diluídos	49
6.1	Teorema da equipartição da energia	49
6.2	Exemplos do Teorema da Equipartição da Energia	52
6.3	Cinética de gases diluídos: função de densidade de partículas	54
6.4	Cinética de gases diluídos: velocidade média e largura da distribuição	56
6.5	Cinética de gases diluídos: distribuição do módulo das velocidades das partículas	59
6.6	Resumo	64
7	Distribuição Grande Canónica	67
7.1	Equilíbrio difusivo e potencial químico	67
7.2	Fator de Gibbs	70
7.3	Grande função de partição	71
7.4	Exemplos: potencial químico e distribuição grande canónica	72
7.5	Resumo	79
8	Estatística Quântica	81
8.1	Bosões e fermiões	81
8.2	Função de partição e distribuição de Fermi–Dirac e Bose–Einstein	84
8.3	Demonstração alternativa	88
8.4	Limite clássico das estatísticas quânticas	91
8.5	Gás de eletrões num metal e energia de Fermi	93
8.5.1	Determinação da energia de Fermi por contagem direta dos estados	95
8.5.2	Determinação da energia de Fermi através da densidade de estados	97

8.6	Radiação do corpo negro	100
8.6.1	Energia média total e contagem sobre estados	102
8.6.2	Lei de Wien	103
8.6.3	Fotões a escapar da caixa e lei de Stefan–Boltzmann	104
8.7	Resumo	109
9	Notas complementares	111
9.1	Nota complementar: aproximação de um somatório por um integral	111
9.2	Nota complementar: integral gaussiano	112
9.3	Nota complementar: relação de de Broglie	113
9.4	Nota complementar: método numérico	115

1 Introdução

Nota ao leitor

Sobre o livro

Este livro reúne os meus apontamentos pessoais de estudo sobre a componente de física estatística da unidade curricular de Física Estatística da Universidade do Minho. A organização segue, em grande parte, a ordem apresentada nas aulas, baseando-se nelas, nos apontamentos fornecidos [1] e noutras fontes bibliográficas, de forma a complementar ou a dar um ponto de vista diferente.

Os capítulos percorrem os princípios fundamentais da Física Estatística, os ensembles estatísticos, a função de partição, os gases ideais, o teorema da equipartição, a teoria cinética dos gases, o potencial químico, o equilíbrio difusivo e as estatísticas quânticas.

A quem se destina?

Estes apontamentos destinam-se sobretudo a estudantes que estejam a contactar pela primeira vez com a Física Estatística. Foram escritos do ponto de vista de um aluno que encontrou muitas das mesmas dificuldades conceptuais que o leitor poderá encontrar e que procurou reconstruir cuidadosamente os passos intermédios que, por vezes, ficam implícitos nas exposições mais breves.

Embora acompanhem mais diretamente o programa da unidade curricular de Física Estatística da Licenciatura em Engenharia Física da Universidade do Minho, poderão também ser úteis a qualquer estudante que procure uma primeira introdução organizada à disciplina.

Que limitações deve o leitor ter em conta?

Não sou profissional nem especialista nesta área, nem pretendo apresentar-me como tal. Sou apenas um estudante e entusiasta da Física Estatística, e este livro foi escrito no decurso do meu próprio processo de aprendizagem.

Apesar do cuidado colocado no estudo, na verificação dos cálculos e na revisão do texto, poderão permanecer erros ou imprecisões. Pede-se e encoraja-se, por isso, o leitor a questionar os resultados, comparando com as aulas, os apontamentos do professor e a bibliografia recomendada.

Caso encontre algum erro ou imprecisão, poderá comunicá-lo através do endereço ruiazevedo18210@gmail.com, indicando no assunto «Física Estatística».

Que conhecimentos são pressupostos?

Pressupõe-se que o leitor possua conhecimentos elementares de cálculo diferencial e integral, exponenciais, logaritmos, somatórios, séries, expansões de Taylor e probabilidade. É também conveniente alguma familiaridade com os conceitos fundamentais da Termodinâmica.

Nos capítulos dedicados às estatísticas quânticas, uma introdução prévia à Mecânica Quântica será útil. Ainda assim, os conceitos necessários são retomados sempre que possível, e sempre que exigido pelo desenvolvimento da Física Estatística.

Como deve ser utilizado?

Este livro não pretende substituir as aulas, os apontamentos do professor ou a bibliografia da unidade curricular. Deve ser utilizado como complemento: para preparar ou rever uma aula, acompanhar uma derivação, esclarecer uma dúvida concreta ou recuperar rapidamente um resultado anteriormente estudado.

A sua principal vantagem está na perspetiva a partir da qual foi escrito, a de um aluno que encontrou várias dificuldades que poderão ser as de outros. Os capítulos procuram ser concisos, estar ligados entre si e permanecer suficientemente completos para permitir uma consulta isolada. Sempre que possível, as expressões matemáticas são acompanhadas pela sua interpretação física, evitando que os resultados surjam apenas como fórmulas a memorizar.

Que referências acompanham a sua elaboração?

A ordem dos conteúdos e a maior parte da notação acompanham as aulas e os materiais da unidade curricular. Como principal referência complementar foi utilizado o livro *An Introduction to Thermal Physics*, de Daniel V. Schroeder [2], cuja abordagem intuitiva constitui uma boa continuação ou alternativa à leitura destes apontamentos.

Para um tratamento mais sistemático ou aprofundado, poderão também ser consultados *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics*, de Frederick Reif, e *Statistical Mechanics*, de R. K. Pathria e Paul D. Beale. As fontes efetivamente utilizadas ao longo do trabalho encontram-se identificadas na bibliografia final.

Como foi utilizada a inteligência artificial?

A autoria intelectual deste trabalho é integralmente minha. São da minha autoria a seleção e organização dos conteúdos, o raciocínio seguido, as explicações, os manuscritos originais e todas as decisões relativas à versão final do texto.

Foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial como apoio instrumental, principalmente para gerar as figuras esquemáticas do livro e acelerar a transcrição dos manuscritos para L^AT_EX. Estas ferramentas foram também utilizadas pontualmente na revisão linguística, na uniformização da notação e como instrumento de consulta durante o estudo.

Onde podem ser consultados os manuscritos e o progresso do livro?

Os manuscritos originais, versões anteriores, imagens usadas e o histórico de desenvolvimento do projeto podem ser consultados no seguinte repositório:

https://github.com/rui-azevedo-physics/Livro_Apontamentos

Em que condições é disponibilizado?

Este livro é disponibilizado gratuitamente para fins de estudo. É permitida a sua cópia e partilha, desde que a obra permaneça inalterada, seja devidamente atribuída ao autor e não seja utilizada para fins comerciais.

A venda ou qualquer outra forma de exploração comercial deste livro, no todo ou em parte, é expressamente proibida sem autorização prévia do autor.

Esta obra é disponibilizada nos termos da licença Creative Commons Atribuição–NãoComercial–SemDerivações 4.0 Internacional.

2 Princípios, postulados e definições

Antes de começarmos a construir o conhecimento, precisamos de uma base sólida como ponto de partida, para que assim possamos edificar, sobre ela, todos os conceitos futuros.

2.1 Definições

- **Microestado**

Entende-se por microestado uma descrição microscópica completa do sistema. Num modelo discreto, como os que iremos estudar, um microestado corresponde a especificar em que estado microscópico se encontra cada partícula.

- **Macroestado**

Entende-se por macroestado uma descrição macroscópica do sistema, isto é, uma descrição feita através de grandezas globais, como a energia total, o número de partículas, o volume, a temperatura ou, em certos problemas, os números de ocupação dos níveis de energia.

Assim, diferentes microestados podem corresponder ao mesmo macroestado. Por exemplo, se um sistema for descrito pelos números de ocupação (n_1, n_2, n_3) , então estes indicam quantas partículas ocupam cada nível de energia, mas não identificam necessariamente quais são essas partículas.

- **Ensemble do sistema**

Uma quantidade macroscópica pode advir de diversas combinações microscópicas. Podemos, portanto, imaginar um número imenso de sistemas idênticos que respeitam as quantidades macroscópicas, mas que estão em diferentes microestados. A notação para o número total de microestados é dada por Ω_T e, para o número de microestados compatíveis com um dado macroestado, por $\Omega(X_1, X_2, \dots)$, onde $(X_1, X_2, \dots)$ representa o conjunto de quantidades que define o macroestado. Em particular, quando este é definido pelos números de ocupação, escreve-se $\Omega(n_1, n_2, \dots)$; quando é definido pela energia, escreve-se $\Omega(E)$.

- **Probabilidade**

A probabilidade de um macroestado é dada pela soma das probabilidades dos microestados compatíveis com esse macroestado. No caso particular em que todos os microestados acessíveis são equiprováveis, a probabilidade de um dado estado macroscópico, $P(n_1, n_2, \dots)$, é dada pela razão entre o número de microestados compatíveis com o macroestado, $\Omega(n_1, n_2, \dots)$, e o número total de microestados, Ω_T . Daqui, tira-se a importante relação:

$$P(n_1, n_2, \dots) \propto \Omega(n_1, n_2, \dots),$$

para o caso de um sistema com microestados equiprováveis.

- **Entropia de Boltzmann**

Para um sistema em que todos os microestados acessíveis são igualmente prováveis, podemos definir a entropia da seguinte forma:

$$S = k_B \ln(\Omega)$$

onde k_B é a constante de Boltzmann e Ω o número de microestados compatíveis com o macroestado cuja entropia se pretende calcular.

- **Beta térmico**

Uma vez que é recorrente o aparecimento do inverso do produto entre a constante de Boltzmann e a temperatura, define-se o beta térmico como:

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

2.2 Postulados e princípios

- 1 Num sistema isolado, a probabilidade de cada microestado é igual. Se existem Ω microestados possíveis, a probabilidade de cada microestado é dada pela expressão:

$$p_s = \frac{1}{\Omega}.$$

- 2 O macroestado de equilíbrio é o macroestado mais provável, isto é, aquele compatível com o maior número de microestados, sendo esse macroestado para o qual o sistema se dirige. Isso é particularmente importante para determinar quais são as condições que definem o equilíbrio, visto que podemos chegar a elas maximizando o número de microestados correspondentes ao macroestado de equilíbrio.

3 Interação de sistemas macroscópicos

3.1 Interação térmica

Considere o conjunto de dois sistemas, A e B, que podem realizar trocas de calor entre si e que se encontram isolados do exterior, como representado na Figura 1. Como o sistema é isolado, a sua energia total é constante. Chamemos de E_0 a energia total do sistema. Então podemos escrever: $E_0 = E_A + E_B + E_{int}$ onde E_A e E_B são, respetivamente, as energias do sistema A e B. E_{int} é a energia associada à interação entre os sistemas. Esta interação permite que os sistemas troquem energia sob a forma de calor. Se a energia dos sistemas for muito maior que a energia de interação entre eles, podemos escrever a aproximação: $E_0 \approx E_A + E_B$.

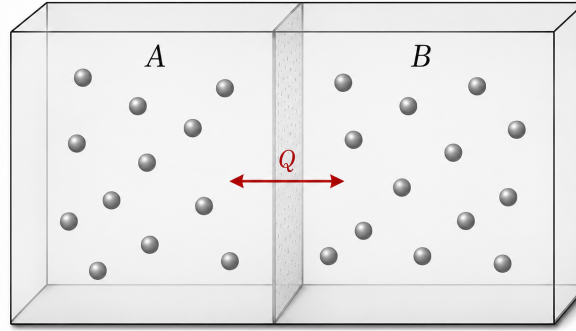


Figura 1: Conjunto dos sistemas A e B isolados do exterior que podem trocar calor entre si.

Considere, também, $\Omega_A(E_A)$ e $\Omega_B(E_B)$ o número de microestados acessíveis ao sistema A, quando este tem $E_A \in [E_A, E_A + dE_A]$, e acessíveis ao sistema B, quando $E_B \in [E_B, E_B + dE_B]$. Pela relação acima $E_B = E_0 - E_A$ e, portanto, é possível exprimir o número total de microestados acessíveis ao conjunto dos sistemas como:

$$\Omega_0(E_A) = \Omega_A(E_A)\Omega_B(E_0 - E_A)$$

Podemos procurar saber, então, qual a probabilidade de o sistema total estar num macroestado onde A tem energia E_A . Como o conjunto dos dois sistemas é isolado, vale o primeiro postulado e é válida a expressão:

$$P(E_A) \propto \Omega_0$$

podendo ainda ser reescrita como:

$$P(E_A) = C \times \Omega_A(E_A)\Omega_B(E_0 - E_A)$$

Para chegarmos às condições de equilíbrio, procuremos saber qual o valor de E_A para o qual a probabilidade é máxima, pois segundo o segundo postulado o equilíbrio é o macroestado mais provável e para o qual o sistema se dirige. De modo a facilitar os cálculos, tome o logaritmo da probabilidade:

$$\ln P(E_A) = \ln \Omega_A(E_A) + \ln \Omega_B(E_0 - E_A) + \ln C$$

No equilíbrio,

$$\frac{\partial \ln P(E_A)}{\partial E_A} = 0$$

Logo,

$$\frac{\partial}{\partial E_A} [\ln \Omega_A(E_A) + \ln \Omega_B(E_0 - E_A)] = 0 \quad (3.1.1)$$

Aplicando a regra da cadeia à expressão (3.1.1),

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A)}{\partial E_A} + \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B)}{\partial E_B} \frac{\partial E_B}{\partial E_A} = 0$$

Como

$$E_B = E_0 - E_A,$$

temos

$$\frac{\partial E_B}{\partial E_A} = -1.$$

Portanto,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A)}{\partial E_A} - \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B)}{\partial E_B} = 0.$$

Assim,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A)}{\partial E_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B)}{\partial E_B}.$$

Recorrendo à definição estatística de entropia,

$$S = k_B \ln \Omega,$$

temos

$$\frac{\partial S}{\partial E} = k_B \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}.$$

Portanto,

$$\frac{\partial S_A}{\partial E_A} = \frac{\partial S_B}{\partial E_B}.$$

Assim, no macroestado de equilíbrio, a grandeza

$$\frac{\partial S}{\partial E}$$

assume o mesmo valor nos dois subsistemas. Para interpretar fisicamente esta condição, precisamos de introduzir a definição estatística de temperatura.

3.2 Definição estatística de temperatura

Do ponto de vista da termodinâmica, sabemos que, quando dois sistemas entram em equilíbrio térmico, as suas temperaturas se igualam.

Do ponto de vista microscópico, vimos anteriormente que os sistemas entram em equilíbrio quando se igualam as seguintes derivadas:

$$\frac{\partial S_A}{\partial E_A} = \frac{\partial S_B}{\partial E_B},$$

tal como acontece com a temperatura como visto pela termodinâmica. Isto sugere que, de alguma forma, a derivada está relacionada com a temperatura.

Esta relação pode também ser motivada através do comportamento de sistemas conhecidos. Como será demonstrado mais adiante, para um gás ideal monoatômico pode escrever-se

$$U = \frac{3}{2} N k_B \frac{1}{\partial S / \partial E}.$$

Daqui resulta que

$$\frac{\partial S}{\partial E} \propto \frac{1}{U}.$$

Assim, quanto maior é a energia do sistema, menor é o valor desta derivada. Este é precisamente o comportamento inverso da temperatura. Somos, portanto, levados a definir estatisticamente a temperatura através da relação

$$\boxed{\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V}} \quad (3.2.1)$$

3.3 Equilíbrio térmico e variação de entropia

Na secção 3.1, verificou-se que, no equilíbrio térmico,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial E_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial E_B}.$$

Como, pela definição estatística de temperatura apresentada na secção 3.2,

$$\frac{1}{T} = k_B \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E},$$

conclui-se que

$$T_A = T_B,$$

como seria de esperar para dois sistemas em equilíbrio térmico.

No processo de encontrar o macroestado de equilíbrio, acabamos por fazer algo do género:

$$\frac{\partial S_A}{\partial E_A} - \frac{\partial S_B}{\partial E_B} = 0.$$

Isto é precisamente maximizar a entropia do sistema $A + B$, se tomarmos

$$S_{sist} = S_A + S_B.$$

Assim,

$$S_{sist,f} \geq S_{sist,0}$$

e, portanto,

$$\Delta S_{sist} \geq 0.$$

Repare-se ainda que, pela primeira lei da termodinâmica,

$$\Delta Q = \Delta U + \Delta W.$$

Como o sistema é isolado,

$$\Delta U = 0,$$

e, como não há realização de trabalho,

$$\Delta W = 0.$$

Logo,

$$\Delta Q = 0.$$

Assim,

$$\Delta Q_A = -\Delta Q_B,$$

onde ΔQ_A e ΔQ_B são os calores absorvidos pelo sistema A e pelo sistema B , respetivamente.

Resumo essencial

Principais implicações para aproximação ao equilíbrio térmico:

1. Dois sistemas que apenas interagem termicamente alcançam o equilíbrio quando as suas temperaturas se igualam.
2. A variação de entropia do conjunto é maior ou igual a zero, o que está de acordo com a segunda lei da termodinâmica.
3. A energia libertada por um subsistema é absorvida pelo outro.

3.4 Entropia, calor e reservatórios térmicos

3.4.1 Derivação direta

O objetivo agora será chegar a uma expressão para a variação de entropia, procurando obter a relação termodinâmica entre a variação de entropia e o calor fornecido ao sistema.

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

Começemos por tomar a entropia como função da energia,

$$S = S(E),$$

então, para uma pequena variação de energia, temos

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V} dE.$$

Usando a definição estatística de temperatura,

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V},$$

obtemos

$$dS = \frac{1}{T} dE.$$

Se considerarmos que a energia trocada ocorre apenas sob a forma de calor, então

$$dE = dQ,$$

e, portanto,

$$\boxed{dS = \frac{dQ}{T}}$$

3.4.2 Reservatório de calor

Consideremos agora um caso particular: um sistema em contacto térmico com um reservatório de calor.

Um reservatório de calor é um sistema muito grande, de tal forma que, quando troca calor com um sistema muito menor, a sua temperatura mantém-se praticamente constante.

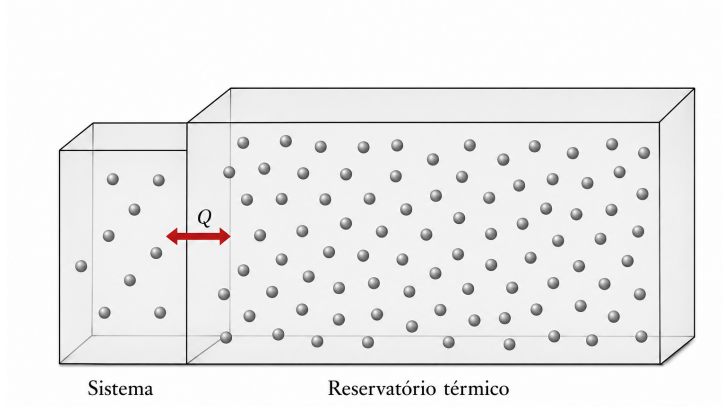


Figura 2: Sistema 2, reservatório de calor, em contacto com um sistema menor, sistema 1.

Neste caso, podemos considerar que o sistema 2 é o reservatório de calor. Se este sistema absorver uma quantidade de calor Q , então a sua energia passa de E_2 para

$$E_2 + Q.$$

A variação no número de microestados acessíveis ao reservatório pode ser escrita através de

$$\ln(\Omega_2(E_2 + Q)).$$

Fazendo uma expansão de Taylor em torno de E_2 , temos

$$\ln(\Omega_2(E_2 + Q)) = \ln(\Omega_2(E_2)) + \left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} Q + \dots$$

Como o reservatório é muito maior do que o sistema com que está em contacto, temos

$$Q \ll E_2.$$

Assim, podemos desprezar termos de ordem quadrática e superior em Q , mantendo apenas a aproximação linear:

$$\ln(\Omega_2(E_2 + Q)) - \ln(\Omega_2(E_2)) = \left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} Q.$$

Usando a relação

$$S_2 = k_B \ln \Omega_2,$$

temos

$$\ln \Omega_2 = \frac{S_2}{k_B}.$$

Logo,

$$\frac{S_{2,f} - S_{2,i}}{k_B} = \left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} Q.$$

Como

$$\left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} = \frac{1}{k_B} \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{E=E_2} = \frac{1}{k_B T_2},$$

obtemos

$$\frac{\Delta S_2}{k_B} = \frac{Q}{k_B T_2}.$$

Portanto,

$$\Delta S_2 = \frac{Q}{T_2}$$

ou, no limite infinitesimal,

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

3.5 Definição de força generalizada

Podemos estudar sistemas que, além de interagirem termicamente, podem executar trabalho entre si. Nesse caso, o número de estados acessíveis ao sistema irá depender tanto da energia como de uma coordenada generalizada x do sistema. Pela regra da cadeia,

$$d\Omega = \frac{\partial \Omega}{\partial E} dE + \frac{\partial \Omega}{\partial x} dx. \quad (3.5.1)$$

Dividindo ambos os membros da expressão (3.5.1) por Ω , obtemos

$$\frac{d\Omega}{\Omega} = \frac{1}{\Omega} \frac{\partial \Omega}{\partial E} dE + \frac{1}{\Omega} \frac{\partial \Omega}{\partial x} dx. \quad (3.5.2)$$

Novamente usando a regra da cadeia na expressão (3.5.2),

$$d \ln \Omega = \frac{d\Omega}{\Omega},$$

e, de modo semelhante,

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{\Omega} \frac{\partial \Omega}{\partial E}, \quad \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} = \frac{1}{\Omega} \frac{\partial \Omega}{\partial x}.$$

Assim, podemos escrever

$$d \ln \Omega = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} dE + \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx. \quad (3.5.3)$$

No equilíbrio, a multiplicidade do sistema encontra-se num máximo. Assim, para uma pequena variação em torno do estado de equilíbrio,

$$d \ln \Omega = 0.$$

Logo,

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} dE + \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx = 0.$$

Pela definição de entropia de Boltzmann,

$$S = k_B \ln \Omega,$$

temos

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B} \frac{\partial S}{\partial E}.$$

Usando a definição estatística de temperatura,

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T},$$

obtemos

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B T} = \beta.$$

Substituindo o resultado anterior na expressão (3.5.3),

$$\beta dE + \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx = 0.$$

Logo,

$$dE = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx.$$

Como

$$\frac{1}{\beta} = k_B T,$$

fica

$$dE = -k_B T \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx.$$

Definindo a força generalizada $\bar{X}$, conjugada ao parâmetro x , como

$$\bar{X} = -\frac{\partial E}{\partial x}$$

e usando

$$dE = \frac{\partial E}{\partial x} dx,$$

obtemos

$$\bar{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x}$$

ou seja,

$$\bar{X} = k_B T \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} \quad (3.5.4)$$

Podemos agora interpretar esta expressão comparando-a com a definição de trabalho.

Em Mecânica, quando uma força F provoca um deslocamento dx , o trabalho infinitesimal é dado por

$$dW = F dx.$$

Ou seja, a força é a grandeza conjugada ao deslocamento. De forma análoga, se o sistema depende de um parâmetro generalizado x , podemos associar a esse parâmetro uma força generalizada $\bar{X}$.

Como a energia do sistema varia quando x varia, temos

$$dE = \frac{\partial E}{\partial x} dx.$$

Comparando com a fórmula do trabalho, define-se a força generalizada conjugada a x por

$$\bar{X} = -\frac{\partial E}{\partial x}$$

e, consequentemente,

$$dE = -\bar{X} dx.$$

3.6 Interação entre sistemas que trocam trabalho e calor

Tomemos o conjunto de dois sistemas, A e B , isolados do exterior e separados por uma parede móvel que permite trocas de calor, como esquematizado na Figura 3.

O número de estados acessíveis a cada um dos sistemas vai depender tanto da energia como da coordenada generalizada x . Seja

$$\Omega_A(E_A, x_A)$$

o número de microestados acessíveis ao sistema A , com

$$E_A \in [E_A, E_A + dE_A]$$

e

$$x_A \in [x_A, x_A + dx_A].$$

e da mesma forma, seja

$$\Omega_B(E_B, x_B)$$

o número de estados acessíveis ao sistema B , com

$$E_B \in [E_B, E_B + dE_B]$$

e

$$x_B \in [x_B, x_B + dx_B].$$

Assumindo novamente que a energia dos sistemas é muito maior do que a energia de interação entre eles, podemos escrever

$$E_0 = E_A + E_B$$

e

$$x_0 = x_A + x_B.$$

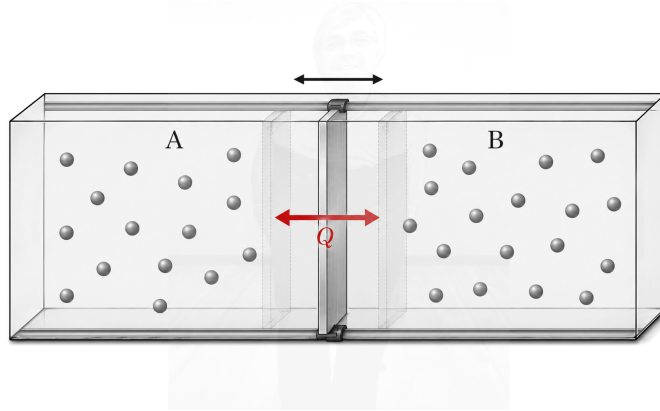


Figura 3: Sistemas A e B separados por uma parede móvel que permite trocas de energia

Semelhante ao que havíamos feito anteriormente, podemos escrever o número total de microestados possíveis do conjunto $A + B$ como

$$\Omega_0(E_A, x_A) = \Omega_A(E_A, x_A) \Omega_B(E_0 - E_A, x_0 - x_A).$$

Novamente, queremos chegar às condições de equilíbrio. Como o sistema $A + B$ é isolado, vale, pelo primeiro postulado, a relação

$$P(E_A, x_A) \propto \Omega_0(E_A, x_A).$$

Para achar o macroestado de equilíbrio e as condições que o definem, temos de maximizar a probabilidade. Como

$$\Omega_0 \propto P,$$

maximizamos o número de microestados acessíveis ao conjunto $A + B$.

Por uma questão de simplicidade, como habitualmente, tomamos o logaritmo:

$$\ln(\Omega_0) = \ln(\Omega_A) + \ln(\Omega_B).$$

Achar o máximo implica

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial E_A} = 0$$

e

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial x_A} = 0. \quad (3.6.1)$$

Como vimos na Secção 3.3, a primeira equação implica

$$T_A = T_B.$$

Foquemo-nos, portanto, na segunda condição, expressão (3.6.1). Aplicando a regra da cadeia,

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial x_A} = \frac{\partial \ln \Omega_A(E_A, x_A)}{\partial x_A} + \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B, x_B)}{\partial x_B} \frac{\partial x_B}{\partial x_A}.$$

Como

$$x_B = x_0 - x_A,$$

temos

$$\frac{\partial x_B}{\partial x_A} = -1.$$

Logo, a condição de equilíbrio

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial x_A} = 0$$

implica

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A, x_A)}{\partial x_A} - \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B, x_B)}{\partial x_B} = 0.$$

Portanto,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A, x_A)}{\partial x_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B, x_B)}{\partial x_B}.$$

Pela definição de força generalizada,

$$\bar{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x}.$$

Como

$$\frac{1}{k_B T} = \beta,$$

e como no equilíbrio térmico

$$T_A = T_B,$$

então

$$\beta_A = \beta_B.$$

Multiplicando

$$\frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial x_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial x_B}$$

por $1/\beta$, obtemos

$$\frac{1}{\beta_A} \frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial x_A} = \frac{1}{\beta_B} \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial x_B}.$$

Assim, pelas definições de força generalizada,

$$\bar{X}_A = \bar{X}_B.$$

Finalmente, as condições de equilíbrio para a interação entre dois sistemas são

$$T_A = T_B$$

e

$$\bar{X}_A = \bar{X}_B.$$

Repare-se que, neste caso, a coordenada generalizada x é o volume V , e, portanto, a força generalizada associada é a pressão P . O sistema $A + B$ chega ao equilíbrio quando

$$T_A = T_B$$

e

$$P_A = P_B.$$

3.7 Fórmula de Stirling

Não serão raras as vezes em que será necessário calcular expressões do tipo

$$\ln(n!)$$

com $n \gg 1$.

Aqui, $n!$ é dado por

$$n! = 1 \times 2 \times \cdots \times (n-1) \times n.$$

Logo,

$$\ln(n!) = \ln(1 \times 2 \times \cdots \times (n-1) \times n).$$

e,

$$\ln(n!) = \ln \left(\prod_{j=1}^n j \right).$$

Pela regra dos logaritmos,

$$\ln(n!) = \sum_{j=1}^n \ln j,$$

e como $n \gg 1$, podemos aproximar o somatório por um integral:

$$\sum_{j=1}^n \ln j \approx \int_1^n \ln j \, dj. \quad (3.7.1)$$

A justificação intuitiva desta aproximação encontra-se na Nota Complementar 9.1. Calculando por partes o integral da expressão (3.7.1),

$$\int_1^n \ln j \, dj = [j \ln j]_1^n - \int_1^n j \frac{1}{j} \, dj.$$

Assim,

$$\int_1^n \ln j \, dj = [j \ln j]_1^n - \int_1^n 1 \, dj.$$

Logo,

$$\int_1^n \ln j \, dj = [j \ln j - j]_1^n.$$

Como

$$\ln(1) = 0,$$

temos

$$\int_1^n \ln j \, dj = n \ln(n) - n + 1.$$

Para $n \gg 1$, o termo $+1$ pode ser desprezado face aos restantes termos. Portanto,

$$\boxed{\ln(n!) \approx n \ln(n) - n.}$$

Nos cálculos seguintes, sempre que esta fórmula for usada, os resultados continuam a ser aproximações, mesmo que se use o sinal de igualdade nos passos intermédios para simplificar a notação. A demonstração apresentada segue a abordagem dos apontamentos de Netz, página 14 [3].

3.8 Definição estatística de entropia

Na Secção 2 foi introduzida a entropia de Boltzmann, válida quando a probabilidade de cada microestado é a mesma.

Podemos procurar saber qual a entropia de um sistema em que microestados diferentes têm diferentes probabilidades.

A estratégia passa por imaginar um supersistema constituído por um número imenso de cópias estatísticas do sistema em estudo, cada uma num microestado específico. Isto trata-se de um ensemble. Nele considera-se que a probabilidade de cada microestado é conhecida. Ou seja, se existirem N réplicas de modo que as probabilidades dos microestados continuem a ser respeitadas, das quais n_i estão no microestado i , a probabilidade do sistema estar no microestado i é dada por

$$p_i = \frac{n_i}{N}.$$

Desta maneira cada cópia tem a mesma probabilidade. Ainda que existam mais cópias que conduzam a macroestados de maior probabilidade, a probabilidade de o sistema estar numa cópia singular das N , é a mesma para todas as cópias.

Achemos então de quantas formas podemos ordenar as cópias do nosso supersistema.

Temos N cópias no total, distribuídas pelos vários microestados possíveis. Se n_i representa o número de cópias que se encontram no microestado i , então

$$\sum_i n_i = N.$$

Imaginemos agora que temos N lugares disponíveis:

$$1, 2, 3, \dots, N-1, N.$$

Queremos distribuir as cópias por estes lugares, sabendo que existem n_1 cópias no microestado 1, n_2 cópias no microestado 2, e assim sucessivamente.

Começemos pelas n_1 cópias no microestado 1. Para escolher os lugares que estas ocupam entre os N lugares disponíveis, temos

$$\binom{N}{n_1} = \frac{N!}{n_1!(N - n_1)!}$$

possibilidades.

Depois de colocadas essas n_1 cópias, sobram $N - n_1$ lugares. Agora distribuimos as n_2 cópias no microestado 2. O número de formas de escolher os seus lugares é

$$\binom{N - n_1}{n_2} = \frac{(N - n_1)!}{n_2!(N - n_1 - n_2)!}.$$

De seguida, depois de colocadas as cópias dos microestados 1 e 2, sobram

$$N - n_1 - n_2$$

lugares. Para distribuir as n_3 cópias no microestado 3, temos

$$\binom{N - n_1 - n_2}{n_3} = \frac{(N - n_1 - n_2)!}{n_3!(N - n_1 - n_2 - n_3)!}$$

possibilidades.

Aplicando o mesmo raciocínio aos restantes microestados, o número total de maneiras de ordenar as cópias é dado pelo produto

$$\Omega_{\text{ens}} = \binom{N}{n_1} \binom{N - n_1}{n_2} \binom{N - n_1 - n_2}{n_3} \dots \quad (3.8.1)$$

Substituindo cada combinação da expressão (3.8.1) pela sua expressão fatorial, obtemos

$$\Omega_{\text{ens}} = \frac{N!}{n_1!(N - n_1)!} \frac{(N - n_1)!}{n_2!(N - n_1 - n_2)!} \frac{(N - n_1 - n_2)!}{n_3!(N - n_1 - n_2 - n_3)!} \dots$$

Nesta multiplicação, os termos fatoriais do numerador e do denominador cancelam sucessivamente. No final, resta

$$\Omega_{\text{ens}} = \frac{N!}{n_1!n_2!n_3!\dots}$$

ou, de forma compacta,

$$\Omega_{\text{ens}} = \frac{N!}{\prod_i n_i!} \quad (3.8.2)$$

Esta expressão conta o número de formas distintas de distribuir N cópias pelos vários microestados, quando existem n_i cópias em cada microestado i .

Substituindo a expressão (3.8.2) na fórmula de Boltzmann,

$$S_{\text{ens}} = k_B \ln \Omega_{\text{ens}},$$

temos

$$S_{\text{ens}} = k_B \ln \left(\frac{N!}{n_1!n_2!n_3!\dots} \right).$$

Pelas propriedades dos logaritmos,

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[\ln(N!) - \sum_i \ln(n_i!) \right].$$

Aplicando a fórmula de Stirling,

$$\ln(N!) \simeq N \ln N - N$$

e

$$\ln(n_i!) \simeq n_i \ln(n_i) - n_i,$$

obtemos

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - N - \sum_i (n_i \ln(n_i) - n_i) \right]. \quad (3.8.3)$$

Distribuindo o sinal negativo na expressão (3.8.3),

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - N - \sum_i n_i \ln(n_i) + \sum_i n_i \right].$$

Como

$$\sum_i n_i = N,$$

fica

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - \sum_i n_i \ln(n_i) \right]. \quad (3.8.4)$$

Agora, como

$$p_i = \frac{n_i}{N},$$

temos

$$n_i = N p_i. \quad (3.8.5)$$

Substituindo a expressão (3.8.5) na expressão (3.8.4),

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - \sum_i N p_i \ln(N p_i) \right].$$

Usando

$$\ln(N p_i) = \ln N + \ln(p_i),$$

obtemos

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - \sum_i N p_i (\ln N + \ln(p_i)) \right]. \quad (3.8.6)$$

Distribuindo a expressão (3.8.6),

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - N \ln N \sum_i p_i - N \sum_i p_i \ln(p_i) \right].$$

Como

$$\sum_i p_i = 1,$$

então

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - N \ln N - N \sum_i p_i \ln(p_i) \right].$$

Logo,

$$S_{\text{ens}} = -k_B N \sum_i p_i \ln(p_i).$$

Como S_{ens} é a entropia do conjunto de N réplicas, a entropia média por réplica é

$$S = \frac{S_{\text{ens}}}{N}.$$

Chegando finalmente à definição estatística de entropia,

$$\boxed{S = -k_B \sum_i p_i \ln(p_i)} \quad (3.8.7)$$

Podemos verificar que esta expressão recupera a entropia de Boltzmann no caso em que todos os microestados são equiprováveis.

Se existem Ω microestados acessíveis e todos têm a mesma probabilidade, então

$$p_i = \frac{1}{\Omega}.$$

Substituindo este resultado na expressão (3.8.7),

$$S = -k_B \sum_{i=1} p_i \ln \left(\frac{1}{\Omega} \right).$$

Como

$$\ln \left(\frac{1}{\Omega} \right) = -\ln(\Omega),$$

temos

$$S = -k_B \sum_{i=1} p_i [-\ln(\Omega)].$$

Logo,

$$S = k_B \ln(\Omega) \sum_{i=1} p_i.$$

Mas

$$\sum_i p_i = 1$$

Portanto,

$$\boxed{S = k_B \ln(\Omega)}$$

Assim, no caso particular em que todos os microestados são equiprováveis, a entropia estatística reduz-se à entropia de Boltzmann.

3.9 Resumo

Resumo essencial

As principais implicações do capítulo para o equilíbrio dos sistemas são:

- Dois sistemas, em contacto térmico, alcançam o equilíbrio quando as suas temperaturas se igualam.
- Dois sistemas que podem trocar trabalho alcançam o equilíbrio quando as suas forças generalizadas se igualam.
- A variação de entropia de um sistema isolado é maior ou igual a zero, o que está de acordo com a segunda lei da Termodinâmica.
- A energia libertada por um sistema é absorvida pelo outro.
- A entropia permite prever o sentido espontâneo de evolução de um sistema.

Conceito	Expressão principal
Definição estatística de temperatura	$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V}$
Variação de entropia numa troca de calor	$dS = \frac{dQ}{T}$
Força generalizada	$\bar{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x}$
Fórmula de Stirling	$\ln(N!) \simeq N \ln N - N$
Entropia estatística	$S = -k_B \sum_i p_i \ln(p_i)$
Entropia de Boltzmann	$S = k_B \ln \Omega$

No caso particular em que todos os microestados são equiprováveis, a definição estatística de entropia reduz-se à entropia de Boltzmann.

4 Distribuição canónica de Boltzmann

4.1 Fator de Boltzmann

Considera-se um sistema A em contacto térmico com um reservatório de calor.

Imaginemos que esse sistema tem vários níveis de energia não degenerados. Aqui, isto corresponde a dizer que cada nível de energia corresponde a um microestado bem definido.

Por uma questão de facilidade, ao invés de procurarmos diretamente qual a probabilidade de um microestado, procuraremos a razão entre as probabilidades de dois microestados, s_1 e s_2 .

Considera E_{s_1} e E_{s_2} as energias dos microestados s_1 e s_2 , respetivamente, e p_{s_1} e p_{s_2} as probabilidades dos acontecimentos s_1 e s_2 , respetivamente.

Como o sistema não é isolado, pois está em contacto com o reservatório, a probabilidade de cada microestado não é a mesma. No entanto, o conjunto reservatório + sistema é isolado e, portanto, a probabilidade é proporcional à multiplicidade do conjunto.

Como o conjunto é isolado, todos os seus microestados acessíveis são igualmente prováveis. A probabilidade de o sistema A se encontrar no microestado s_1 é, portanto, proporcional ao número de microestados do conjunto compatíveis com A nesse microestado. Assim,

$$\Omega_{A,s_1} = 1.$$

A multiplicidade do conjunto sistema + reservatório é, portanto,

$$\Omega_{0,s_1} = \Omega_{A,s_1} \Omega_{R,s_1} = \Omega_{R,s_1}.$$

Como o conjunto é isolado, a probabilidade de o sistema A se encontrar no microestado s_1 é proporcional ao número de microestados compatíveis do conjunto. Logo,

$$p_{s_1} \propto \Omega_{R,s_1}.$$

onde Ω_{R,s_1} é a multiplicidade do reservatório quando o sistema A está no microestado s_1 , e do mesmo modo

$$p_{s_2} \propto \Omega_{R,s_2},$$

onde Ω_{R,s_2} é a multiplicidade do reservatório quando o sistema A está no microestado s_2 .

Temos:

$$\frac{p_{s_2}}{p_{s_1}} = \frac{\Omega_{R,s_2}}{\Omega_{R,s_1}}.$$

Pela definição estatística de entropia, temos

$$S = k_B \ln \Omega,$$

e, portanto,

$$\Omega = e^{S/k_B}.$$

Logo,

$$\frac{p_{s_2}}{p_{s_1}} = \frac{e^{S_{R,s_2}/k_B}}{e^{S_{R,s_1}/k_B}}.$$

Assim,

$$\frac{p_{s_2}}{p_{s_1}} = e^{[S_{R,s_2} - S_{R,s_1}]/k_B}.$$

O expoente contém a variação de entropia quando o sistema vai do microestado s_1 para o microestado s_2 . Pela identidade termodinâmica vista anteriormente, temos

$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T},$$

ou seja,

$$\Delta S = \frac{U_{R,s_2} - U_{R,s_1}}{T}. \quad (4.1.1)$$

Também vimos que a energia libertada pelo sistema é absorvida pelo reservatório e, portanto,

$$U_{R,s_2} - U_{R,s_1} = -[E_{s_2} - E_{s_1}]. \quad (4.1.2)$$

Substituindo a expressão (4.1.2) na expressão (4.1.1),

$$\Delta S = -\frac{E_{s_2} - E_{s_1}}{T}.$$

Finalmente,

$$\frac{p_{s_2}}{p_{s_1}} = e^{-\frac{E_{s_2} - E_{s_1}}{k_B T}}.$$

Ou, de forma equivalente,

$$\frac{p_{s_2}}{p_{s_1}} = \frac{e^{-E_{s_2}/k_B T}}{e^{-E_{s_1}/k_B T}}.$$

Temos, portanto, uma simples razão de exponenciais. O numerador,

$$\boxed{e^{-E_{s_i}/k_B T}}$$

é chamado de **fator de Boltzmann** e relaciona a energia do microestado com a temperatura e com a probabilidade do evento.

Façamos agora um exercício mental. Considerem-se novamente os microestados s_1 e s_2 , com

$$E_{s_1} \ll E_{s_2}.$$

Se, além disso, a energia do microestado s_1 for muito menor do que a energia térmica, isto é,

$$E_{s_1} \ll k_B T,$$

então

$$\frac{E_{s_1}}{k_B T} \rightarrow 0$$

e, por isso,

$$e^{-E_{s_1}/k_B T} \rightarrow 1.$$

Já para o fator ligado a s_2 , se

$$E_{s_2} \gg k_B T,$$

então

$$\frac{E_{s_2}}{k_B T} \gg 1$$

e, consequentemente,

$$e^{-E_{s_2}/k_B T} \rightarrow 0.$$

Como

$$p_{s_i} \propto e^{-E_{s_i}/k_B T},$$

microestados com menor energia têm maior probabilidade de serem ocupados. Também vale a pena notar que s_1 tem maior probabilidade de ser ocupado, mas essa probabilidade depende também da temperatura, como será explicado adiante.

4.2 Normalização da probabilidade e função de partição

Embora a probabilidade seja proporcional ao fator de Boltzmann, não podemos dizer que a probabilidade é igual a ele. Começemos por separar o que depende de s_1 e de s_2 .

Partindo de

$$\frac{p_{s_2}}{p_{s_1}} = \frac{e^{-E_{s_2}/k_B T}}{e^{-E_{s_1}/k_B T}},$$

podemos escrever

$$\frac{p_{s_2}}{e^{-E_{s_2}/k_B T}} = \frac{p_{s_1}}{e^{-E_{s_1}/k_B T}}.$$

Como o membro da esquerda não depende de s_1 e o membro da direita não depende de s_2 , ambos devem assumir o mesmo valor, independente do microestado considerado. Esse valor pode, contudo, depender de parâmetros globais do sistema, como a temperatura.

Chamemos-lhe

$$\frac{1}{\mathcal{Z}}.$$

Assim,

$$\frac{p_{s_i}}{e^{-E_{s_i}/k_B T}} = \frac{1}{\mathcal{Z}}.$$

Portanto,

$$p_{s_i} = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-E_{s_i}/k_B T}.$$

Para determinar $\mathcal{Z}$, lembramos a condição de normalização:

$$\sum_i p_{s_i} = 1.$$

Isto corresponde a dizer que a probabilidade de o sistema estar num microestado qualquer é 100%. Daí tiramos

$$\frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i e^{-E_{s_i}/k_B T} = 1.$$

Logo,

$$\boxed{\mathcal{Z} = \sum_i e^{-E_{s_i}/k_B T}}$$

A $\mathcal{Z}$ chamamos **função de partição do sistema**. Para interpretar melhor esta ferramenta matemática, considere-se $E_{s_0} = 0$, isto é, a energia do microestado fundamental.

A probabilidade de o sistema estar no microestado fundamental é dada por

$$p_{s_0} = \frac{e^{-E_{s_0}/k_B T}}{\sum_i e^{-E_{s_i}/k_B T}}.$$

Como $E_{s_0} = 0$, então

$$e^{-E_{s_0}/k_B T} = e^0 = 1.$$

Portanto,

$$p_{s_0} = \frac{1}{\sum_i e^{-E_{s_i}/k_B T}}.$$

Ou seja,

$$p_{s_0} = \frac{1}{\mathcal{Z}}.$$

Isto permite interpretar a função de partição como uma quantidade que está relacionada com a forma como a probabilidade se distribui pelos vários microestados do sistema.

Se o sistema tiver muitos microestados energeticamente acessíveis, então muitos termos da soma contribuem para Z , fazendo com que Z seja maior. Nesse caso, a probabilidade do microestado fundamental tende a ser menor.

Por outro lado, se apenas poucos microestados forem energeticamente acessíveis, então poucos termos contribuem significativamente para Z , e a probabilidade do microestado fundamental é maior.

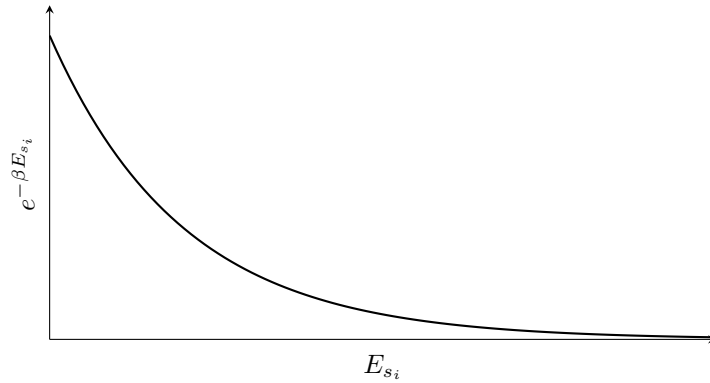


Figura 4: Comportamento qualitativo do fator de Boltzmann associado a um microestado em função da sua energia.

O gráfico mostra que, à medida que a energia do microestado aumenta, o fator de Boltzmann diminui. Assim, microestados de menor energia tendem a ter maior probabilidade de serem ocupados.

No entanto, esta diminuição depende da temperatura. Para temperaturas mais baixas, a curva decai mais rapidamente, ou seja, os estados de energia mais elevada tornam-se muito pouco prováveis. Para temperaturas mais altas, a curva decai mais lentamente, e os estados de energia mais elevada tornam-se relativamente mais acessíveis.

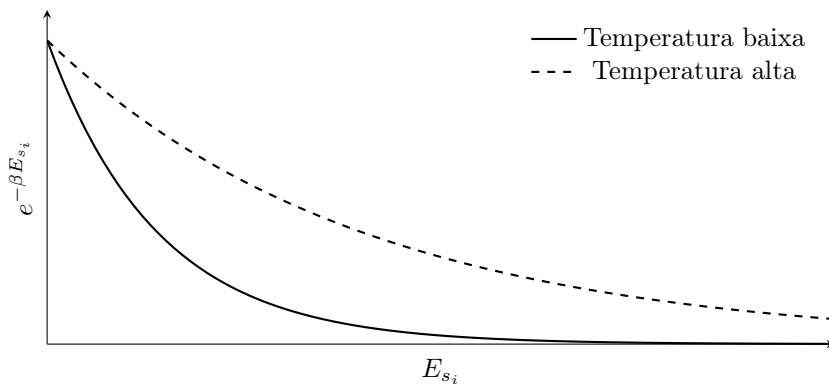


Figura 5: Comparação qualitativa entre o fator de Boltzmann para uma temperatura baixa e para uma temperatura alta.

Até aqui, escolhemos o microestado fundamental como origem da escala de energia, isto é, tomámos $E_{s_0} = 0$. Se deslocarmos a origem por uma constante C , todas as energias dos microestados ficam deslocadas pelo mesmo valor:

$$E_{s_i} \longrightarrow C + E_{s_i}.$$

A probabilidade do microestado fica, então,

$$p_{s_i} = \frac{e^{-(C+E_{s_i})/k_B T}}{\sum_i e^{-(C+E_{s_i})/k_B T}}.$$

Como

$$e^{-(C+E_{s_i})/k_B T} = e^{-C/k_B T} e^{-E_{s_i}/k_B T},$$

temos

$$p_{s_i} = \frac{e^{-C/k_B T} e^{-E_{s_i}/k_B T}}{\sum_i e^{-C/k_B T} e^{-E_{s_i}/k_B T}}.$$

$e^{-C/k_B T}$ aparece tanto no numerador como no denominador, assim, podemos simplificar:

$$p_{s_i} = \frac{e^{-E_{s_i}/k_B T}}{\sum_i e^{-E_{s_i}/k_B T}}.$$

Isto mostra que a probabilidade não depende do valor absoluto da energia, mas sim das diferenças de energia entre os microestados. Por isso, escolher $E_{s_0} = 0$ é apenas uma escolha conveniente da origem da energia.

4.3 Derivação alternativa da probabilidade de um microestado

A dedução anterior partiu da comparação entre as probabilidades de dois microestados. Existe, no entanto, uma outra forma de chegar ao mesmo resultado, partindo diretamente da probabilidade de o sistema ocupar um determinado microestado.

Consideremos novamente um sistema A , em contacto térmico com um reservatório de calor. O conjunto A +reservatório é isolado, pelo que a sua energia total é constante:

$$E_A + E_R = E_0.$$

Fixemos agora um microestado específico s_i do sistema A , com energia E_{s_i} . Como estamos a fixar um microestado concreto, a multiplicidade associada ao sistema A é

$$\Omega_{A,s_i} = 1.$$

Tome p_{s_i} como a probabilidade de o sistema A estar no microestado s_i . Como o conjunto A +reservatório é isolado, a probabilidade de o conjunto estar num estado com o sistema A no microestado s_i é proporcional a Ω_0 . Assim,

$$p_{s_i} \propto \Omega_0,$$

onde Ω_0 representa o número de microestados acessíveis ao conjunto A +reservatório quando A está fixo no microestado s_i , de energia E_{s_i} .

Para o conjunto A +reservatório, temos

$$\Omega_0 = \Omega_R(E_R) \Omega_{A,s_i}.$$

Como

$$E_R = E_0 - E_{s_i},$$

então

$$\Omega_0 = \Omega_R(E_0 - E_{s_i}) \Omega_{A,s_i}.$$

Mas, como o sistema A está fixo num microestado específico,

$$\Omega_{A,s_i} = 1.$$

Logo,

$$\Omega_0 = \Omega_R(E_0 - E_{s_i}).$$

Portanto,

$$p_{s_i} \propto \Omega_R(E_0 - E_{s_i}).$$

Podemos então escrever

$$p_{s_i} = C \Omega_R(E_0 - E_{s_i}),$$

onde C é uma constante de normalização.

Para simplificar esta expressão, precisamos de escrever $\Omega_R(E_0 - E_{s_i})$ de uma forma mais conveniente. Como o reservatório é muito maior do que o sistema A , temos

$$E_0 \gg E_{s_i}.$$

Assim, podemos expandir

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_{s_i}))$$

em torno de E_0 . Pela expansão de Taylor,

$$\ln(\Omega_R(E)) = \ln(\Omega_R(E_0)) + \left. \frac{\partial \ln(\Omega_R(E))}{\partial E} \right|_{E=E_0} (E - E_0) + \dots$$

Tomando

$$E = E_0 - E_{s_i},$$

então

$$E - E_0 = -E_{s_i}.$$

Logo,

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_{s_i})) = \ln(\Omega_R(E_0)) - \left. \frac{\partial \ln(\Omega_R(E))}{\partial E} \right|_{E=E_0} E_{s_i} + \dots$$

Desprezando os termos de ordem quadrática e superior, obtemos

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_{s_i})) \simeq \ln(\Omega_R(E_0)) - \left. \frac{\partial \ln(\Omega_R(E))}{\partial E} \right|_{E=E_0} E_{s_i}.$$

Daqui em diante, para simplificar a notação, tratamos esta aproximação como uma igualdade no limite em que o reservatório é muito maior do que o sistema.

Pela definição estatística de entropia,

$$S = k_B \ln \Omega,$$

temos

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B} \frac{\partial S}{\partial E}.$$

Pela definição estatística de temperatura,

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T}.$$

Logo,

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B T} = \beta.$$

Assim,

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_{s_i})) = \ln(\Omega_R(E_0)) - \beta E_{s_i}.$$

Definindo

$$C_1 = \ln(\Omega_R(E_0)),$$

fica

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_{s_i})) = C_1 - \beta E_{s_i}. \quad (4.3.1)$$

Aplicando a exponencial em ambos os membros da expressão (4.3.1),

$$\Omega_R(E_0 - E_{s_i}) = e^{C_1 - \beta E_{s_i}}.$$

Como e^{C_1} é constante, podemos definir

$$C_2 = e^{C_1}.$$

Assim,

$$\Omega_R(E_0 - E_{s_i}) = C_2 e^{-\beta E_{s_i}}.$$

Como

$$p_{s_i} = C \Omega_R(E_0 - E_{s_i}),$$

então

$$p_{s_i} = C C_2 e^{-\beta E_{s_i}}.$$

Definindo uma nova constante

$$C_3 = C C_2,$$

obtemos

$$p_{s_i} = C_3 e^{-\beta E_{s_i}}.$$

Para determinar C_3 , usamos a condição de normalização:

$$\sum_i p_{s_i} = 1.$$

Logo,

$$\sum_i C_3 e^{-\beta E_{s_i}} = 1.$$

Como C_3 é constante,

$$C_3 \sum_i e^{-\beta E_{s_i}} = 1.$$

Portanto,

$$C_3 = \frac{1}{\sum_i e^{-\beta E_{s_i}}}.$$

Finalmente,

$$p_{s_i} = \frac{e^{-\beta E_{s_i}}}{\sum_i e^{-\beta E_{s_i}}}.$$

Definindo a função de partição do sistema como

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_{s_i}},$$

obtemos

$$p_{s_i} = \frac{e^{-\beta E_{s_i}}}{\mathcal{Z}}$$

onde

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_{s_i}}.$$

4.4 Valores médios

Já temos à nossa disposição uma maneira de calcular a probabilidade de um microestado específico. Podemos agora estar interessados em determinar uma propriedade média do sistema, como o valor médio da sua energia.

Comecemos por um exemplo simples. Considere-se um sistema que pode apresentar três valores possíveis de energia:

$$0 \text{ eV}, \quad 8 \text{ eV}, \quad 12 \text{ eV}.$$

Suponhamos que medimos a energia do sistema seis vezes e obtemos os seguintes resultados:

$$0 \text{ eV} \quad \text{três vezes},$$

$$8 \text{ eV} \quad \text{duas vezes},$$

e

$$12 \text{ eV} \quad \text{uma vez}.$$

O valor médio da energia será, então,

$$\bar{E} = (0 \text{ eV}) \frac{3}{6} + (8 \text{ eV}) \frac{2}{6} + (12 \text{ eV}) \frac{1}{6}.$$

Assim,

$$\bar{E} = \frac{28}{6} \text{ eV} \simeq 4,67 \text{ eV}.$$

No exemplo anterior, podemos interpretar cada uma das frações como a probabilidade de obter o respetivo valor de energia.

Se efetuarmos N medições e obtivermos o valor de energia E_i em n_i dessas medições, podemos aproximar a probabilidade desse resultado por

$$P(E_i) = \frac{n_i}{N}.$$

Quanto maior for o número de medições, melhor será esta aproximação. Aqui, $P(E_i)$ é a probabilidade de obter o valor de energia E_i , isto é, a probabilidade do macroestado definido por essa energia. Se vários microestados tiverem a mesma energia, então

$$P(E) = \sum_{s_i: E_{s_i}=E} p_{s_i}.$$

O valor médio da energia do sistema pode, portanto, ser obtido multiplicando cada valor possível da energia pela probabilidade correspondente e somando sobre todos esses valores:

$$U = \sum_i E_i P(E_i).$$

De forma equivalente, podemos somar diretamente sobre todos os microestados:

$$U = \sum_i E_{s_i} p_{s_i}. \quad (4.4.1)$$

No ensemble canónico, a probabilidade de o sistema se encontrar no microestado s_i é dada por

$$p_{s_i} = \frac{e^{-\beta E_{s_i}}}{\mathcal{Z}}. \quad (4.4.2)$$

Substituindo a expressão (4.4.2) na definição da energia média, expressão (4.4.1), obtemos

$$U = \sum_i E_{s_i} \frac{e^{-\beta E_{s_i}}}{\mathcal{Z}}.$$

Como $\mathcal{Z}$ não depende do índice i , podemos colocá-la fora do somatório:

$$U = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i E_{s_i} e^{-\beta E_{s_i}}. \quad (4.4.3)$$

Repare-se que

$$\frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta E_{s_i}} = -E_{s_i} e^{-\beta E_{s_i}}.$$

Logo,

$$E_{s_i} e^{-\beta E_{s_i}} = -\frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta E_{s_i}}. \quad (4.4.4)$$

Substituindo a expressão (4.4.4) na expressão da energia média (4.4.3),

$$U = -\frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i \frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta E_{s_i}}.$$

Podemos trocar a ordem entre o somatório e a derivada:

$$U = -\frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\partial}{\partial \beta} \sum_i e^{-\beta E_{s_i}}.$$

Pela definição da função de partição,

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_{s_i}}.$$

Assim,

$$U = -\frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial \beta}.$$

Como

$$\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial \beta},$$

obtemos

$$\boxed{U = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta}}$$

Esta expressão permite determinar a energia média do sistema diretamente a partir da função de partição.

Podemos generalizar o mesmo raciocínio a qualquer grandeza física Y . Se Y_{s_i} representa o valor assumido por essa grandeza quando o sistema se encontra no microestado s_i , então o seu valor médio é dado por

$$\bar{Y} = \sum_i Y_{s_i} p_{s_i}. \quad (4.4.5)$$

Substituindo a distribuição canónica (4.4.2) na expressão (4.4.5),

$$\bar{Y} = \sum_i Y_{s_i} \frac{e^{-\beta E_{s_i}}}{\mathcal{Z}},$$

e, portanto,

$$\boxed{\bar{Y} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i Y_{s_i} e^{-\beta E_{s_i}}}$$

Esta é a expressão geral para o valor médio de uma grandeza no ensemble canónico.

Trabalho

Na Secção 3.5, definimos a força generalizada associada a uma coordenada generalizada x por

$$\overline{X} = -\frac{\partial E}{\partial x}.$$

Para determinar o valor médio desta força no ensemble canónico, aplicamos a expressão geral dos valores médios:

$$\overline{X} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i X_{s_i} e^{-\beta E_{s_i}}.$$

Como, para cada microestado,

$$X_{s_i} = -\frac{\partial E_{s_i}}{\partial x},$$

temos

$$\overline{X} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i \left(-\frac{\partial E_{s_i}}{\partial x} \right) e^{-\beta E_{s_i}}. \quad (4.4.6)$$

Repare-se que

$$\frac{\partial}{\partial x} e^{-\beta E_{s_i}} = -\beta \frac{\partial E_{s_i}}{\partial x} e^{-\beta E_{s_i}}.$$

Daqui resulta

$$-\frac{\partial E_{s_i}}{\partial x} e^{-\beta E_{s_i}} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial x} e^{-\beta E_{s_i}}. \quad (4.4.7)$$

Substituindo a expressão (4.4.7) na expressão da força média (4.4.6),

$$\overline{X} = \frac{1}{\beta \mathcal{Z}} \sum_i \frac{\partial}{\partial x} e^{-\beta E_{s_i}}.$$

Podemos trocar novamente a ordem entre o somatório e a derivada:

$$\overline{X} = \frac{1}{\beta \mathcal{Z}} \frac{\partial}{\partial x} \sum_i e^{-\beta E_{s_i}}.$$

Como

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_{s_i}},$$

obtemos

$$\overline{X} = \frac{1}{\beta \mathcal{Z}} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial x}.$$

Usando

$$\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial x} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial x},$$

fica

$$\boxed{\overline{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial x}}$$

Se a força generalizada $\overline{X}$ produzir uma variação infinitesimal dx da coordenada generalizada, o trabalho realizado é

$$dW = \overline{X} dx.$$

Logo,

$$dW = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial x} dx$$

Nota sobre os ensembles canónico e microcanónico.

No ensemble microcanónico, o sistema encontra-se isolado. A sua energia total é fixa e todos os microestados acessíveis, compatíveis com essa energia, são considerados igualmente prováveis.

No ensemble canónico, o sistema encontra-se em contacto térmico com um reservatório. A energia do sistema não permanece necessariamente constante: o sistema pode trocar energia com o reservatório e ocupar microestados com diferentes energias. A probabilidade de cada microestado é, neste caso, dada pela distribuição canónica,

$$p_{s_i} = \frac{e^{-\beta E_{s_i}}}{\mathcal{Z}}.$$

4.5 Entropia e energia livre de Helmholtz no ensemble canónico

Para determinar a entropia, recuperamos a definição de entropia estatística vista na Secção 3.8:

$$S = -k_B \sum_i p_{s_i} \ln(p_{s_i}), \quad (4.5.1)$$

onde p_{s_i} é a probabilidade de o sistema se encontrar no microestado s_i , que já sabemos ser dada por

$$p_{s_i} = \frac{e^{-\beta E_{s_i}}}{\mathcal{Z}}. \quad (4.5.2)$$

Substituindo a expressão (4.5.2) na definição estatística de entropia (4.5.1), obtemos

$$S = -k_B \sum_i p_{s_i} \ln \left(\frac{e^{-\beta E_{s_i}}}{\mathcal{Z}} \right).$$

Pelas propriedades dos logaritmos,

$$S = -k_B \sum_i p_{s_i} [\ln(e^{-\beta E_{s_i}}) - \ln(\mathcal{Z})]. \quad (4.5.3)$$

Distribuindo o somatório da expressão (4.5.3),

$$S = -k_B \sum_i p_{s_i} \ln(e^{-\beta E_{s_i}}) + k_B \ln(\mathcal{Z}) \sum_i p_{s_i}.$$

Como

$$\sum_i p_{s_i} = 1$$

e

$$\ln(e^{-\beta E_{s_i}}) = -\beta E_{s_i},$$

temos

$$S = k_B \beta \sum_i p_{s_i} E_{s_i} + k_B \ln(\mathcal{Z}).$$

Mas repare-se que

$$U = \sum_i p_{s_i} E_{s_i}$$

e

$$k_B \beta = \frac{1}{T}.$$

Portanto,

$$S = k_B \ln(\mathcal{Z}) + \frac{U}{T}$$

Para obter agora a energia livre de Helmholtz, lembremos que a sua definição é dada por

$$F = U - TS. \quad (4.5.4)$$

Como acabámos de ver,

$$S = k_B \ln(\mathcal{Z}) + \frac{U}{T}. \quad (4.5.5)$$

Substituindo a expressão (4.5.5) na definição da energia livre de Helmholtz (4.5.4),

$$F = U - T \left[k_B \ln(\mathcal{Z}) + \frac{U}{T} \right].$$

Logo,

$$F = U - T k_B \ln(\mathcal{Z}) - U.$$

Finalmente,

$$F = -k_B T \ln(\mathcal{Z})$$

4.6 Função de partição de sistemas compostos

Nesta secção, o objetivo será determinar qual a relação entre a função de partição do sistema e a função de partição de cada partícula individual. Usaremos $\mathcal{Z}_N$ para a função de partição do sistema completo de N partículas e $Z_1^{(a)}$ para a função de partição da partícula a .

Por uma questão de simplicidade, considere-se um sistema constituído por apenas duas partículas distinguíveis, 1 e 2, que não interagem entre si. Sejam α_{i_1} e α_{i_2} os estados ocupados pelas partículas 1 e 2, com energias $\varepsilon_{i_1}^{(1)}$ e $\varepsilon_{i_2}^{(2)}$, respetivamente.

O par $s = (\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2})$ define um microestado do sistema completo, cuja energia total é dada por

$$E_s = \varepsilon_{i_1}^{(1)} + \varepsilon_{i_2}^{(2)}.$$

A função de partição do sistema é, portanto,

$$\mathcal{Z}_2 = \sum_{i_1} \sum_{i_2} e^{-\beta(\varepsilon_{i_1}^{(1)} + \varepsilon_{i_2}^{(2)})}.$$

Pelas propriedades do exponencial,

$$\mathcal{Z}_2 = \sum_{i_1} \sum_{i_2} e^{-\beta\varepsilon_{i_1}^{(1)}} e^{-\beta\varepsilon_{i_2}^{(2)}}.$$

Como cada partícula pode encontrar-se em qualquer um dos seus estados possíveis, independentemente do estado da outra partícula, podemos separar os dois somatórios:

$$\mathcal{Z}_2 = \left(\sum_{i_1} e^{-\beta\varepsilon_{i_1}^{(1)}} \right) \left(\sum_{i_2} e^{-\beta\varepsilon_{i_2}^{(2)}} \right).$$

Cada um destes somatórios corresponde à função de partição de uma das partículas. Definindo

$$Z_1^{(1)} = \sum_{i_1} e^{-\beta\varepsilon_{i_1}^{(1)}} \quad \text{e} \quad Z_1^{(2)} = \sum_{i_2} e^{-\beta\varepsilon_{i_2}^{(2)}},$$

obtemos

$$\mathcal{Z}_2 = Z_1^{(1)} Z_1^{(2)} \quad (4.6.1)$$

para duas partículas que não interagem entre si e que são distinguíveis.

Partículas indistinguíveis

No caso de as partículas serem indistinguíveis, a expressão

$$\mathcal{Z}_2 = \sum_{i_1} \sum_{i_2} e^{-\beta \varepsilon_{i_1}^{(1)}} e^{-\beta \varepsilon_{i_2}^{(2)}}$$

deixa de ser diretamente válida, pois estamos a contar microestados repetidos.

Considere-se, por exemplo, a configuração em que a partícula A ocupa o estado de partícula α_1 e a partícula B ocupa o estado α_2 :

$$(A \text{ em } \alpha_1, B \text{ em } \alpha_2).$$

Na soma anterior também aparece a configuração

$$(A \text{ em } \alpha_2, B \text{ em } \alpha_1).$$

Para partículas distinguíveis, estas configurações representam dois microestados diferentes do sistema completo. No entanto, se as partículas forem indistinguíveis, ambas representam o mesmo microestado físico.

$$\begin{array}{c} A \bullet -\alpha_1 \\ B \bullet -\alpha_2 \end{array} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{array}{c} A \bullet -\alpha_2 \\ B \bullet -\alpha_1 \end{array}$$

Para partículas indistinguíveis, estas duas configurações representam o mesmo microestado do sistema completo.

Isto está profundamente relacionado com o paradoxo de Gibbs e com a correção que ele implica. O paradoxo de Gibbs terá um subcapítulo dedicado, de modo a estudarmos mais profundamente as suas implicações e a motivarmos ainda mais esta correção.

Estamos, aproximadamente, a contar o dobro dos microestados. Excluem-se os casos em que ambas as partículas se encontram no mesmo estado de partícula, pois esses microestados não foram contados duas vezes.

Como as partículas são indistinguíveis, têm a mesma função de partição de uma partícula, Z_1 . Uma correção possível é, portanto,

$$\boxed{\mathcal{Z}_2 \simeq \frac{(Z_1)^2}{2!}} \quad (4.6.2)$$

para duas partículas que não interagem entre si e que são indistinguíveis, no limite clássico.

Repare-se que esta fórmula não está precisamente correta, porque nem todos os microestados são contados duas vezes. Para legitimarmos esta aproximação, consideremos que existem M estados de partícula acessíveis tanto à partícula 1 como à partícula 2, com

$$M \gg 1.$$

Existem, portanto,

$$M^2$$

pares de microestados que definem configurações possíveis do sistema como um todo:

$$\begin{array}{cccc} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_M) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_2, \alpha_M) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha_M, \alpha_1) & (\alpha_M, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_M, \alpha_M) \end{array}$$

Um par (α_i, α_j) indica que a partícula 1 se encontra no estado de partícula α_i e a partícula 2 no estado de partícula α_j . Cada par define um microestado do sistema completo.

Destes M^2 microestados, existem apenas M em que as duas partículas se encontram no mesmo estado de partícula:

$$(\alpha_1, \alpha_1), (\alpha_2, \alpha_2), \dots, (\alpha_M, \alpha_M).$$

Para termos de comparação, se

$$M = 10^3,$$

então a percentagem de microestados em que as duas partículas se encontram no mesmo estado de partícula é

$$\frac{10^3}{10^6} \times 100 = 0,1\%.$$

Ou seja, apenas uma pequena fração dos microestados possíveis corresponde a configurações em que as duas partículas se encontram no mesmo estado de partícula. Assim, desde que o número de estados de partícula acessíveis seja muito maior do que o número de partículas, como acontece num gás comum, esta aproximação é razoável.

A generalização da expressão (4.6.1) para um sistema constituído por N partículas que não interagem entre si, todas com o mesmo conjunto de estados energéticos acessíveis, é direta.

Se as partículas forem distinguíveis,

$$Z_N = Z_1^{(1)} Z_1^{(2)} \dots Z_1^{(N)} = (Z_1)^N$$

onde

$$Z_1^{(1)} = Z_1^{(2)} = \dots = Z_1^{(N)} = Z_1.$$

Por exemplo, podemos também aplicar o mesmo raciocínio quando uma única partícula pode armazenar energia de diferentes maneiras. Nesse caso, cada fator pode representar a função de partição associada a um grau de liberdade independente, como o movimento segundo x , segundo y ou segundo z .

No caso de N partículas indistinguíveis, no limite clássico, a correção anterior (4.6.2) generaliza-se para

$$Z_N \simeq \frac{(Z_1)^N}{N!}$$

novamente, para partículas que não interagem entre si e que são indistinguíveis, no limite clássico.

O fator de correção é $1/N!$, sendo $N!$ o número de formas de escrever o mesmo microestado físico através da permutação das partículas, quando estas se encontram em estados de partícula diferentes.

Nota importante.

Neste subcapítulo, α_i designa um estado de partícula, enquanto $s = (\alpha_i, \alpha_j, \dots)$ designa um microestado do sistema completo. Do mesmo modo, Z_1 é a função de partição de uma partícula e Z_N é a função de partição do sistema de N partículas.

4.7 Resumo

Ao longo deste capítulo, introduzimos a distribuição canónica e a função de partição, que nos permitem determinar a probabilidade de um sistema se encontrar num determinado microestado e, a partir daí, calcular várias grandezas físicas.

O fator de Boltzmann,

$$e^{-\beta E_{s_i}},$$

relaciona a energia de um microestado com a probabilidade de este ser ocupado. Quanto menor for a energia do microestado, maior será, em geral, o respetivo fator de Boltzmann e, consequentemente, maior será a sua probabilidade.

A probabilidade de o sistema, que se encontra em contacto térmico com um reservatório de calor, se encontrar no microestado s_i é dada por

$$p_{s_i} = \frac{e^{-\beta E_{s_i}}}{Z},$$

onde

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_{s_i}}$$

é a função de partição do sistema.

Quando vários microestados têm a mesma energia, a probabilidade do macroestado definido por essa energia é

$$P(E) = \sum_{s_i: E_{s_i}=E} p_{s_i}.$$

A função de partição indica de que forma a probabilidade se encontra distribuída pelos vários microestados. Quando muitos microestados são energeticamente acessíveis, vários fatores de Boltzmann contribuem significativamente para a soma e $\mathcal{Z}$ torna-se maior.

A partir da função de partição, podemos calcular a energia interna, forças generalizadas, o trabalho, a entropia e a energia livre de Helmholtz.

Para uma grandeza física genérica Y , cujo valor no microestado s_i é Y_{s_i} , o seu valor médio é dado por

$$\bar{Y} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i Y_{s_i} e^{-\beta E_{s_i}}.$$

No caso de sistemas compostos por partículas que não interagem entre si, a função de partição do sistema pode ser relacionada com a função de partição de cada partícula. Se todas as partículas tiverem os mesmos estados energéticos acessíveis, então

$$\mathcal{Z}_N = (\mathcal{Z}_1)^N$$

para partículas distinguíveis, enquanto, para partículas indistinguíveis no limite clássico,

$$\mathcal{Z}_N \simeq \frac{(\mathcal{Z}_1)^N}{N!}.$$

A correção pelo fator $1/N!$ será retomada no estudo do paradoxo de Gibbs.

Grandeza ou relação	Expressão principal
Fator de Boltzmann	$e^{-\beta E_{s_i}}$
Probabilidade de um microestado	$p_{s_i} = \frac{e^{-\beta E_{s_i}}}{\mathcal{Z}}$
Probabilidade do macroestado de energia E	$P(E) = \sum_{s_i: E_{s_i}=E} p_{s_i}$
Função de partição	$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_{s_i}}$
Energia interna	$U = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta}$
Valor médio de uma grandeza Y	$\bar{Y} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i Y_{s_i} e^{-\beta E_{s_i}}$
Força generalizada média	$\bar{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial x}$
Trabalho infinitesimal	$dW = \bar{X} dx = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial x} dx$
Entropia no ensemble canónico	$S = k_B \ln \mathcal{Z} + \frac{U}{T}$
Energia livre de Helmholtz	$F = -k_B T \ln \mathcal{Z}$
Partículas distinguíveis e não interagentes	$\mathcal{Z}_N = (Z_1)^N$
Partículas indistinguíveis e não interagentes (limite clássico)	$\mathcal{Z}_N \simeq \frac{(Z_1)^N}{N!}$

5 Função de partição de um gás ideal monoatômico e paradoxo de Gibbs

5.1 Número de estados num elemento do espaço de fases

Para simplificar, começamos com um gás ideal constituído por um único átomo. Esse gás de um só átomo encontra-se numa caixa de volume V , e tem energia total U , ambas bem definidas.

O número de microestados acessíveis ao sistema deverá depender de U e de V . Repare-se: se o volume da caixa passa para o dobro, então o número de estados, isto é, o número de posições acessíveis ao átomo, também dobra. O mesmo acontece se o número de vetores de momento acessíveis passar para o dobro.

Portanto, a relação entre o número de microestados, Ω_1 , o volume V e o “volume do espaço dos momentos”, V_p , é de proporcionalidade:

$$\Omega_1 \propto V V_p.$$

Podemos pensar o espaço dos momentos como um espaço tridimensional onde os eixos são p_x , p_y e p_z . Assim, um ponto nesse espaço representa um vetor momento possível para a partícula.

Temos agora dois problemas. Primeiro, como encontrar a constante de proporcionalidade entre a multiplicidade e os volumes. Segundo, na mecânica clássica, tanto o espaço das posições como o espaço dos momentos são contínuos; portanto, à partida, existiriam infinitos estados acessíveis ao átomo.

A solução para este problema passa por invocar a mecânica quântica. Na mecânica quântica, o estado das partículas é descrito por uma função de onda, que se espalha pelo espaço das posições e pelo espaço dos momentos. Além disso, a função de onda obedece ao princípio da incerteza de Heisenberg, que implica que quanto melhor soubermos a posição de uma partícula, maior será a incerteza no seu momento, e vice-versa.

Para a coordenada x , podemos escrever aproximadamente

$$dx dp_x \approx h.$$

Esta relação estabelece uma escala mínima. O princípio da incerteza é usado aqui apenas como motivação heurística para a existência de uma escala quântica no espaço de fases, e não como uma derivação rigorosa do fator h . Aqui, dx representa a incerteza na posição segundo x , enquanto dp_x representa a incerteza no momento segundo x . Assim, não podemos associar um estado físico independente a uma região arbitrariamente pequena do espaço de fases, isto é, o espaço que une o espaço dos momentos e posições.

O mesmo raciocínio aplica-se às outras direções. Assim,

$$dx dp_x \approx h, \quad dy dp_y \approx h, \quad dz dp_z \approx h. \quad (5.1.1)$$

Multiplicando as três relações da expressão (5.1.1), obtemos

$$dx dy dz dp_x dp_y dp_z \approx h^3.$$

Como

$$dV = dx dy dz$$

e

$$dV_p = dp_x dp_y dp_z,$$

temos

$$dV dV_p \approx h^3.$$

Este resultado deve ser interpretado como a ordem de grandeza do volume mínimo associado a um estado no espaço de fases de uma partícula. Assim, um estado não corresponde apenas a uma posição bem definida, nem apenas a um momento bem definido, mas a uma pequena região no espaço de fases.

Deste modo, se considerarmos um elemento infinitesimal do espaço de fases, com volume $dV dV_p$, o número aproximado de estados nele contidos é dado por

$$d\Omega_1 \approx \frac{dV dV_p}{h^3}$$

ou, de forma equivalente,

$$d\Omega_1 \approx \frac{d\vec{r} d\vec{p}}{h^3}.$$

Esta expressão representa o número aproximado de estados quânticos distintos contidos num elemento infinitesimal do espaço de fases de uma partícula. Se agora considerarmos um sistema composto por duas partículas,

$$d\Omega_1 = \frac{d\vec{r}_1 d\vec{p}_1}{h^3},$$

e para a segunda partícula,

$$d\Omega_2 = \frac{d\vec{r}_2 d\vec{p}_2}{h^3}.$$

Como estamos a considerar partículas independentes, o número total de estados acessíveis ao sistema é dado pelo produto dos estados acessíveis a cada partícula. Assim,

$$d\Omega_T = \frac{d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 d\vec{r}_2 d\vec{p}_2}{h^6}.$$

No entanto, se as partículas forem indistinguíveis, esta contagem ainda não está totalmente correta. Ao trocar a partícula 1 pela partícula 2, não obtemos um novo estado físico do sistema. Isto significa que estamos a contar como diferentes estados que, fisicamente, são o mesmo estado.

Por isso, para duas partículas indistinguíveis, devemos dividir por 2!:

$$d\Omega_T = \frac{1}{2!} \frac{d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 d\vec{r}_2 d\vec{p}_2}{h^6}.$$

Generalizando para N partículas, cada partícula contribui com três coordenadas de posição e três coordenadas de momento. Assim, para partículas indistinguíveis,

$$d\Omega_T = \frac{1}{N!} \frac{d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 \cdots d\vec{r}_N d\vec{p}_N}{h^{3N}}$$

O número de permutações das partículas é $N!$; o fator $1/N!$ corrige a contagem excedente desses estados fisicamente equivalentes.

5.2 Função de partição de um gás ideal monoatômico

Num gás ideal monoatômico, a energia do sistema provém da energia cinética das partículas. Isto acontece porque, num gás ideal, assumimos que as partículas não interagem entre si, ou seja,

$$V_{\text{int}} = 0.$$

Num gás real a baixa pressão, os átomos encontram-se, em média, relativamente afastados, pelo que a energia de interação pode ser desprezada. Por isso, podemos aproximar esse gás real a um gás ideal.

Considere-se então um gás ideal monoatômico a uma temperatura T , ocupando um volume V , e constituído por N átomos indistinguíveis.

A contribuição para a energia total por parte de um átomo é dada por

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2.$$

Ou, em termos do momento segundo cada direção,

$$E_c = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m}.$$

Por isso, a energia E , que resulta da soma da energia cinética de todos os átomos, é dada por

$$E = \sum_i^{3N} \frac{p_i^2}{2m}. \quad (5.2.1)$$

Como vimos anteriormente, para partículas indistinguíveis, o número de estados contidos num elemento infinitesimal do espaço de fases é dado por

$$d\Omega = \frac{1}{N!} \frac{d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 \cdots d\vec{r}_N d\vec{p}_N}{h^{3N}}. \quad (5.2.2)$$

Assim, cada elemento do espaço de fases contribui para a função de partição com o respetivo fator de Boltzmann. Portanto,

$$d\mathcal{Z} = e^{-\beta E} d\Omega. \quad (5.2.3)$$

Substituindo $d\Omega$, dado pela expressão (5.2.2), na expressão (5.2.3), obtemos

$$d\mathcal{Z} = \frac{1}{N!} \frac{e^{-\beta E} d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 \cdots d\vec{r}_N d\vec{p}_N}{h^{3N}}. \quad (5.2.4)$$

Substituindo agora a energia da expressão (5.2.1) na expressão (5.2.4),

$$d\mathcal{Z} = \frac{1}{N! h^{3N}} e^{-\beta \sum_i^{3N} \frac{p_i^2}{2m}} d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 \cdots d\vec{r}_N d\vec{p}_N. \quad (5.2.5)$$

Para obter a função de partição total, somamos, neste caso integramos, a expressão (5.2.5) sobre todos os estados acessíveis ao sistema:

$$\mathcal{Z} = \frac{1}{N! h^{3N}} \int \cdots \int e^{-\beta \sum_i^{3N} \frac{p_i^2}{2m}} d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 \cdots d\vec{r}_N d\vec{p}_N.$$

Como a energia não depende das posições, podemos separar a parte das posições da parte dos momentos. A integração nas posições dá o volume acessível a cada partícula. Como temos N partículas, obtemos

$$\int d\vec{r}_1 \cdots d\vec{r}_N = V^N.$$

Assim,

$$\mathcal{Z} = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \int \cdots \int e^{-\beta \sum_i^{3N} \frac{p_i^2}{2m}} d\vec{p}_1 \cdots d\vec{p}_N.$$

Agora, como a energia é uma soma dos termos associados a cada componente do momento, a exponencial pode ser escrita como produto de exponenciais. Assim, o integral anterior separa-se em integrais iguais, um para cada componente do momento de cada partícula.

Como existem três componentes do momento por partícula e existem N partículas, aparecem $3N$ integrais do mesmo tipo:

$$\mathcal{Z} = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} dp \right]^{3N}. \quad (5.2.6)$$

O integral que aparece é um integral gaussiano, que está demonstrado numa nota complementar posterior:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.$$

Neste caso,

$$\alpha = \frac{\beta}{2m},$$

e, portanto,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} dp = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}. \quad (5.2.7)$$

Finalmente, substituindo o resultado (5.2.7) na expressão (5.2.6),

$$\mathcal{Z} = \frac{V^N}{N!h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}}$$

5.3 Propriedades do gás ideal monoatômico obtidas pela sua função de partição

Temos agora à nossa disposição uma função de partição sobre a qual podemos aplicar os resultados do Capítulo 4. Esses resultados permitem-nos chegar facilmente às características do gás ideal, como a sua energia interna, a sua equação de estado e a entropia, mostrando o papel de destaque da função de partição.

Começemos por calcular a energia interna, que já sabemos ser dada pela equação

$$U = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta} \quad (5.3.1)$$

com $\mathcal{Z}$ a função de partição do gás ideal monoatômico:

$$\mathcal{Z} = \frac{V^N}{N!h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}}. \quad (5.3.2)$$

Ao invés de substituirmos diretamente $\mathcal{Z}$, dada pela expressão (5.3.2), em U , dado pela expressão (5.3.1), será mais inteligível calcular $\ln(\mathcal{Z})$, separando a parte com dependência de β do resto. Pelas regras dos logaritmos,

$$\ln(\mathcal{Z}) = \ln \left[\frac{V^N}{N!h^{3N}} (2\pi m)^{\frac{3N}{2}} \right] + \ln \left[\left(\frac{1}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}} \right].$$

Como

$$\frac{1}{\beta^{3N/2}} = \beta^{-3N/2}$$

e

$$\ln(\beta^{-3N/2}) = -\frac{3N}{2} \ln(\beta),$$

chegamos à expressão

$$\ln(\mathcal{Z}) = \ln \left[\frac{V^N}{N!h^{3N}} (2\pi m)^{\frac{3N}{2}} \right] - \frac{3N}{2} \ln(\beta). \quad (5.3.3)$$

Agora sim, substituímos a expressão (5.3.3) na expressão (5.3.1):

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \left[\ln \left(\frac{V^N}{N!h^{3N}} (2\pi m)^{\frac{3N}{2}} \right) - \frac{3N}{2} \ln(\beta) \right].$$

Como o primeiro termo não depende de β , a sua derivada é nula:

$$\frac{\partial}{\partial \beta} \left[\ln \left(\frac{V^N}{N!h^{3N}} (2\pi m)^{\frac{3N}{2}} \right) \right] = 0.$$

Por derivação direta, o segundo termo pode ser desenvolvido em

$$-\frac{\partial}{\partial \beta} \left[-\frac{3N}{2} \ln(\beta) \right] = \frac{3N}{2} \frac{\partial \ln(\beta)}{\partial \beta} = \frac{3N}{2\beta}.$$

Lembrando que

$$\beta = \frac{1}{k_B T},$$

temos

$$\frac{3N}{2\beta} = \frac{3}{2}Nk_B T.$$

Portanto,

$$U = \frac{3}{2}Nk_B T$$

Guarda com carinho este resultado e a maneira como chegámos a ele. Mais à frente será demonstrado o teorema da equipartição de energia, que dará uma ferramenta poderosa que permitirá derivar este resultado muito facilmente.

Na Termodinâmica, foi-nos apresentada a lei dos gases ideais:

$$PV = nRT.$$

Como no Capítulo 4 deduzimos a fórmula que relaciona uma força generalizada com a coordenada generalizada,

$$\overline{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln(\mathcal{Z})}{\partial x},$$

se tomarmos a pressão P como força generalizada e o volume V como coordenada generalizada, devemos, em princípio, conseguir partir desta relação e chegar à lei dos gases ideais.

Assim como fizemos para a energia interna, começamos por calcular $\ln(\mathcal{Z})$. Desta vez, separamos o que depende do volume do resto, de modo que a derivada do resto em ordem ao volume seja nula:

$$\ln(\mathcal{Z}) = \ln(V^N) + \ln \left[\frac{1}{N!h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}} \right].$$

Como

$$\ln(V^N) = N \ln(V),$$

Usando esta identidade na expressão de $\ln(\mathcal{Z})$ e substituindo o resultado em

$$P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln(\mathcal{Z})}{\partial V},$$

chegamos a

$$P = \frac{1}{\beta} N \frac{\partial \ln(V)}{\partial V} = \frac{N}{\beta V}.$$

Agora basta reorganizar os termos de maneira a chegar à expressão conhecida para os gases ideais:

$$PV = \frac{N}{\beta}.$$

Como

$$\frac{1}{\beta} = k_B T,$$

temos

$$PV = Nk_B T.$$

Com

$$N = nN_A,$$

onde n é a quantidade de matéria do gás ideal monoatômico e N_A o número de Avogadro, chegamos a

$$PV = nN_A k_B T.$$

E, por isso, $N_A k_B$ terá de ser necessariamente igual a R , a constante dos gases ideais. Assim,

$$\boxed{PV = nRT}$$

Outro resultado útil, que será utilizado já no próximo subcapítulo, é a entropia:

$$S = k_B \ln(\mathcal{Z}) + \frac{U}{T}. \quad (5.3.4)$$

A energia interna já foi determinada. O resultado é conseguido por substituição direta. Temos

$$\ln(\mathcal{Z}) = \ln \left[\frac{V^N}{N! h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}} \right].$$

Ou, de forma mais simpática,

$$\ln(\mathcal{Z}) = N \ln(V) - \frac{3N}{2} \ln(\beta) + N \ln \left[\frac{(2\pi m)^{3/2}}{h^3} \right] + \ln \left(\frac{1}{N!} \right).$$

onde

$$\ln \left(\frac{1}{N!} \right) = -\ln(N!).$$

Pela fórmula de Stirling,

$$-\ln(N!) = -N \ln(N) + N.$$

Logo,

$$\ln(\mathcal{Z}) = N \ln(V) - \frac{3N}{2} \ln(\beta) + N \ln \left[\frac{(2\pi m)^{3/2}}{N h^3} \right] + N. \quad (5.3.5)$$

Além disso, temos

$$\frac{U}{T} = \frac{3}{2} N k_B. \quad (5.3.6)$$

Substituindo as expressões (5.3.5) e (5.3.6) na expressão (5.3.4),

$$\boxed{S = N k_B \ln(V) - \frac{3}{2} N k_B \ln(\beta) + N k_B \ln \left[\frac{(2\pi m)^{3/2}}{N h^3} \right] + \frac{5}{2} N k_B}$$

Isto para partículas indistinguíveis. O que muda para partículas distinguíveis é o facto de não aparecer o fator de correção $1/N!$.

Nesse caso, teríamos

$$\mathcal{Z} = \frac{V^N}{h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}}.$$

Com

$$\ln(\mathcal{Z}) = N \ln(V) - \frac{3N}{2} \ln(\beta) + N \ln \left[\frac{(2\pi m)^{3/2}}{h^3} \right].$$

E, portanto,

$$S = N k_B \ln(V) - \frac{3}{2} N k_B \ln(\beta) + N k_B \ln \left[\frac{(2\pi m)^{3/2}}{h^3} \right] + \frac{3}{2} N k_B.$$

5.4 Paradoxo de Gibbs. Partículas indistinguíveis

Com as ferramentas que foram desenvolvidas em torno do gás ideal, podemos construir um cenário em que se torna visível o que acontece quando tratamos partículas indistinguíveis como distinguíveis, mesmo estas não o sendo.

Para tal, imaginemos uma caixa contendo um gás ideal monoatômico, com energia interna U , pressão P e temperatura T bem definidas, composto por partículas indistinguíveis. Considere-se agora que colocamos uma divisória a meio da caixa, ficando assim com duas caixas de gases completamente iguais. Depois, retiramos a divisória.

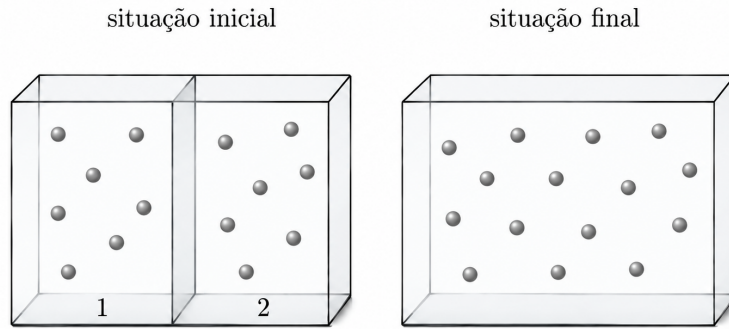


Figura 6: Representação esquemática da remoção de uma divisória entre dois gases iguais.

Intuitivamente, sabemos que retirar a divisão não altera o sistema e, portanto, a variação de entropia deve ser nula. Mas se tratarmos as partículas como distinguíveis, mesmo estas não o sendo, será que a variação é nula?

A entropia inicial do sistema é dada pela soma das entropias das caixas 1 e 2:

$$S_i = S_{1i} + S_{2i}.$$

A entropia das partículas distinguíveis é calculada através da fórmula obtida no subcapítulo anterior:

$$S = Nk_B \ln(V) - \frac{3}{2}Nk_B \ln(\beta) + Nk_B \ln \left[\frac{(2\pi m)^{3/2}}{h^3} \right] + \frac{3}{2}Nk_B.$$

De modo a simplificar a escrita do problema, considere-se a variável α , definida por

$$\alpha = \ln \left[\frac{(2\pi m)^{3/2}}{h^3} \right].$$

Assim, a entropia pode ser escrita como

$$S = Nk_B \ln(V) - \frac{3}{2}Nk_B \ln(\beta) + Nk_B \alpha + \frac{3}{2}Nk_B.$$

Desta maneira, a entropia inicial é dada por

$$\begin{aligned} S_i &= N_1 k_B \ln(V_1) - \frac{3}{2}N_1 k_B \ln(\beta) + N_1 k_B \alpha + \frac{3}{2}N_1 k_B \\ &\quad + N_2 k_B \ln(V_2) - \frac{3}{2}N_2 k_B \ln(\beta) + N_2 k_B \alpha + \frac{3}{2}N_2 k_B. \end{aligned}$$

A entropia final é dada por

$$S_f = S_{1f} + S_{2f}.$$

Como, ao tirar a barreira, o volume disponível ao gás passa a ser V , o volume total da caixa, temos

$$S_f = N_1 k_B \ln(V) - \frac{3}{2} N_1 k_B \ln(\beta) + N_1 k_B \alpha + \frac{3}{2} N_1 k_B \\ + N_2 k_B \ln(V) - \frac{3}{2} N_2 k_B \ln(\beta) + N_2 k_B \alpha + \frac{3}{2} N_2 k_B.$$

Tendo, assim, o que é preciso para o cálculo da variação da entropia do sistema composto pelos gases das caixas 1 e 2:

$$\Delta S = S_f - S_i.$$

Aqui, apenas sobrevivem os termos ligados ao volume:

$$\Delta S = N_1 k_B \ln(V) + N_2 k_B \ln(V) - N_1 k_B \ln(V_1) - N_2 k_B \ln(V_2).$$

Como dividimos a caixa a meio,

$$V_1 = V_2 = \frac{V}{2},$$

e, por isso,

$$\Delta S = N_1 k_B \ln(V) + N_2 k_B \ln(V) - N_1 k_B \ln\left(\frac{V}{2}\right) - N_2 k_B \ln\left(\frac{V}{2}\right). \quad (5.4.1)$$

Simplificando a expressão (5.4.1),

$$\Delta S = N_1 k_B \ln\left(\frac{2V}{V}\right) + N_2 k_B \ln\left(\frac{2V}{V}\right).$$

Com

$$N_1 + N_2 = N,$$

o número total de partículas, obtemos

$$\Delta S = k_B \ln(2)(N_1 + N_2) = N k_B \ln(2) > 0.$$

Este resultado não é estranho para partículas distinguíveis. Como representado na Figura 7, se um dos gases fosse composto por partículas vermelhas e o outro por azuis, retirar a barreira daria origem a uma mistura dos gases de forma irreversível.

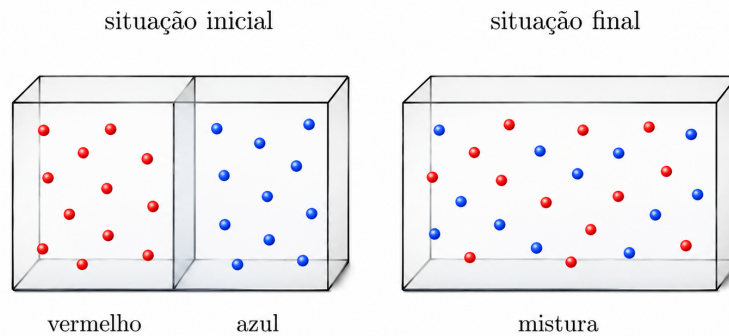


Figura 7: Representação esquemática da mistura de dois gases distinguíveis.

Esse processo irreversível faz com que haja um aumento da entropia do sistema, daí isso não levantar problema.

Agora repare-se na Figura 6, onde cada gás é composto por partículas indistinguíveis. Neste caso, o sistema com barreira e sem barreira correspondem ao mesmo estado físico. Não temos como saber se uma partícula que estava na caixa 1 foi para a região 2 ou não. Aqui, no facto de o sistema não mudar e haver um aumento da entropia é que reside o paradoxo.

Se a função de partição for aplicada a correção $1/N!$, que corresponde aproximadamente a retirar a contagem sobre estados repetidos, a entropia é calculada com outra fórmula:

$$S = Nk_B \ln(V) - \frac{3}{2}Nk_B \ln(\beta) + Nk_B(\alpha - \ln N) + \frac{5}{2}Nk_B.$$

O raciocínio para calcular a variação de entropia é exatamente o mesmo.

A entropia inicial é dada por

$$S_i = S_{1i} + S_{2i}.$$

Assim,

$$\begin{aligned} S_i &= N_1 k_B \ln(V_1) - \frac{3}{2}N_1 k_B \ln(\beta) + N_1 k_B(\alpha - \ln N_1) + \frac{5}{2}N_1 k_B \\ &\quad + N_2 k_B \ln(V_2) - \frac{3}{2}N_2 k_B \ln(\beta) + N_2 k_B(\alpha - \ln N_2) + \frac{5}{2}N_2 k_B. \end{aligned}$$

Ao tirar a barreira, deixamos de ter dois gases e passamos a ter um único gás, que ocupa o volume inteiro. Logo,

$$S_f = Nk_B \ln(V) - \frac{3}{2}Nk_B \ln(\beta) + Nk_B(\alpha - \ln N) + \frac{5}{2}Nk_B.$$

Desta vez, além dos termos que dependem do volume, sobrevivem os termos com $\ln(N)$, $\ln(N_1)$ e $\ln(N_2)$. As restantes parcelas cancelam-se, pois

$$N = N_1 + N_2.$$

Assim,

$$\begin{aligned} \Delta S &= Nk_B \ln(V) - Nk_B \ln(N) - N_1 k_B \ln(V_1) - N_2 k_B \ln(V_2) \\ &\quad + N_1 k_B \ln(N_1) + N_2 k_B \ln(N_2). \end{aligned}$$

Como $N = N_1 + N_2$,

$$Nk_B \ln(V) - Nk_B \ln(N)$$

pode ser reescrito como

$$(N_1 + N_2)k_B \ln(V) - (N_1 + N_2)k_B \ln(N).$$

Ou seja,

$$N_1 k_B \ln(V) + N_2 k_B \ln(V) - N_1 k_B \ln(N) - N_2 k_B \ln(N).$$

Logo,

$$\Delta S = N_1 k_B \ln\left(\frac{V}{V_1}\right) + N_2 k_B \ln\left(\frac{V}{V_2}\right) + N_1 k_B \ln\left(\frac{N_1}{N}\right) + N_2 k_B \ln\left(\frac{N_2}{N}\right).$$

Ou, de forma compacta,

$$\Delta S = N_1 k_B \ln\left(\frac{N_1/V_1}{N/V}\right) + N_2 k_B \ln\left(\frac{N_2/V_2}{N/V}\right).$$

Visto que o gás é o mesmo, a densidade é a mesma para todo o gás:

$$\frac{N}{V} = \frac{N_1}{V_1} = \frac{N_2}{V_2}.$$

Assim,

$$\Delta S = N_1 k_B \ln(1) + N_2 k_B \ln(1).$$

Mas como

$$\ln(1) = 0,$$

então

$$\boxed{\Delta S = 0}$$

Ou seja, ao fazermos

$$\mathcal{Z}_N \simeq \frac{(Z_1)^N}{N!},$$

estamos a corrigir a função de partição para um sistema de partículas indistinguíveis. Essa correção faz com que a variação de entropia seja nula no caso da remoção de uma divisória entre gases iguais, como deve acontecer fisicamente.

5.5 Resumo

Para achar o número de estados num bloco infinitesimal, partimos da intuição de que a multiplicidade tem de ser proporcional às posições e aos momentos que a partícula pode tomar,

$$\Omega_1 \propto V V_p.$$

Para resolver o problema da continuidade do espaço de fases, invocamos o princípio da incerteza de Heisenberg. Assim, obtivemos um volume mínimo no espaço de fases associado a um estado quântico:

$$d\vec{r} d\vec{p} \simeq h^3.$$

Consequentemente, se considerarmos um elemento infinitesimal do espaço de fases, o número de estados disponíveis para uma partícula nesse volume é aproximadamente

$$d\Omega_1 \simeq \frac{d\vec{r} d\vec{p}}{h^3}.$$

Generalizando para N partículas indistinguíveis, chegamos a

$$d\Omega_T = \frac{1}{N!} \frac{d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 \cdots d\vec{r}_N d\vec{p}_N}{h^{3N}}.$$

O fator $1/N!$ corrige a contagem de estados que diferem apenas pela permutação das partículas, isto é, estados que fisicamente representam o mesmo sistema.

Para determinarmos a função de partição de um gás ideal monoatômico, começamos por escrever a energia do sistema. Como se trata de um gás ideal, a energia advém apenas da energia cinética das partículas:

$$E = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m}.$$

Cada elemento infinitesimal do espaço de fases contribui para a função de partição através do fator de Boltzmann:

$$d\mathcal{Z} = e^{-\beta E} d\Omega.$$

Substituindo $d\Omega$ e integrando sobre todos os estados acessíveis ao sistema, chegamos à função de partição do gás ideal monoatômico:

$$\mathcal{Z} = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}}.$$

Com esta função de partição, aplicamos os resultados do Capítulo 4 e obtivemos as propriedades termodinâmicas importantes. A energia interna é dada por

$$U = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta},$$

e, para o gás ideal monoatômico, resulta em

$$U = \frac{3}{2} N k_B T.$$

Também obtivemos a equação de estado dos gases ideais através da pressão como força generalizada conjugada ao volume:

$$P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial V}.$$

Daqui resulta

$$PV = N k_B T,$$

ou, usando $N = n N_A$,

$$PV = n R T.$$

Por fim, estudámos o paradoxo de Gibbs. Quando tratamos partículas indistinguíveis como se fossem distinguíveis, obtemos uma variação artificial de entropia ao retirar uma divisória entre dois gases iguais. Fisicamente, o sistema não muda, pelo que a variação de entropia deve ser nula.

A correção $1/N!$ na função de partição resolve este problema, garantindo que, para gases iguais,

$$\Delta S = 0.$$

Resumo essencial

Grandeza ou relação	Expressão principal
Estado no espaço de fases de uma partícula	$d\Omega_1 \simeq \frac{d\vec{r} d\vec{p}}{h^3}$
Estado no espaço de fases de N partículas indistinguíveis	$d\Omega_T = \frac{1}{N!} \frac{d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 \cdots d\vec{r}_N d\vec{p}_N}{h^{3N}}$
Função de partição do gás ideal monoatômico	$\mathcal{Z} = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}}$
Energia interna	$U = \frac{3}{2} N k_B T$
Equação de estado	$PV = N k_B T = n R T$
Entropia do gás ideal monoatômico	$S = N k_B \ln(V) - \frac{3}{2} N k_B \ln(\beta) + N k_B \ln \left[\frac{(2\pi m)^{3/2}}{N h^3} \right] + \frac{5}{2} N k_B$
Correção de Gibbs	$\mathcal{Z}_N \simeq \frac{(Z_1)^N}{N!}$
Remoção da divisória entre gases iguais	$\Delta S = 0$

6 Equipartição da Energia e Cinética de Gases Diluídos

6.1 Teorema da equipartição da energia

O teorema da equipartição da energia é uma ferramenta que nos permite calcular facilmente a energia interna de um conjunto de sistemas que tenham determinadas características.

Primeiro, a energia do sistema tem de ter a forma

$$E = E_i(q_i) + E'(q_1, \dots, q_k, p_1, \dots, p_k),$$

onde os q_k e p_k são coordenadas e momentos generalizados, respetivamente.

Por outras palavras, para a coordenada q_i , não devem aparecer termos mistos, isto é do género $q_i q_j$ ou $q_i p_j$, contendo q_i . Isto faz com que seja possível separar uma função de partição da coordenada q_i .

A segunda característica que marca este conjunto de sistemas é a forma como E_i depende de q_i :

$$E_i(q_i) = C q_i^2,$$

onde C é uma constante.

Embora estas definições pareçam muito fortes, é muito comum vermos sistemas que as obedeçam. Por exemplo, o oscilador harmónico, que é um sistema que já entendemos, depende da deformação da mola de forma quadrática:

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2.$$

O teorema da equipartição diz que cada dependência quadrática de coordenada ou momento generalizado contribui com

$$\frac{1}{2} k_B T$$

para a energia total U do sistema.

Para demonstrar o resultado, aproveitamos o facto de a primeira condição nos dizer que não aparecem termos mistos em q_i . Isso faz com que seja possível escrever a função de partição do sistema como

$$\mathcal{Z} = \mathcal{Z}_{q_i} \mathcal{Z}_R,$$

onde $\mathcal{Z}_{q_i}$ é a função de partição para a coordenada generalizada q_i e $\mathcal{Z}_R$ para as restantes coordenadas e momentos.

Temos, portanto,

$$\mathcal{Z}_{q_i} = \sum_{q_i} e^{-\beta C q_i^2}.$$

Para aproximarmos a soma a um integral, multiplicamos e dividimos por Δq_i :

$$\mathcal{Z}_{q_i} = \frac{1}{\Delta q_i} \sum_{q_i} e^{-\beta C q_i^2} \Delta q_i.$$

A aproximação a um integral pode ser feita desde que a temperatura seja suficientemente elevada. Quando isso acontece, os termos do somatório variam muito pouco de uns para os outros.

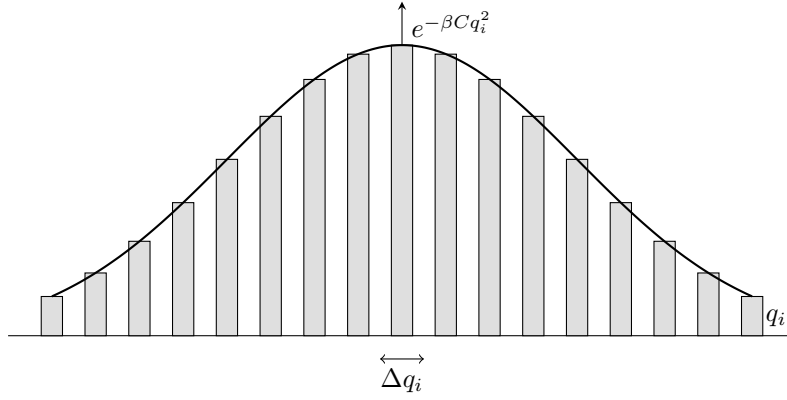


Figura 8: Representação qualitativa da aproximação do somatório por um integral para temperatura elevada.

Se tivermos uma calculadora gráfica, podemos fazer o gráfico de

$$e^{-x^2/k}$$

com k um número grande e depois um número pequeno. Irá ver-se que, quando k é maior, a função decai suavemente.

Já para temperaturas baixas, a aproximação a um integral pode deixar de ser válida, pois os termos do somatório variam muito de uns para os outros.

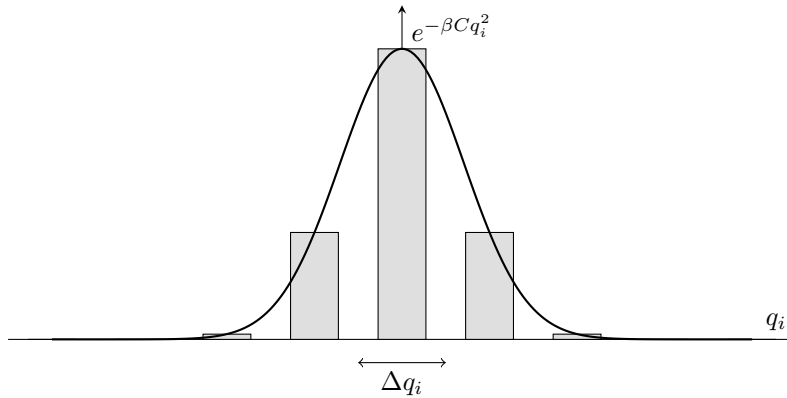


Figura 9: Representação qualitativa da soma quando a temperatura é baixa.

Portanto,

$$\mathcal{Z}_{q_i} = \frac{1}{\Delta q_i} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta C q_i^2} dq_i.$$

O resultado deste tipo de integral é demonstrado numa nota complementar e é dado por

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha q_i^2} dq_i = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.$$

Com

$$\alpha = \beta C,$$

temos

$$\mathcal{Z}_{q_i} = \frac{1}{\Delta q_i} \sqrt{\frac{\pi}{\beta C}}.$$

Ou seja,

$$\mathcal{Z}_{q_i} = C_1 \beta^{-1/2}, \quad (6.1.1)$$

onde

$$C_1 = \frac{1}{\Delta q_i} \sqrt{\frac{\pi}{C}}.$$

A energia total do sistema é dada na forma

$$U = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta}.$$

E, por isso,

$$U = -\frac{\partial \ln(\mathcal{Z}_{q_i} \mathcal{Z}_R)}{\partial \beta}.$$

Mas, pela regra dos logaritmos,

$$U = -\frac{\partial \ln(\mathcal{Z}_{q_i})}{\partial \beta} - \frac{\partial \ln(\mathcal{Z}_R)}{\partial \beta}. \quad (6.1.2)$$

O primeiro termo é U_{q_i} , a contribuição para a energia total do sistema por parte de q_i . Deixemos o segundo termo de lado e foquemo-nos em U_{q_i} .

Para o primeiro termo da expressão (6.1.2),

$$U_{q_i} = -\frac{\partial \ln(\mathcal{Z}_{q_i})}{\partial \beta}. \quad (6.1.3)$$

Substituindo a expressão (6.1.1) na expressão (6.1.3),

$$U_{q_i} = -\frac{\partial \ln(C_1 \beta^{-1/2})}{\partial \beta}.$$

Pelas regras dos logaritmos,

$$U_{q_i} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \left[\ln(C_1) - \frac{1}{2} \ln(\beta) \right].$$

Assim,

$$U_{q_i} = -\frac{\partial \ln(C_1)}{\partial \beta} + \frac{1}{2} \frac{\partial \ln(\beta)}{\partial \beta}.$$

Finalmente, como C_1 não depende de β ,

$$U_{q_i} = \frac{1}{2\beta}.$$

Como

$$\beta = \frac{1}{k_B T},$$

ficamos com

$$\boxed{U_{q_i} = \frac{1}{2} k_B T} \quad (6.1.4)$$

Assim, fica provado o teorema da equipartição da energia.

Um aspeto importante é que no próprio desenvolvimento ficou implícito que este resultado não é válido para sistemas quânticos. A temperatura deve ser suficientemente alta para que a aproximação ao integral seja permitida, o que ocorre apenas para sistemas clássicos.

6.2 Exemplos do Teorema da Equipartição da Energia

Agora é a hora de retomarmos um resultado que já obtivemos: a energia interna de um gás ideal monoatômico. No Capítulo 5, derivámos o resultado a partir da função de partição; desta vez, usaremos o teorema da equipartição da energia para o recuperar

$$U = \frac{3}{2} N k_B T.$$

Se o nosso gás fosse composto por uma única partícula, então a energia de um microestado seria dada por

$$E = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m}.$$

Portanto, para um gás de N partículas,

$$E = \sum_i^{3N} \frac{p_i^2}{2m}.$$

Ou seja, a energia é composta por $3N$ termos quadráticos e, usando o teorema da equipartição da energia (6.1.4), a energia total do gás será dada de forma direta por

$$U = 3N \times \frac{1}{2} k_B T.$$

Ou seja,

$$\boxed{U = \frac{3}{2} N k_B T} \quad (6.2.1)$$

recuperando com facilidade o resultado obtido no capítulo anterior.

Para determinarmos o calor específico a volume constante, tomemos a derivada do resultado (6.2.1) em ordem à temperatura:

$$c_V = \frac{1}{n} \left(\frac{dU}{dT} \right)_V. \quad (6.2.2)$$

Substituindo U , dado pela expressão (6.2.1), na expressão (6.2.2),

$$c_V = \frac{1}{n} \left[\frac{d}{dT} \left(\frac{3}{2} N k_B T \right) \right].$$

Logo,

$$c_V = \frac{3}{2} \frac{N}{n} k_B.$$

Com

$$\frac{N}{n} = N_A$$

e

$$N_A k_B = R,$$

chegando a

$$\boxed{c_V = \frac{3}{2} R}$$

Outro exemplo onde podemos utilizar o teorema da equipartição da energia é no cálculo da energia total de um gás ideal diatômico sem vibração. Estas moléculas podem ser vistas como dois corpos ligados por uma haste rígida. Assim, além dos termos de translação, irão aparecer dois termos associados aos dois graus de liberdade que a molécula tem para girar sobre si, associados à energia total.

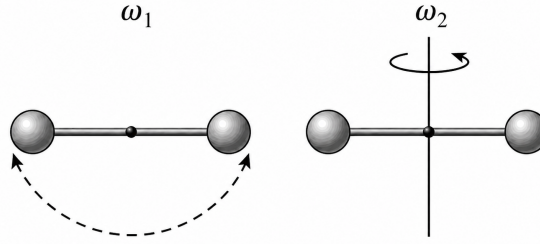


Figura 10: Representação esquemática dos modos de rotação de uma molécula diatômica.

A energia de cada molécula do gás diatômico terá termos de translação do centro de massa e de rotação em torno do centro de massa:

$$E = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} + \frac{I_1\omega_1^2}{2} + \frac{I_2\omega_2^2}{2}.$$

Usando o teorema da equipartição da energia (6.1.4), para cada molécula temos 5 termos quadráticos. Então, se o gás for composto por N moléculas, a energia interna total será

$$U = 5N \times \frac{1}{2}k_B T = \frac{5}{2}Nk_B T. \quad (6.2.3)$$

Aplicando o raciocínio anterior à expressão (6.2.3), podemos determinar o calor específico a volume constante, c_V , para um gás ideal diatômico sem vibração:

$$c_V = \frac{1}{n} \left(\frac{dU}{dT} \right)_V = \frac{5}{2} \frac{N}{n} k_B = \frac{5}{2} N_A k_B = \frac{5}{2} R.$$

Logo,

$$c_V = \frac{5}{2} R$$

No caso de considerarmos também possíveis vibrações, a aproximação de uma molécula diatômica como dois corpos ligados por uma haste rígida deixa de ser válida. Nesse caso, o modelo da Figura 11 passa a ser uma melhor aproximação. Neste novo modelo, consideramos que cada átomo da molécula contribui para a energia total com a sua energia cinética e que, além disso, se estabelece um potencial que pode ser aproximado pelo potencial de uma mola.

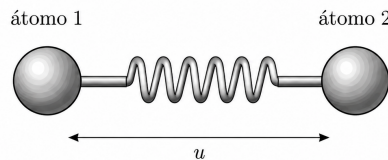


Figura 11: Representação esquemática do modo vibracional de uma molécula diatômica.

A energia de cada molécula terá uma contribuição da forma

$$E = \frac{p_{1x}^2}{2m} + \frac{p_{1y}^2}{2m} + \frac{p_{1z}^2}{2m} + \frac{p_{2x}^2}{2m} + \frac{p_{2y}^2}{2m} + \frac{p_{2z}^2}{2m} + \frac{1}{2}ku^2.$$

Ou seja, com 7 termos de ordem quadrática por molécula. Assim, a energia total do sistema será, pelo teorema da equipartição,

$$U = 7 \times \frac{1}{2}Nk_B T = \frac{7}{2}Nk_B T.$$

E o calor específico a volume constante será

$$c_V = \frac{1}{n} \left(\frac{dU}{dT} \right)_V = \frac{7}{2} \frac{N}{n} k_B = \frac{7}{2} N_A k_B = \frac{7}{2} R.$$

Logo,

$$c_V = \frac{7}{2} R$$

6.3 Cinética de gases diluídos: função de densidade de partículas

Este é, na minha opinião, um dos subcapítulos conceptualmente mais confusos. São usados conceitos que aparentemente são muito semelhantes, mas que na realidade são distintos. A boa notícia é que, em princípio, a aplicação dos resultados deste subcapítulo é feita diretamente de forma simples.

Estamos interessados em saber como estão distribuídas as velocidades e os módulos das velocidades para um gás diluído. Entende-se por gás diluído um gás com densidade de partículas baixa, isto é, no qual as partículas estão suficientemente afastadas de modo que podemos desprezar a energia de interação entre elas. Assim, uma molécula do gás contribui para a energia total do sistema com a sua energia cinética de translação e energia interna, que advém, por exemplo, de vibrações, sendo a expressão

$$E = E_c + E_{\text{mol}} = \frac{p^2}{2m} + E_{\text{mol}}. \quad (6.3.1)$$

Assim, consideremos uma partícula escolhida ao acaso e designemos por $dp(\vec{r}, \vec{p})$ a probabilidade infinitesimal de essa partícula se encontrar num elemento do espaço de fases, com $\vec{r} \in [\vec{r}, \vec{r} + d\vec{r}]$ e $\vec{p} \in [\vec{p}, \vec{p} + d\vec{p}]$.

No ensemble canónico, cada estado de partícula tem um peso proporcional ao respetivo fator de Boltzmann. Como esse fator varia muito pouco dentro de um elemento infinitesimal do espaço de fases, a probabilidade $dp(\vec{r}, \vec{p})$ é proporcional ao fator de Boltzmann e ao número de estados de partícula contidos nesse elemento. Podemos, portanto, escrever

$$N dp(\vec{r}, \vec{p}) = C e^{-\beta E} d\vec{r} d\vec{p}. \quad (6.3.2)$$

Como $dp(\vec{r}, \vec{p})$ representa a fração esperada de partículas nesse elemento do espaço de fases, $N dp(\vec{r}, \vec{p})$ representa o número médio de partículas nele contidas.

Nota. No subcapítulo 5.1 determinámos a contribuição do número de estados contidos num volume infinitesimal do espaço de fases como

$$d\Omega_i = \frac{d\vec{r} d\vec{p}}{h^3}.$$

No entanto, olhando para a expressão (6.3.2), o termo h^3 não consta explicitamente porque se encontra absorvido na constante de proporcionalidade C .

Substituindo a energia da expressão (6.3.1) na expressão (6.3.2), obtemos

$$N dp(\vec{r}, \vec{p}) = C e^{-\beta \left(\frac{p^2}{2m} + E_{\text{mol}} \right)} d\vec{r} d\vec{p}.$$

Como E_{mol} não depende nem de $\vec{r}$ nem de $\vec{p}$, podemos absorver esta contribuição na constante de proporcionalidade. Assim,

$$N dp(\vec{r}, \vec{p}) = C e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} e^{-\beta E_{\text{mol}}} d\vec{r} d\vec{p} = C_1 e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} d\vec{r} d\vec{p}.$$

Passando do momento para a velocidade, usando $\vec{p} = m\vec{v}$, temos $d\vec{p} = m^3 d\vec{v}$. Como m^3 é constante, absorvemo-lo também na constante de proporcionalidade e podemos escrever

$$N dp(\vec{r}, \vec{v}) = f(\vec{r}, \vec{v}) d\vec{r} d\vec{v},$$

onde

$$f(\vec{r}, \vec{v}) = C_1 e^{-\beta \frac{m v^2}{2}}. \quad (6.3.3)$$

A função f é uma função de densidade de partículas no espaço de fases. Nesta fase inicial é muito comum confundi-la com uma distribuição de probabilidade ou com a própria probabilidade. Repare-se que f tem unidades de densidade de partículas no espaço de fases, isto é, ao integrarmos f sobre todo o espaço de posições e velocidades obtemos o número total de partículas, N .

$$\int f(\vec{r}, \vec{v}) d\vec{r} d\vec{v} = N.$$

Já a função de densidade probabilidade associada seria dada por

$$\rho(\vec{r}, \vec{v}) = \frac{f(\vec{r}, \vec{v})}{N},$$

sendo ρ a função que, integrada sobre todo o espaço de fases, dá 1.

Para determinar C_1 , impomos que, ao integrarmos f sobre todas as posições e velocidades, obtemos o número total de partículas do gás:

$$\int f(\vec{r}, \vec{v}) d\vec{r} d\vec{v} = N.$$

Logo,

$$\int C_1 e^{-\beta \frac{m v^2}{2}} d\vec{r} d\vec{v} = N.$$

Como f não depende de $\vec{r}$, temos

$$\int d\vec{r} = \iiint dx dy dz = V.$$

Podemos então escrever

$$C_1 V \int e^{-\beta \frac{m v^2}{2}} d\vec{v} = N,$$

ou seja,

$$C_1 \int e^{-\beta \frac{m v^2}{2}} d\vec{v} = \frac{N}{V}.$$

Separando a velocidade nas suas componentes,

$$C_1 \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta \frac{m v_x^2}{2}} e^{-\beta \frac{m v_y^2}{2}} e^{-\beta \frac{m v_z^2}{2}} dv_x dv_y dv_z = \frac{N}{V}.$$

Surgem-nos mais uma vez integrais gaussianos, que já sabemos terem solução $\sqrt{\pi/\alpha}$, com

$$\alpha = \frac{\beta m}{2}.$$

Chegando assim a

$$C_1 \left(\frac{2\pi}{\beta m} \right)^{3/2} = \frac{N}{V}.$$

E finalmente,

$$C_1 = \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \frac{N}{V}. \quad (6.3.4)$$

Substituindo a expressão (6.3.4) na expressão de f (6.3.3), obtemos

$$f(\vec{r}, \vec{v}) = \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-\beta \frac{m v^2}{2}}$$

ou, como não há dependência em $\vec{r}$,

$$f(\vec{v}) = \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-\beta \frac{m v^2}{2}}. \quad (6.3.5)$$

6.4 Cinética de gases diluídos: velocidade média e largura da distribuição

Repare-se que, se o gás está em equilíbrio, não existe nenhuma direção privilegiada para o deslocamento das partículas. Por isso, intuitivamente, a velocidade média é

$$\langle \vec{v} \rangle = 0.$$

Não quer isto dizer que as partículas do gás estejam paradas, mas que em média, num instante, haverá tantas partículas a deslocar-se numa direção como na direção oposta. Isto é evidente na própria função de distribuição, pois o fator gaussiano é uma função par,

$$f(\vec{v}) = f(-\vec{v}),$$

havendo simetria entre número de partículas com uma certa velocidade e com velocidade oposta.

Como exemplo, verifiquemos algebricamente a velocidade média das partículas segundo a componente z . Como não nos interessa a velocidade das partículas segundo x e y , para obtermos a densidade de partículas segundo v_z basta apenas integrar $f(\vec{v})$ sobre a velocidade das outras direções,

$$f(v_z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\vec{v}) dv_x dv_y. \quad (6.4.1)$$

Substituindo $f(\vec{v})$, dado pela expressão (6.3.5), na expressão (6.4.1),

$$f(v_z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-\frac{\beta m v_x^2}{2}} e^{-\frac{\beta m v_y^2}{2}} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} dv_x dv_y.$$

Os integrais são os mesmos que surgiram aquando da determinação de C_1 e, por isso,

$$f(v_z) = \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\beta m v_x^2}{2}} e^{-\frac{\beta m v_y^2}{2}} dv_x dv_y \right).$$

Logo,

$$f(v_z) = \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \left(\frac{2\pi}{\beta m} \right) e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}}.$$

Como

$$\left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{-1} = \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{\frac{3}{2}-1} = \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2},$$

chegamos a

$$f(v_z) = \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} \quad (6.4.2)$$

Com isto temos o necessário para determinar a média da componente z da velocidade das partículas, $\langle v_z \rangle$. Precisamos tomar imenso cuidado com o significado das funções que desenvolvemos. No final do subcapítulo anterior determinámos $f(\vec{r}, \vec{v})$, densidade de partículas, assim

$$f(\vec{r}, \vec{v}) d\vec{r} d\vec{v}$$

dá o número de partículas num volume infinitesimal do espaço de fases. Como $f(\vec{r}, \vec{v})$ não depende explicitamente de $\vec{r}$, escrevemos

$$f(\vec{r}, \vec{v}) = f(\vec{v}),$$

onde $f(\vec{v})$ continua a ser uma densidade de partículas e

$$f(\vec{v}) d\vec{r} d\vec{v}$$

continua a ser o número de partículas num volume infinitesimal do espaço de fases. Depois, ao integrarmos $f(\vec{v})$ segundo v_x e v_y , chegamos a $f(v_z)$. Com

$$f(v_z) dv_z$$

o número de partículas por unidade de volume com $v_z \in [v_z, v_z + dv_z]$. Assim, para fazer a média somamos, neste caso integramos, sobre v_z e sobre o espaço,

$$v_z f(v_z) dv_z d\vec{r},$$

que é o número de partículas com velocidade $v_z \in [v_z, v_z + dv_z]$ num volume infinitesimal do espaço multiplicado com velocidade. Para obter a média basta dividir pelo número total de partículas, N ,

$$\langle v_z \rangle = \frac{1}{N} \int \int_{-\infty}^{+\infty} v_z f(v_z) dv_z d\vec{r}.$$

Como $f(v_z)$ não depende de $\vec{r}$ e

$$\int d\vec{r} = V,$$

então

$$\langle v_z \rangle = \frac{V}{N} \int_{-\infty}^{+\infty} v_z f(v_z) dv_z. \quad (6.4.3)$$

Substituindo $f(v_z)$, dado pela expressão (6.4.2), na expressão (6.4.3),

$$\langle v_z \rangle = \frac{V}{N} \int_{-\infty}^{+\infty} v_z \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} dv_z. \quad (6.4.4)$$

Cortando V/N com o seu recíproco na expressão (6.4.4),

$$\langle v_z \rangle = \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} v_z e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} dv_z.$$

E como

$$\frac{d}{dv_z} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} = -\beta m v_z e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}},$$

então

$$\langle v_z \rangle = - \left(\frac{1}{2\pi\beta m} \right)^{1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{dv_z} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} dv_z.$$

Pelo teorema fundamental do cálculo,

$$\langle v_z \rangle = - \left(\frac{1}{2\pi\beta m} \right)^{1/2} \left[e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} \right]_{-\infty}^{+\infty}.$$

Olhando o gráfico da função gaussiana,

$$e^{-\alpha x^2},$$

vemos que a função vale 0 nos dois limites e, portanto,

$$\langle v_z \rangle = - \left(\frac{1}{2\pi\beta m} \right)^{1/2} [0 - 0] = 0$$

Como tínhamos previsto. Há tantas partículas com componente do vetor velocidade segundo z com v_z como com $-v_z$. O resultado para $\langle v_x \rangle$ e $\langle v_y \rangle$ é o mesmo, visto que a demonstração exige apenas que troquemos o subscrito z por x ou por y .

Já sabemos que a distribuição de velocidades segundo z é uma gaussiana, uma função simétrica em relação ao eixo vertical. Podemos, além disso, estar interessados em saber qual a largura da distribuição, isto é, se as velocidades se encontram muito concentradas ou se as partículas têm muitas velocidades disponíveis e, por isso, a função espalha-se.

Para tal temos de determinar o desvio padrão

$$\sigma = \sqrt{\langle v_z^2 \rangle - \langle v_z \rangle^2}.$$

E como já sabemos que

$$\langle v_z \rangle = 0,$$

neste caso o desvio fica

$$\sigma = \sqrt{\langle v_z^2 \rangle}.$$

Seguindo o mesmo raciocínio do cálculo de $\langle v_z \rangle$,

$$\langle v_z^2 \rangle = \frac{V}{N} \int_{-\infty}^{+\infty} v_z^2 f(v_z) dv_z. \quad (6.4.5)$$

Substituindo $f(v_z)$, dado pela expressão (6.4.2), na expressão (6.4.5) e simplificando,

$$\langle v_z^2 \rangle = \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} v_z^2 e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} dv_z. \quad (6.4.6)$$

Integrando por partes o integral da expressão (6.4.6),

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

Com

$$u' = v_z e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}}$$

e

$$v = v_z.$$

Como

$$\frac{d}{dv_z} \left[-\frac{e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}}}{\beta m} \right] = -\frac{1}{\beta m} \left(-\frac{\beta m 2v_z}{2} \right) e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} = v_z e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}},$$

chegamos a

$$u = -\frac{e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}}}{\beta m}.$$

Logo,

$$\langle v_z^2 \rangle = \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2} \left[-\frac{v_z e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}}}{\beta m} \right]_{-\infty}^{+\infty} + \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\beta m} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} dv_z.$$

Como o exponencial cai mais rápido para 0 do que v_z para o infinito,

$$\left[-\frac{v_z e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}}}{\beta m} \right]_{-\infty}^{+\infty} = 0.$$

E, novamente,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\beta m} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} dv_z$$

é um integral gaussiano. Assim,

$$\langle v_z^2 \rangle = \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2} \left[\frac{1}{\beta m} \left(\frac{2\pi}{\beta m} \right)^{1/2} \right] = \frac{k_B T}{m}.$$

E finalmente

$$\sigma = \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

Como era de esperar, pelo que estudámos sobre a distribuição canónica, a largura da distribuição é proporcional à raiz quadrada da temperatura. Quanto maior a temperatura, mais velocidades disponíveis têm as partículas e a distribuição espalha-se como representado graficamente.

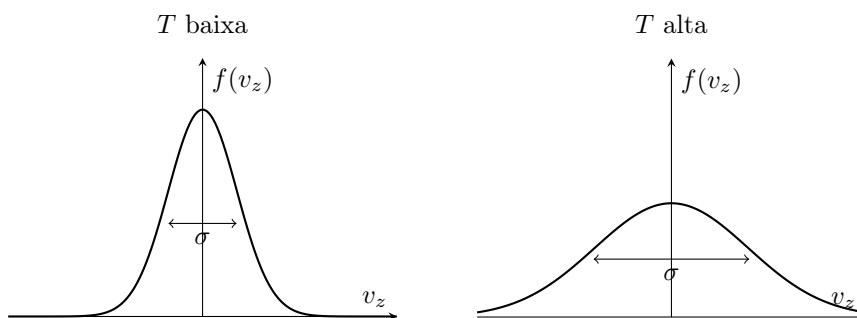


Figura 12: Representação qualitativa do efeito da temperatura na largura da distribuição das velocidades segundo z .

6.5 Cinética de gases diluídos: distribuição do módulo das velocidades das partículas

Já vimos que $\langle \vec{v} \rangle$, para um gás diluído, era nula e, à primeira vista, podíamos ter a tentação de dizer que a média do módulo da velocidade $\langle v \rangle$ também seria nula. No entanto, não o é.

A explicação é simples. O módulo da velocidade distribui-se entre 0 e ∞ , ou seja, duas partículas com vetor velocidade oposto, mas de igual magnitude, somam na média do módulo, embora se cancelem na média do vetor velocidade.

Para conseguirmos fazer a média do módulo de velocidades, temos primeiro de obter a função de distribuição do módulo das velocidades. Convertendo

$$d\vec{v} = v^2 \sin \theta d\theta d\varphi dv \quad (6.5.1)$$

em coordenadas esféricas. Integramos, agora, a expressão (6.5.1) sobre todas as orientações que o vetor pode tomar:

$$f(v) dv = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} v^2 \sin \theta d\theta d\varphi dv.$$

Como a única dependência angular está no seno,

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi [-\cos(\theta)]_0^\pi = 2\pi [-\cos(\pi) + \cos(0)] = 4\pi.$$

Ficamos com

$$f(v) dv = 4\pi \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} dv \quad (6.5.2)$$

onde $f(v) dv$ é a distribuição do módulo das velocidades, isto é, o número de partículas com módulo de velocidade no intervalo $[v, v + dv]$, por unidade de volume.

Para calcular $\langle v \rangle$, o raciocínio é o mesmo que o do subcapítulo anterior:

$$\text{módulo da velocidade média} = \frac{\int [v \times \text{número de partículas com módulo } v]}{N}.$$

Ou matematicamente,

$$\langle v \rangle = \frac{1}{N} \int \int_0^\infty v f(v) dv d\vec{r}.$$

Como $f(v)$ não depende de $\vec{r}$ e

$$\int d\vec{r} = V,$$

temos que

$$\langle v \rangle = \frac{V}{N} \int_0^\infty v f(v) dv. \quad (6.5.3)$$

Substituindo $f(v)$, dado pela expressão (6.5.2), na expressão (6.5.3),

$$\langle v \rangle = \frac{V}{N} \int_0^\infty v \left[4\pi \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} \right] dv. \quad (6.5.4)$$

Cortando N e V na expressão (6.5.4), e retirando o que não depende de v do integral,

$$\langle v \rangle = 4\pi \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^3 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} dv. \quad (6.5.5)$$

Integramos por partes o integral da expressão (6.5.5),

$$\int_a^b u' g dx = u g \Big|_a^b - \int_a^b u g' dx. \quad (6.5.6)$$

Seja

$$u' = v e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}$$

e

$$g = v^2.$$

Então

$$u = -\frac{e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m}.$$

Assim, substituindo u' , g e u na integração por partes (6.5.6), aplicada à expressão (6.5.5),

$$\langle v \rangle = 4\pi \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \left[\left[-\frac{v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m} \right]_0^{+\infty} + \frac{2}{\beta m} \int_0^{+\infty} v e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} dv \right].$$

Como em 0 o valor de v^2 é 0 e em infinito o exponencial cai mais rapidamente para 0 do que v^2 para infinito,

$$\left[-\frac{v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m} \right]_0^{+\infty} = 0.$$

E como

$$\int v e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} dv = -\frac{e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m},$$

ficamos com

$$\langle v \rangle = 4\pi \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \frac{2}{\beta m} \left[-\frac{e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m} \right]_0^{+\infty}.$$

Logo,

$$\langle v \rangle = 4\pi \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \frac{2}{\beta^2 m^2}. \quad (6.5.7)$$

Simplificando a expressão (6.5.7),

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8}{\pi \beta m}} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}. \quad (6.5.8)$$

Novamente, este resultado está de acordo com o que temos vindo a estudar da distribuição canónica. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade média das partículas.

Procuremos determinar agora a média do quadrado da velocidade, $\langle v^2 \rangle$. O raciocínio é exatamente o mesmo que tem vindo a ser feito, a diferença agora é v^2 :

$$\langle v^2 \rangle = \frac{V}{N} \int_0^\infty v^2 f(v) dv.$$

Avançando mais rapidamente,

$$\langle v^2 \rangle = 4\pi \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^4 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} dv. \quad (6.5.9)$$

Novamente, integramos por partes o integral da expressão (6.5.9) com

$$u' = v e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}, \quad g = v^3,$$

assim

$$u = -\frac{e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m}.$$

Logo,

$$\langle v^2 \rangle = 4\pi \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \left[\left[-\frac{v^3 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m} \right]_0^{+\infty} + \frac{3}{\beta m} \int_0^{+\infty} v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} dv \right]. \quad (6.5.10)$$

onde

$$\left[-\frac{v^3 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m} \right]_0^{+\infty} = 0$$

pelas mesmas razões de anteriormente. Aplicando novamente a integral por partes à expressão (6.5.10),

$$\langle v^2 \rangle = 4\pi \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \frac{3}{\beta m} \left[\left[-\frac{v e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m} \right]_0^{+\infty} + \frac{1}{\beta m} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} dv \right].$$

E, pelas razões habituais

$$\left[-\frac{ve^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m} \right]_0^{+\infty} = 0.$$

O integral que sobra é um integral gaussiano,

$$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} dv.$$

Com solução

$$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}, \quad \alpha = \frac{\beta m}{2}.$$

Logo,

$$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\pi}{\beta m}} = \sqrt{\frac{\pi}{2\beta m}}.$$

Juntando tudo,

$$\langle v^2 \rangle = \sqrt{\frac{\pi}{2\beta m}} 4\pi \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \frac{3}{\beta^2 m^2}.$$

Finalmente,

$$\boxed{\langle v^2 \rangle = \frac{3}{\beta m}} \quad \text{ou} \quad \boxed{\langle v^2 \rangle = \frac{3k_B T}{m}} \quad (6.5.11)$$

onde, novamente, para temperaturas maiores a média do quadrado da velocidade é maior. A velocidade quadrática média é a raiz deste valor:

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}.$$

Podemos também estar à procura do valor mais provável de velocidade. Esse valor corresponde ao valor máximo que a função de distribuição do módulo das velocidades pode tomar. Matematicamente corresponde a

$$\frac{\partial f(v)}{\partial v} = 0.$$

Como

$$f(v) = 4\pi \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}},$$

então

$$\frac{\partial f(v)}{\partial v} = 0 \Leftrightarrow 4\pi \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \frac{\partial}{\partial v} \left[v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} \right] = 0. \quad (6.5.12)$$

Resolvendo separadamente,

$$\frac{\partial}{\partial v} \left[v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} \right] = 2ve^{-\frac{\beta m v^2}{2}} - \beta m v^3 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}. \quad (6.5.13)$$

Substituindo a expressão (6.5.13) na expressão (6.5.12) e simplificando por

$$e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} \neq 0$$

para todo v ,

$$2v - \beta m v^3 = 0$$

ou seja,

$$v(2 - \beta m v^2) = 0.$$

Então,

$$v = 0 \quad \vee \quad v = \sqrt{\frac{2}{\beta m}}.$$

Como $f(0) = 0$, a solução $v = 0$ corresponde a um mínimo na fronteira. A solução não nula corresponde ao máximo da distribuição. Logo,

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

Como já determinámos $\langle v \rangle$ e $\langle v^2 \rangle$, podemos determinar a largura da distribuição do módulo das velocidades:

$$\sigma_v = \sqrt{\langle v^2 \rangle - \langle v \rangle^2}. \quad (6.5.14)$$

Substituindo as expressões (6.5.11) e (6.5.8) na expressão (6.5.14),

$$\sigma_v = \sqrt{\frac{3k_B T}{m} - \frac{8k_B T}{\pi m}}.$$

Logo,

$$\sigma_v = \sqrt{3 - \frac{8}{\pi}} \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

Vale a pena dar uma última vista de olhos na função de distribuição do módulo das velocidades,

$$f(v) = 4\pi \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}.$$

Ou, olhando de maneira mais simples,

$$f(v) \propto \sqrt{\frac{1}{T^3}} v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}.$$

Considera fazer o exercício de ir a uma calculadora gráfica e dar plot da função

$$\sqrt{\frac{1}{a^3}} x^2 e^{-\frac{x^2}{a}},$$

escolhendo um valor alto para a e depois um baixo. Repara que, para valores mais baixos de a , ou seja, temperaturas mais baixas, a função tem um pico alto e mais próximo de $v = 0$ do que para temperaturas mais altas. Isso faz sentido, pois para temperaturas mais altas existem mais velocidades disponíveis e a distribuição espalha-se.

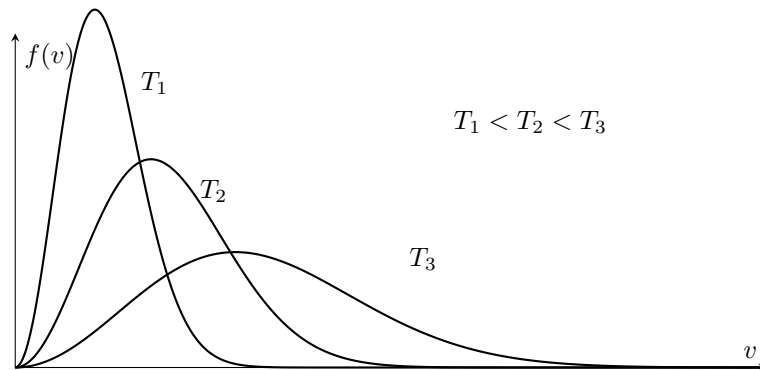


Figura 13: Representação qualitativa da distribuição do módulo das velocidades para diferentes temperaturas.

6.6 Resumo

Muitos sistemas apresentam a energia dos microestados da forma

$$E = E_i(q_i) + E'(q_1, \dots, q_k, p_1, \dots, p_k),$$

onde os q e p representam as coordenadas e momentos generalizados, respetivamente. A equação acima implica que não aparecem termos mistos em q_i , isto é, termos do género $q_i q_j$, com $i \neq j$, ou $q_i p_j$, para a energia do microestado.

Além disso, possuem $E_i(q_i)$ da forma

$$E_i(q_i) = C q_i^2,$$

ou seja, quadrático em q_i , onde C é uma constante.

Calculando a contribuição para a energia total do sistema por parte de $E_i(q_i)$, ou seja, U_{q_i} , vimos que cada termo quadrático contribui com

$$\frac{1}{2} k_B T$$

para a energia, ou seja,

$$U_{q_i} = \frac{1}{2} k_B T$$

Esta é a premissa do teorema da equipartição da energia, sendo válido apenas para sistemas clássicos, onde a temperatura é alta o suficiente para fazer-se as aproximações necessárias.

Com este teorema poderoso, conseguimos chegar facilmente à energia interna de sistemas que respeitam as condições impostas à dependência da energia do microestado sobre q_i . Um exemplo é o gás ideal monoatômico, que possui energia do microestado da forma

$$E = \sum_i^{3N} \frac{p_i^2}{2m},$$

ou seja, $3N$ termos quadráticos e, por isso, a energia total do sistema fica

$$U = \frac{3}{2} N k_B T$$

recuperando um resultado obtido no capítulo anterior com muito menos esforço.

Outros exemplos são o gás ideal diatômico sem vibração, em que as moléculas podem ser aproximadas por dois corpos ligados por uma haste rígida, e o gás ideal diatômico com vibração, em que as moléculas podem ser aproximadas por dois corpos ligados por uma mola. As energias internas para os sistemas de gases ideais diatômicos são

$$U = \frac{5}{2} N k_B T \quad \text{sem vibração}$$

e

$$U = \frac{7}{2} N k_B T \quad \text{com vibração.}$$

Depois entrámos no estudo da cinética de gases diluídos, onde, para obter as grandezas relevantes, partimos da função de densidade de partículas no espaço de fases:

$$f(\vec{r}, \vec{v}) = \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}$$

O vetor velocidade médio será 0, pois a densidade de partículas depende da velocidade por um fator gaussiano, uma função par, ou seja, simétrica em relação ao eixo vertical. Verificámos isso matematicamente, adaptando f para a distribuição de uma das componentes do vetor velocidade e calculando a média, verificando que realmente o resultado era 0:

$$\langle v_z \rangle = 0$$

Para determinar a largura da distribuição, tivemos de calcular a média quadrática do vetor velocidade sobre essa componente:

$$\langle v_z^2 \rangle = \frac{k_B T}{m}$$

e, como a largura é dada pelo desvio padrão,

$$\sigma = \sqrt{\langle v_z^2 \rangle - \langle v_z \rangle^2},$$

então

$$\sigma = \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

Isto significa que, para temperaturas maiores, a largura da distribuição aumenta, ou seja, as partículas ficam com mais velocidades acessíveis.

Aplicámos o mesmo raciocínio para determinar a distribuição do módulo das velocidades, a média do módulo e a largura da distribuição, chegando a

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$$

para a média do módulo da velocidade, e, para calcular a largura da distribuição, chegámos a

$$\langle v^2 \rangle = \frac{3k_B T}{m}$$

para a média do quadrado da velocidade. A velocidade quadrática média é

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$$

e, finalmente,

$$\sigma_v = \sqrt{3 - \frac{8}{\pi} \sqrt{\frac{k_B T}{m}}}$$

para a largura da distribuição.

Para determinar a velocidade mais provável, achámos o máximo para a função de distribuição do módulo das velocidades:

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

Resumo essencial

Grandeza ou relação	Expressão principal
Teorema da equipartição da energia	$E_i(q_i) = C q_i^2 \implies U_{q_i} = \frac{1}{2} k_B T$
Gás ideal monoatômico	$U = \frac{3}{2} N k_B T, \quad c_V = \frac{3}{2} R$
Gás ideal diatômico sem vibração	$U = \frac{5}{2} N k_B T, \quad c_V = \frac{5}{2} R$
Gás ideal diatômico com vibração	$U = \frac{7}{2} N k_B T, \quad c_V = \frac{7}{2} R$
Densidade de partículas no espaço de fases	$f(\vec{r}, \vec{v}) = \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}$
Distribuição e resultados para uma componente da velocidade	$f(v_z) = \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}}$ $\langle v_z \rangle = 0, \quad \langle v_z^2 \rangle = \frac{k_B T}{m}$ $\sigma = \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$
Distribuição do módulo das velocidades	$f(v) = 4\pi \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}$
Valores característicos do módulo da velocidade	$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}, \quad \langle v^2 \rangle = \frac{3k_B T}{m}$ $\sigma_v = \sqrt{3 - \frac{8}{\pi}} \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$ $v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$

7 Distribuição Grande Canônica

7.1 Equilíbrio difusivo e potencial químico

Já estudámos nos subcapítulos 3.4 e 3.6 quais as quantidades que se igualam quando dois sistemas estão em equilíbrio térmico ou em equilíbrio mecânico. Neste subcapítulo vamos seguir o mesmo raciocínio para determinar qual a condição que define o equilíbrio entre sistemas que podem trocar partículas, ou seja, que estão em equilíbrio difusivo.

Para tal, considere dois sistemas A e B , como os representados na Figura 14, isolados do exterior, compostos por partículas da mesma espécie e separados por uma parede permeável que permite a troca de partículas entre os dois sistemas.

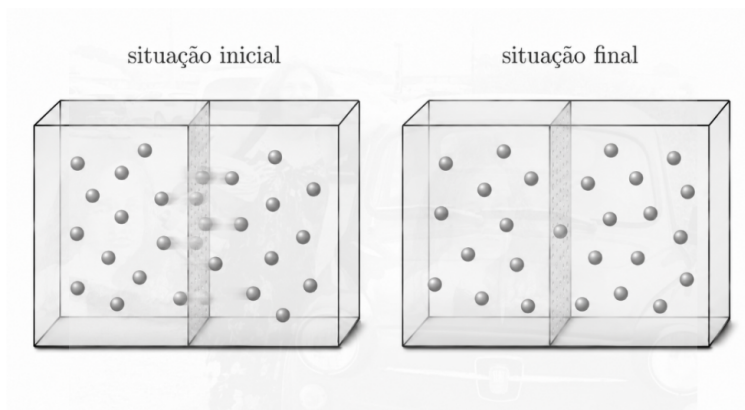


Figura 14: Equilíbrio difusivo.

A multiplicidade de cada sistema será agora função da energia, de uma coordenada generalizada — neste caso, o volume — e do número de partículas, N , que compõem o sistema. Assim, considere

$$\Omega_A(E_A, V_A, N_A)$$

a multiplicidade para o sistema A e

$$\Omega_B(E_B, V_B, N_B)$$

a multiplicidade para o sistema B .

Como $E_0 = E_A + E_B$, $V_0 = V_A + V_B$ e $N_0 = N_A + N_B$ são constantes, pois o sistema $A + B$ é isolado, a multiplicidade do conjunto total pode ser escrita como

$$\Omega_0(E_A, V_A, N_A) = \Omega_A(E_A, V_A, N_A) \Omega_B(E_0 - E_A, V_0 - V_A, N_0 - N_A).$$

Como o estado de equilíbrio é o de maior probabilidade, obter as condições de equilíbrio consiste em maximizar a multiplicidade do conjunto. Por simplicidade, consideremos antes maximizar o logaritmo:

$$\ln(\Omega_0) = \ln(\Omega_A) + \ln(\Omega_B).$$

O máximo implica as condições

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial E_A} = 0, \quad \frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial V_A} = 0, \quad \frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial N_A} = 0. \quad (7.1.1)$$

As duas primeiras condições já sabemos que indicam que, no equilíbrio, os sistemas A e B se encontram à mesma temperatura e à mesma pressão:

$$T_A = T_B = T \quad \text{e} \quad P_A = P_B = P.$$

Falta-nos desenvolver a terceira condição da expressão (7.1.1). Pelas regras dos logaritmos e utilizando a regra da cadeia, temos

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial N_A} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial N_A} + \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial N_B} \frac{\partial N_B}{\partial N_A} = 0,$$

Mas, como

$$N_B = N_0 - N_A,$$

temos

$$\frac{\partial N_B}{\partial N_A} = -1,$$

e, por isso, chegamos à condição

$$\frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial N_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial N_B}. \quad (7.1.2)$$

Utilizando a definição de entropia de Boltzmann,

$$S = k_B \ln \Omega,$$

e multiplicando ambos os lados da expressão (7.1.2) por k_B e por $-T$, pois a temperatura será igual no equilíbrio, obtemos

$$-Tk_B \frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial N_A} = -Tk_B \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial N_B},$$

ou seja,

$$-T \frac{\partial S_A}{\partial N_A} = -T \frac{\partial S_B}{\partial N_B}.$$

Definindo o potencial químico como

$$\mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V}, \quad (7.1.3)$$

chegamos finalmente a

$$\boxed{\mu_A = \mu_B}$$

de modo que, no equilíbrio difusivo a quantidade que se iguala é o potencial químico μ .

Para ganhar mais intuição sobre esta grandeza, que não é tão conhecida como a temperatura ou a pressão, considere o exemplo em que

$$\frac{\partial S_A}{\partial N_A} = 5 \quad \text{e} \quad \frac{\partial S_B}{\partial N_B} = 3.$$

Agora, a questão é saber para que sistema se irão deslocar as partículas, se $A \rightarrow B$ ou $B \rightarrow A$. Para isso, tomemos a variação da entropia do sistema isolado $A + B$ quando as partículas seguem o caminho $A \rightarrow B$:

$$\Delta S_{\text{sist}} = \Delta S_A + \Delta S_B,$$

onde

$$\Delta S_A = 5\Delta N_A \quad \text{e} \quad \Delta S_B = 3\Delta N_B,$$

pelas condições assumidas. Como o sistema é isolado, as partículas perdidas pelo sistema A são ganhas em B e, como as partículas vão de A para B ,

$$\Delta N_A = -\Delta N \quad \text{e} \quad \Delta N_B = \Delta N,$$

com $\Delta N > 0$. Assim,

$$\Delta S_{\text{sist}} = (-5 + 3)\Delta N = -2\Delta N < 0.$$

Ou seja, nesta transformação o sistema isolado diminui a entropia, o que viola a 2.^a lei da Termodinâmica.

Já se as partículas vão de B para A ,

$$\Delta S_{\text{sist}} = (5 - 3)\Delta N = 2\Delta N > 0,$$

ou seja, um aumento de entropia. Embora, de facto, as partículas estejam a ir em ambas as direções, num balanço final irão mais partículas para o sistema que apresente maior $\partial S/\partial N$. Como μ é definido à custa do simétrico da derivada anterior, em conclusão,

As partículas deslocam-se do sistema com maior potencial químico, μ , para o menor.

O potencial químico deixa de ser uma variável abstrata e passa a indicar o sentido da troca de partículas.

Na distribuição grande canônica iremos precisar da identidade termodinâmica que relaciona a variação da entropia com as grandezas que definem o equilíbrio. Alcançamos isso facilmente lembrando que S é uma função de E , V e N ,

$$S = S(E, V, N), \quad (7.1.4)$$

e tomando o diferencial da expressão (7.1.4):

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V,N} dE + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E,N} dV + \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V} dN.$$

Substituindo as derivadas parciais pela definição estatística de temperatura, expressão (3.2.1), pela relação entre a força generalizada e a entropia obtida na derivação da expressão (3.5.4), tomando $x = V$ e $\bar{X} = P$, e pela definição do potencial químico, expressão (7.1.3),

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN \quad (7.1.5)$$

onde, assim como $-P dV$ está associado ao trabalho mecânico, μdN está relacionado com o trabalho químico.

Nota. Se as três derivadas parciais anteriores forem as joias do infinito, a identidade (7.1.5) é a manopla que finalmente as reúne. Pouco ortodoxo, talvez, mas difícil de esquecer.

A partir da identidade termodinâmica anterior, podemos escrever o potencial químico de uma forma muito conveniente, em função da energia livre de Helmholtz,

$$F = E - TS. \quad (7.1.6)$$

Tomando o diferencial da expressão (7.1.6),

$$dF = dE - S dT - T dS. \quad (7.1.7)$$

Substituindo $T dS$, dado pela expressão (7.1.5), na expressão (7.1.7),

$$dF = dE - S dT - dE - P dV + \mu dN. \quad (7.1.8)$$

Simplificando a expressão (7.1.8),

$$dF = -S dT - P dV + \mu dN.$$

Mantendo a temperatura e o volume constantes, chegamos finalmente a

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V}$$

Durante esta subsecção assumimos que os dois sistemas eram compostos por partículas da mesma espécie. Se o sistema for composto por partículas de diferentes tipos, então cada tipo tem o seu potencial químico:

$$\mu_1 = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N_1} \right)_{E,V,N_2,\dots}, \quad \mu_2 = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N_2} \right)_{E,V,N_1,N_3,\dots}, \quad \dots$$

e, no equilíbrio, cada um dos potenciais químicos se iguala:

$$\mu_{1A} = \mu_{1B}; \quad \mu_{2A} = \mu_{2B}; \quad \dots$$

A identidade termodinâmica anterior também pode ser reescrita como

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \sum_i \frac{\mu_i dN_i}{T}$$

de modo mais geral.

7.2 Fator de Gibbs

Considere um sistema em contacto com um reservatório de calor que, além de energia, pode trocar partículas com o reservatório. À semelhança do que fizemos no Capítulo 4, na derivação do fator de Boltzmann, consideremos dois microestados, s_1 e s_2 , com energias E_{s_1} e E_{s_2} e número de partículas N_{s_1} e N_{s_2} , respetivamente. Consideremos também o rácio da probabilidade de cada um dos microestados:

$$\frac{p_{s_2}}{p_{s_1}} = \frac{\Omega_{R,s_2}\Omega_{s_2}}{\Omega_{R,s_1}\Omega_{s_1}}. \quad (7.2.1)$$

onde Ω_{R,s_1} e Ω_{R,s_2} são a multiplicidade do reservatório quando o sistema está em s_1 ou s_2 , respetivamente, e onde a multiplicidade do sistema,

$$\Omega_{s_2} = \Omega_{s_1} = 1,$$

pois estamos a fixar o sistema num microestado específico.

Usando a definição de entropia de Boltzmann,

$$S = k_B \ln \Omega,$$

e resolvendo em ordem à multiplicidade,

$$\Omega = e^{S/k_B}. \quad (7.2.2)$$

Substituindo a expressão (7.2.2) no rácio (7.2.1),

$$\frac{p_{s_2}}{p_{s_1}} = \frac{e^{S_{R,s_2}/k_B}}{e^{S_{R,s_1}/k_B}} = e^{(S_{R,s_2} - S_{R,s_1})/k_B}. \quad (7.2.3)$$

onde

$$S_{R,s_2} - S_{R,s_1}$$

corresponde a uma pequena variação de entropia do reservatório quando o sistema vai do microestado s_1 para o microestado s_2 e, como o reservatório é muito grande face ao sistema, podemos usar a identidade termodinâmica obtida no subcapítulo anterior:

$$\Delta S_R = \frac{1}{T} \Delta E_R + \frac{P}{T} \Delta V_R - \sum_i \frac{\mu_i}{T} \Delta N_{i,R}.$$

Como o volume é mantido constante,

$$\Delta V_R = 0,$$

e como a variação de energia e partículas do reservatório é o simétrico das variações do sistema (partículas perdidas pelo sistema são ganhas pelo reservatório), podemos escrever a variação de entropia do reservatório como

$$\Delta S_R = -\frac{1}{T} \left[\Delta E - \sum_i \mu_i \Delta N_i \right].$$

Ou seja, escrevendo as variações explicitamente,

$$S_{R,s_2} - S_{R,s_1} = -\frac{1}{T} \left[E_{s_2} - \sum_i \mu_i N_{s_2,i} \right] + \frac{1}{T} \left[E_{s_1} - \sum_i \mu_i N_{s_1,i} \right]. \quad (7.2.4)$$

Substituindo a expressão (7.2.4) no rácio (7.2.3),

$$\frac{p_{s_2}}{p_{s_1}} = \frac{e^{-(E_{s_2} - \sum_i \mu_i N_{s_2,i})/k_B T}}{e^{-(E_{s_1} - \sum_i \mu_i N_{s_1,i})/k_B T}}.$$

onde, por

$$\beta = \frac{1}{k_B T},$$

chegamos a

$$\frac{p_{s_2}}{p_{s_1}} = \frac{e^{-\beta[E_{s_2} - \sum_i \mu_i N_{s_2,i}]}}{e^{-\beta[E_{s_1} - \sum_i \mu_i N_{s_1,i}]}}.$$

Um rácio de fatores exponenciais, parecido com o fator de Boltzmann, mas que considera também trocas de partículas. A este novo fator chamamos fator de Gibbs:

$$\boxed{\text{Fator de Gibbs} = e^{-\beta[E - \sum_i \mu_i N_i]}}$$

Usando este fator no próximo subcapítulo, tentaremos chegar a algo análogo à função de partição da distribuição canónica.

7.3 Grande função de partição

Neste subcapítulo iremos fazer um caminho análogo ao realizado no subcapítulo 4.2 aquando da derivação da função de partição. Recuperando o rácio de probabilidades,

$$\frac{p_{s_2}}{p_{s_1}} = \frac{e^{-\beta[E_{s_2} - \sum_i \mu_i N_{s_2,i}]}}{e^{-\beta[E_{s_1} - \sum_i \mu_i N_{s_1,i}]}}.$$

e separando, agora, o que depende de s_1 e s_2 ,

$$\frac{p_{s_2}}{e^{-\beta[E_{s_2} - \sum_i \mu_i N_{s_2,i}]}} = \frac{p_{s_1}}{e^{-\beta[E_{s_1} - \sum_i \mu_i N_{s_1,i}]}}.$$

Como o lado esquerdo não depende de s_1 e o lado direito não depende de s_2 , então serão iguais a um termo que não depende nem de s_1 nem de s_2 . Chamamos a esse termo

$$\frac{1}{\mathcal{Z}}.$$

Portanto,

$$\frac{p_s}{e^{-\beta[E_s - \sum_i \mu_i N_{s,i}]}} = \frac{1}{\mathcal{Z}},$$

e assim,

$$p_s = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-\beta[E_s - \sum_i \mu_i N_{s,i}]}.$$

Para obter $\mathcal{Z}$, basta lembrarmo-nos da condição de normalização: a soma de todas as probabilidades tem de ser igual à unidade,

$$\sum_s p_s = 1,$$

o que implica

$$1 = \sum_s \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-\beta[E_s - \sum_i \mu_i N_{s,i}]}.$$

Como $\mathcal{Z}$ não depende de s , podemos retirá-lo do somatório e colocá-lo no lado esquerdo da igualdade:

$$\boxed{\mathcal{Z} = \sum_s e^{-\beta[E_s - \sum_i \mu_i N_{s,i}]}}$$

A $\mathcal{Z}$ chamamos grande função de partição ou soma de Gibbs, e desempenha uma função análoga à função de partição da distribuição canónica. E a probabilidade na distribuição grande canónica é dada por

$$\boxed{p_s = \frac{e^{-\beta(E_s - \sum_i \mu_i N_{s,i})}}{\sum_{s'} e^{-\beta(E_{s'} - \sum_i \mu_i N_{s',i})}}}$$

7.4 Exemplos: potencial químico e distribuição grande canônica

Exemplo 1 — Determinação do potencial químico a entropia constante

Considere-se um sistema mantido a volume constante, sobre o qual se pretende calcular o potencial químico. Sabe-se que o sistema é composto por $N = 100$ partículas, em que cada partícula é considerada um subsistema distinguível capaz de receber qualquer número inteiro de unidades de energia, e por $q_i = 100$ unidades de energia de valor ε . Depois, é adicionada uma partícula, de modo que, nesse processo, a variação de entropia seja nula.

Podemos representar esquematicamente este sistema considerando as partículas como caixas e as unidades de energia como bolas que se podem distribuir por essas caixas, tal como representado na Figura 15. Assim, um microestado é uma distribuição possível dessas bolas pelas caixas.

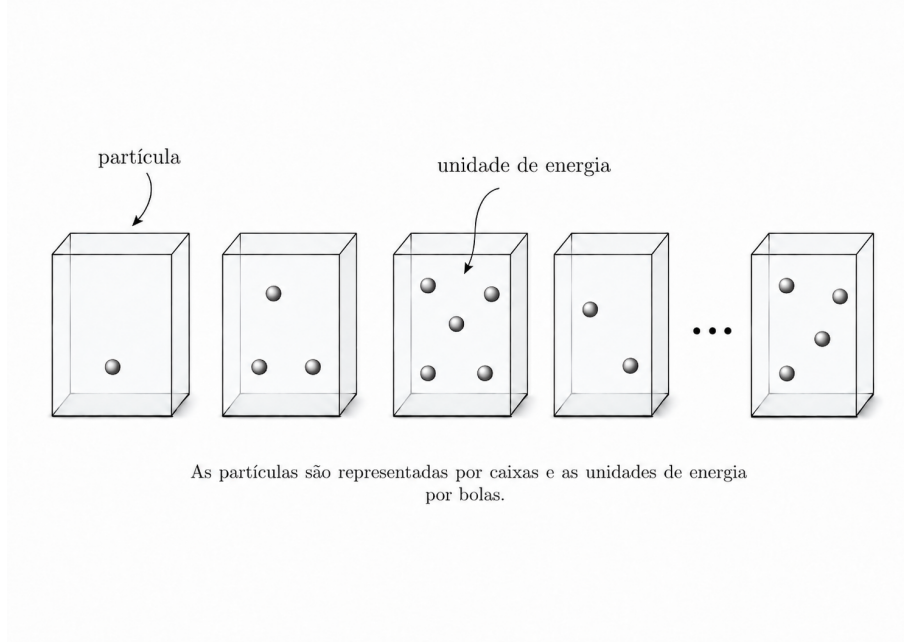


Figura 15: Representação esquemática do sistema constituído por partículas e unidades de energia.

Neste sistema, a probabilidade de cada microestado é a mesma, pelo que é válida a equação de Boltzmann para a entropia:

$$S = k_B \ln \Omega.$$

Assim, dizer que a variação de entropia é nula corresponde a dizer que, no início e no fim, o sistema apresenta o mesmo número de microestados, Ω :

$$\Omega_i(N_i, q_i) = \Omega_f(N_f, q_f),$$

onde q é o número de unidades de energia.

A dificuldade agora é achar a multiplicidade, Ω . Para isso, considere-se um sistema mais simples, constituído por três partículas, ou caixas, e duas unidades de energia, ou bolas. Achar a multiplicidade corresponde a achar o número de maneiras através das quais podemos ordenar duas bolas indistinguíveis e duas barras indistinguíveis, tal como representado na Figura 16.

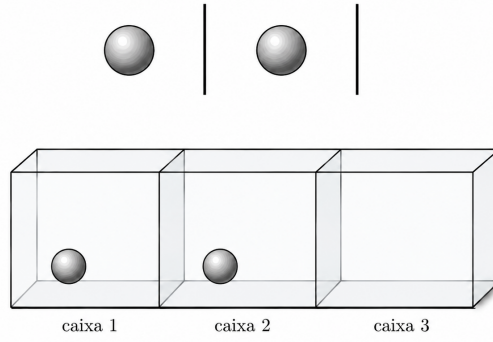


Figura 16: Uma possível ordenação do sistema constituído por três caixas e duas unidades de energia.

Isto corresponde matematicamente a dizer

$$\Omega(3, 2) = \frac{4!}{2!2!} = \binom{4}{2}.$$

Ou seja, de quatro posições escolhemos duas para as bolas, ficando as restantes para as divisórias. Assim, de modo geral, a multiplicidade é dada por

$$\Omega(N, q) = \binom{N + q - 1}{q} = \frac{(N + q - 1)!}{q!(N - 1)!}.$$

Retomando o sistema inicial,

$$\Omega_i(100, 100) = \frac{199!}{100!99!},$$

e

$$\Omega_f(101, q_f) = \frac{(101 + q_f - 1)!}{q_f!100!}.$$

Para satisfazer a condição

$$\Omega_i = \Omega_f,$$

temos

$$q_f = 99,$$

pois

$$\Omega_f(101, 99) = \frac{199!}{99!100!} = \Omega_i(100, 100).$$

Isto significa que, para manter a entropia, temos de retirar uma unidade de energia do sistema.

Para achar agora o potencial químico, relembremos a identidade termodinâmica obtida no Subcapítulo 7.1:

$$dS = \frac{1}{T}dE + \frac{P}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN.$$

Como

$$dS = dV = 0,$$

temos

$$0 = \frac{1}{T}dE - \frac{\mu}{T}dN.$$

E, portanto,

$$\mu = \left(\frac{\partial E}{\partial N} \right)_{S,V}.$$

Como a variação do número de partículas é pequena quando comparada com o número de partículas que constituem o sistema,

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{1}{100} \ll 1,$$

podemos aproximar a derivada anterior pelo quociente de pequenas variações:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial N} \right)_{S,V} \approx \frac{\Delta E}{\Delta N}.$$

Como

$$\Delta N = 1$$

e

$$\Delta E = -\varepsilon,$$

obtemos finalmente

$$\mu \approx -\varepsilon.$$

Exemplo 2 — Probabilidade de ocupação de um local de ligação

Um sistema simples que obedece à distribuição grande canónica é o representado na Figura 17. O sistema consiste numa parede em contacto com um gás ideal monoatômico, onde existe um único lugar ao qual uma partícula do gás se pode ligar. O nosso objetivo será determinar a probabilidade de esse lugar estar ocupado.

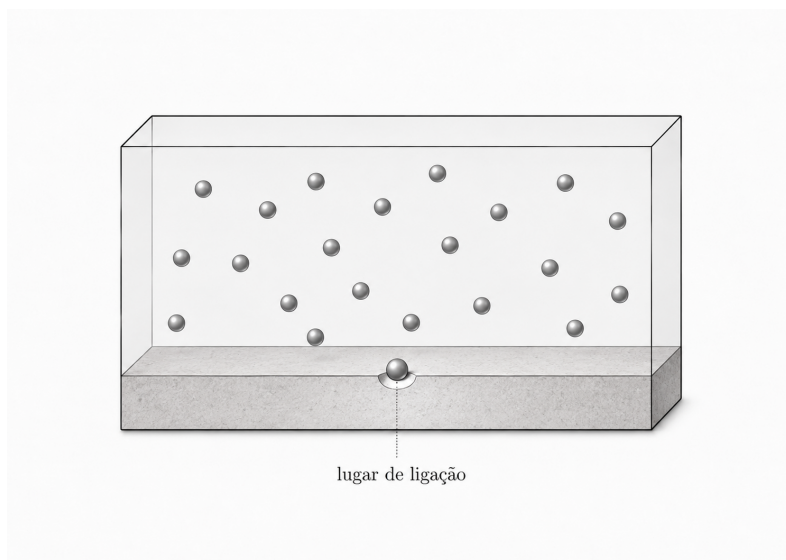


Figura 17: Representação esquemática de um sistema simples que obedece à distribuição grande canónica.

Para achar a probabilidade, consideremos, por exemplo, que esse gás é composto por árgon, à temperatura

$$T = 300 \text{ K}$$

e à pressão

$$P = 1 \text{ atm.}$$

A probabilidade na distribuição grande canónica é dada por

$$p_i = \frac{e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}}{\mathcal{Z}},$$

onde $\mathcal{Z}$ é a grande função de partição.

Comecemos por determinar a grande função de partição. O sistema tem apenas dois microestados possíveis:

Estado	N	E
Vazio	0	0
Ocupado	1	$-\varepsilon$

onde

$$E = -\varepsilon$$

é a energia de ligação, com

$$\varepsilon = 0,40 \text{ eV},$$

e N é o número de partículas que ocupa o lugar.

Logo, irão aparecer apenas dois termos na grande função de partição:

$$\begin{aligned} \mathcal{Z} &= e^{-\beta(0 - \mu \cdot 0)} + e^{-\beta(-\varepsilon - \mu)} \\ &= 1 + e^{\beta(\varepsilon + \mu)}. \end{aligned}$$

Falta-nos, no entanto, determinar o potencial químico, μ , que relembramos ser dado por

$$\mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V}.$$

A entropia de um gás ideal já foi obtida no Subcapítulo 5.3:

$$S = Nk_B \ln(V) - \frac{3}{2}Nk_B \ln(\beta) + Nk_B \ln \left[\frac{(2\pi m)^{3/2}}{Nh^3} \right] + \frac{5}{2}Nk_B.$$

Ou, de forma compacta,

$$S = Nk_B \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right) + \frac{5}{2} \right]. \quad (7.4.1)$$

Como o potencial químico é uma derivada a E e V constantes, usando a fórmula da energia interna de um gás ideal monoatômico, escrevemos

$$E = \frac{3}{2}Nk_B T,$$

pelo que

$$k_B T = \frac{2E}{3N}$$

e

$$\frac{1}{\beta} = \frac{2E}{3N}. \quad (7.4.2)$$

Desta forma, aparece a dependência explícita da entropia em relação à energia. Substituindo a expressão (7.4.2) na expressão (7.4.1),

$$S = Nk_B \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{4\pi m E}{3Nh^2} \right) + \frac{5}{2} \right].$$

Definindo

$$A = \frac{4\pi m E}{3h^2},$$

ficamos com

$$S(E, V, N) = Nk_B \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{A}{N} \right) + \frac{5}{2} \right]. \quad (7.4.3)$$

Como a derivada é calculada a E e V constantes, tanto V como A são constantes em relação a N . Aplicando a regra do produto à expressão (7.4.3), derivamos separadamente o fator N e os termos no interior dos parênteses retos, obtendo

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V} &= k_B \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{A}{N} \right) + \frac{5}{2} \right] \\ &\quad + Nk_B \left(-\frac{1}{N} - \frac{3}{2N} \right). \end{aligned}$$

Os termos $-1/N$ e $-3/(2N)$, presentes na segunda parcela, resultam das derivadas dos dois logaritmos. Com efeito,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial N} \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) \right] &= \frac{\partial}{\partial N} [\ln(V) - \ln(N)] \\ &= -\frac{1}{N}, \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial N} \left[\frac{3}{2} \ln \left(\frac{A}{N} \right) \right] &= \frac{3}{2} \frac{\partial}{\partial N} [\ln(A) - \ln(N)] \\ &= -\frac{3}{2N}. \end{aligned}$$

Substituindo estes resultados na expressão obtida pela regra do produto,

$$\left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V} = k_B \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{A}{N} \right) + \frac{5}{2} \right] - \frac{5}{2} k_B.$$

Logo,

$$\left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V} = k_B \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{A}{N} \right) \right].$$

Achando finalmente, para um gás ideal monoatômico,

$$\mu = -Tk_B \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{4\pi m E}{3h^2 N} \right) \right].$$

Ou, usando

$$E = \frac{3}{2} Nk_B T,$$

podemos escrever o potencial químico do gás ideal monoatômico na forma

$$\mu = k_B T \ln \left[\frac{N}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m k_B T} \right)^{3/2} \right].$$

Usando a lei dos gases ideais, podemos escrever

$$PV = Nk_B T,$$

ou seja,

$$\frac{V}{N} = \frac{k_B T}{P}.$$

Para calcular μ , precisamos ainda da massa de um átomo de árgon, que pode ser escrita como

$$m_{\text{Ar}} = \frac{M_{\text{Ar}}}{N_A}.$$

Substituindo

$$\frac{V}{N} = \frac{k_B T}{P} \quad \text{e} \quad m_{\text{Ar}} = \frac{M_{\text{Ar}}}{N_A}$$

na expressão anterior, obtemos

$$\mu = -T k_B \left[\ln \left(\frac{k_B T}{P} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi M_{\text{Ar}} k_B T}{h^2 N_A} \right) \right].$$

Os valores necessários ao cálculo são:

Grandeza	Valor
k_B	$1,38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
T	300 K
P	1 atm = $1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$
h	$6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
N_A	$6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
M_{Ar}	$39,95 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$

Chegamos, assim, a um valor numérico para μ de

$$\mu \approx -6,68 \times 10^{-20} \text{ J}.$$

Como

$$1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J},$$

então

$$\mu \approx \frac{-6,68 \times 10^{-20}}{1,602 \times 10^{-19}} \text{ eV},$$

ou seja,

$$\mu \approx -0,417 \text{ eV}.$$

Deste modo, estamos finalmente aptos para calcular a probabilidade de o lugar estar ocupado:

$$\begin{aligned} p_{\text{ocupado}} &= \frac{e^{-\beta(-\varepsilon-\mu)}}{\mathcal{Z}} \\ &= \frac{e^{\beta(\varepsilon+\mu)}}{1 + e^{\beta(\varepsilon+\mu)}} \\ &\approx 34\%. \end{aligned}$$

Portanto,

$$p_{\text{ocupado}} \approx 34\%.$$

Antes de abandonarmos o tema, façamos uma última reflexão. Retomando,

$$p_{\text{ocupado}} = \frac{e^{\beta(\varepsilon+\mu)}}{1 + e^{\beta(\varepsilon+\mu)}}, \quad (7.4.4)$$

e escrevendo a expressão (7.4.4) de forma a facilitar a análise

$$p_{\text{ocupado}} = \frac{1}{1 + e^{-\beta(\varepsilon+\mu)}}.$$

vemos que a probabilidade de ocupação depende essencialmente do sinal e da magnitude de $\varepsilon + \mu$, quando comparados com a energia térmica $k_B T$.

No caso de

$$\varepsilon = -\mu,$$

o exponencial fica

$$e^{-\beta(\varepsilon+\mu)} = e^0 = 1.$$

Isto faz com que os estados vazio e ocupado tenham o mesmo peso estatístico, pelo que a probabilidade de ocupação é

$$p_{\text{ocupado}} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = 50\%.$$

Já no caso de

$$\varepsilon + \mu > 0,$$

o estado ocupado é favorecido. Para efeitos de análise, considere-se

$$\lim_{\varepsilon+\mu \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + e^{-\beta(\varepsilon+\mu)}} = \frac{1}{1 + e^{-\infty}} = \frac{1}{1+0} = 1.$$

Ou seja,

$$p_{\text{ocupado}} = 100\%.$$

Assim, de modo geral, se

$$\varepsilon + \mu > 0,$$

então

$$p_{\text{ocupado}} > 50\%.$$

O contrário acontece quando

$$\varepsilon + \mu < 0.$$

Novamente apenas para efeitos de análise, considere-se

$$\lim_{\varepsilon+\mu \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + e^{-\beta(\varepsilon+\mu)}} = \frac{1}{1 + e^{\infty}} = \frac{1}{\infty} = 0.$$

Ou seja,

$$p_{\text{ocupado}} = 0\%.$$

Logo, se

$$\varepsilon + \mu < 0,$$

temos

$$p_{\text{ocupado}} < 50\%.$$

Como se pode comprovar no exemplo anterior, em que a energia de ligação era

$$\varepsilon = 0,40 \text{ eV}$$

e o potencial químico

$$\mu = -0,417 \text{ eV},$$

o que resultou numa probabilidade de ocupação de aproximadamente

$$p_{\text{ocupado}} \approx 34\%.$$

Além da dependência em $\varepsilon + \mu$, a probabilidade depende também da temperatura. Ao fixarmos um valor positivo de $\varepsilon + \mu$ e ao fazermos variar a temperatura até aos extremos, temos

$$T \text{ elevada : } e^{-\frac{\varepsilon+\mu}{k_B T}} \approx 1, \text{ baixando a probabilidade de ocupação;}$$

$$T \text{ baixa : } e^{-\frac{\varepsilon+\mu}{k_B T}} \approx 0, \text{ aumentando a probabilidade de ocupação.}$$

Assim, a temperatura não determina qual dos estados é favorecido, mas sim quão acentuada é essa preferência.

7.5 Resumo

A distribuição grande canónica descreve sistemas que, além de poderem trocar energia e trabalho entre si, podem também trocar partículas. Portanto, começámos o capítulo por identificar qual era a quantidade que se igualava nos dois sistemas quando estes atingiam o equilíbrio difusivo, à semelhança do que havíamos feito em capítulos anteriores.

Vimos que essa quantidade era o potencial químico,

$$\mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{V,E},$$

e que o potencial químico nos dava também o sentido do fluxo de partículas entre os sistemas.

Determinámos, ainda, uma identidade termodinâmica de grande importância,

$$dS = \frac{1}{T}dE + \frac{P}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN,$$

que nos permitiu determinar o fator do qual, na distribuição grande canónica, depende a probabilidade de um microestado. Esse fator é chamado fator de Gibbs e é dado por

$$\boxed{\text{Fator de Gibbs} = e^{-\beta[E - \sum_i \mu_i N_i]}.$$

Com ele, definimos a grande função de partição, $\mathcal{Z}$, à custa da condição de normalização,

$$\boxed{\mathcal{Z} = \sum_s e^{-\beta[E_s - \sum_i \mu_i N_{s,i}]}},$$

e definimos a probabilidade como

$$\boxed{p_s = \frac{e^{-\beta[E_s - \sum_i \mu_i N_{s,i}]}}{\mathcal{Z}}}.$$

Estudámos ainda dois exemplos: a determinação do potencial químico a entropia constante e a probabilidade de ocupação de um local de ligação. No segundo exemplo, utilizámos todos os conhecimentos adquiridos ao longo do capítulo e obtivemos a fórmula que determina o potencial químico de um gás ideal monoatômico,

$$\boxed{\mu = k_B T \ln \left[\frac{N}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m k_B T} \right)^{3/2} \right]}.$$

Resumo essencial

Grandeza ou relação	Expressão principal
Potencial químico	$\mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V} = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V}, \quad F = E - TS$
Equilíbrio difusivo e sentido do fluxo de partículas	$\mu_A = \mu_B$ $\mu_{\text{maior}} \longrightarrow \mu_{\text{menor}}$
Identidade termodinâmica	$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \sum_i \frac{\mu_i}{T} dN_i$
Fator de Gibbs	$e^{-\beta[E - \sum_i \mu_i N_i]}$
Grande função de partição	$\mathcal{Z} = \sum_s e^{-\beta[E_s - \sum_i \mu_i N_{s,i}]}$
Probabilidade de um microestado	$p_s = \frac{e^{-\beta[E_s - \sum_i \mu_i N_{s,i}]}}{\mathcal{Z}}$
Potencial químico de um gás ideal monoatômico	$\mu = k_B T \ln \left[\frac{N}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m k_B T} \right)^{3/2} \right]$
Probabilidade de ocupação de um local de ligação ($E_{\text{ocupado}} = -\varepsilon$)	$p_{\text{ocupado}} = \frac{1}{1 + e^{-\beta(\varepsilon + \mu)}}$

8 Estatística Quântica

8.1 Bosões e fermiões

Ao longo deste capítulo, usaremos simplesmente *estado* para nos referirmos a um estado de partícula e *estado do sistema* para nos referirmos ao estado constituído pelo conjunto das partículas.

Na mecânica quântica os estados de um sistema são descritos por funções de onda. Considere duas partículas independentes, cada uma com uma base de estados próprios de energia,

$$\{\phi_a, \phi_b, \dots\}$$

para a partícula 1 e

$$\{\phi_\alpha, \phi_\beta, \dots\}$$

para a partícula 2.

O estado total do sistema pode ser descrito, de forma geral, pela combinação linear dos produtos possíveis entre os estados da base de cada uma das duas partículas:

$$\Psi(x_1, x_2) = \sum_{a, \alpha} C_{a\alpha} \phi_a(x_1) \phi_\alpha(x_2),$$

onde estamos a considerar funções de onda a uma dimensão. Tomemos, por simplicidade, que o sistema de duas partículas é descrito por um único estado produto do sistema, ou seja, uma função de onda da forma

$$\Psi(x_1, x_2) = \phi_a(x_1) \phi_\alpha(x_2).$$

Se $\hat{H}_1$ é o Hamiltoniano da partícula 1 e $\hat{H}_2$ é o Hamiltoniano da partícula 2, de modo que

$$\hat{H}_1 \phi_a = E_a^{(1)} \phi_a$$

e

$$\hat{H}_2 \phi_\alpha = E_\alpha^{(2)} \phi_\alpha,$$

pois ϕ_a é um estado de energia da partícula 1 e ϕ_α um estado de energia da partícula 2. Assim, o Hamiltoniano do sistema total será

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2,$$

por não haver interação entre as partículas. Portanto,

$$\begin{aligned} \hat{H} \Psi(x_1, x_2) &= (\hat{H}_1 + \hat{H}_2) \phi_a(x_1) \phi_\alpha(x_2) \\ &= \hat{H}_1 \phi_a(x_1) \phi_\alpha(x_2) + \phi_a(x_1) \hat{H}_2 \phi_\alpha(x_2) \\ &= E_a^{(1)} \phi_a(x_1) \phi_\alpha(x_2) + E_\alpha^{(2)} \phi_a(x_1) \phi_\alpha(x_2). \end{aligned}$$

Logo,

$$\boxed{\hat{H} \Psi = [E_a^{(1)} + E_\alpha^{(2)}] \Psi}$$

Assim, este estado produto do sistema é um estado próprio do Hamiltoniano total, com energia igual à soma das energias das duas partículas.

Na mecânica quântica, a probabilidade de encontrar a partícula 1 com

$$x_1 \in [x_1, x_1 + dx_1]$$

e a partícula 2 com

$$x_2 \in [x_2, x_2 + dx_2]$$

é dada por

$$|\Psi(x_1, x_2)|^2 dx_1 dx_2.$$

Consideremos agora que as duas partículas, além de não interagirem, são idênticas e, portanto, indistinguíveis. Como as partículas são indistinguíveis, encontrar a partícula 1 perto de x_1 e a partícula 2 perto de x_2 tem de ter a mesma probabilidade de encontrar a partícula 1 perto de x_2 e a partícula 2 perto de x_1 , já que representam justamente o mesmo estado do sistema. Podemos concluir que

$$|\Psi(x_1, x_2)|^2 = |\Psi(x_2, x_1)|^2.$$

Na mecânica quântica, admite-se que a troca de duas partículas idênticas pode, no máximo, alterar o sinal da função de onda. Existem, assim, duas possibilidades:

$$\Psi(x_1, x_2) = \begin{cases} +\Psi(x_2, x_1), & \text{e a função de onda é dita simétrica,} \\ -\Psi(x_2, x_1), & \text{e a função de onda é dita antissimétrica.} \end{cases}$$

Existem, portanto, dois tipos de partículas. As que deixam Ψ inalterada quando mudamos os seus argumentos são chamadas de **bosões**, enquanto as que mudam o sinal de Ψ numa troca de argumentos são chamadas de **fermiões**. Exemplos de bosões são, por exemplo, fótons e píons, enquanto exemplos de fermiões são elétrons e prótons.

Além do momento angular associado ao movimento, uma partícula elementar pode possuir momento angular intrínseco, também chamado de *spin*, que pode tomar apenas certos valores:

$$\sqrt{s(s+1)} \hbar,$$

onde s é o número quântico de spin e pode tomar valores inteiros não negativos,

$$0, 1, 2, \dots,$$

ou semi-inteiros positivos,

$$\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$$

Existe uma relação entre o spin e o tipo de partícula que, por ainda não possuir as bases necessárias para demonstrar, vou tomar como postulado. O leitor pode aceitá-la por ora ou consultar bibliografia mais aprofundada [4]. Acontece que partículas com spin semi-inteiro são fermiões e partículas com spin inteiro são bosões.

Assim,

$$\Psi(x_1, x_2) = \begin{cases} +\Psi(x_2, x_1), & \text{bosões têm spin inteiro} \\ & \text{e função de onda simétrica,} \\ -\Psi(x_2, x_1), & \text{fermiões têm spin semi-inteiro} \\ & \text{e função de onda antissimétrica.} \end{cases}$$

Considere que as partículas 1 e 2 são bosões e que se encontram no mesmo estado de partícula:

$$\Psi(x_1, x_2) = \phi_a(x_1)\phi_a(x_2).$$

Ao trocarmos os argumentos, a função mantém-se exatamente igual:

$$\begin{aligned} \Psi(x_2, x_1) &= \phi_a(x_2)\phi_a(x_1) \\ &= \phi_a(x_1)\phi_a(x_2) \\ &= \Psi(x_1, x_2), \end{aligned}$$

onde, para chegar a

$$\Psi(x_2, x_1) = \Psi(x_1, x_2),$$

usei apenas o facto de o produto ser comutativo. Para bosões, isto não levanta nenhum problema, mas considere agora que as partículas são fermiões. O resultado anterior,

$$\Psi(x_2, x_1) = \Psi(x_1, x_2),$$

continua a ser válido, mas férmíões possuem função de onda antissimétrica, e isso implica

$$\Psi(x_1, x_2) = -\Psi(x_2, x_1).$$

Logo,

$$\Psi(x_1, x_2) = -\Psi(x_1, x_2) \implies \Psi(x_1, x_2) = 0,$$

demonstrando, assim, o princípio de exclusão de Pauli: dois férmíões não podem ocupar o mesmo estado de partícula. Aqui, por estado de partícula entende-se o estado completo, incluindo tanto o estado espacial como o estado de spin.

Um estado de partícula pode ser ocupado por qualquer número de bósons, enquanto pode ser ocupado por apenas um férmião.

Neste capítulo iremos abordar a natureza estatística dos bósons e dos férmíões, mas porquê esta necessidade de procurar novos modelos? De que maneira é que a estatística de Maxwell–Boltzmann deixa de ser uma boa descrição estatística?

Para visualizar isso, considere o exemplo em que duas partículas podem ocupar um de cinco estados, todos com energia nula, de modo que

$$\mathcal{Z}_N = \Omega,$$

como representado na figura abaixo.

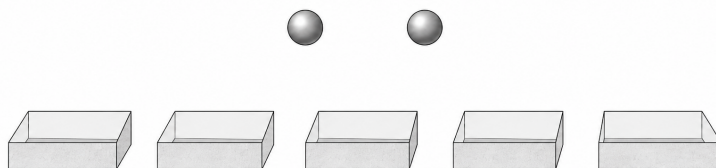


Figura 18: Duas partículas que podem ocupar um de cinco estados de partícula.

Se as partículas forem distinguíveis,

$$\Omega = 5 \times 5 = 25$$

estados diferentes do sistema. Já se as partículas forem indistinguíveis, a estatística de Maxwell–Boltzmann diz que

$$\Omega = \mathcal{Z}_N \simeq \frac{(Z_1)^N}{N!} = \frac{5^2}{2!} = \frac{25}{2} = 12,5,$$

ou seja, que existem 12,5 estados do sistema, o que não faz sentido. O que é meio estado do sistema?

Cada estado do sistema pode ser representado por uma sequência de cinco dígitos, correspondendo cada um ao número de partículas em cada estado:

11000	01010	20000
10100	01001	02000
10010	00110	00200
10001	00101	00020
01100	00011	00002

Se as partículas forem bósons, então, na verdade, existem 15 estados do sistema. Já se as partículas forem férmions, os últimos cinco estados do sistema, descritos pelas sequências numéricas acima, deixam de ser válidos por possuírem mais de uma partícula num estado de partícula.

Assim, a estatística de Maxwell–Boltzmann prevê um número intermédio de estados do sistema, 12,5, entre os que são possíveis para bósons, 15 estados, e os que são possíveis para férmions, 10 estados.

Em que casos, então, é que a estatística clássica que vimos é um bom modelo estatístico?

Recuperemos a função de partição de um gás ideal para uma partícula:

$$Z_1 = V \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2}.$$

Consulte a nota complementar 9.3 ou aceite por ora a relação de de Broglie,

$$\lambda = \frac{h}{p},$$

onde λ é o comprimento de onda e p o momento da partícula. Como

$$\sqrt{2\pi m k_B T}$$

tem unidades de momento, definimos o comprimento de onda térmico como

$$\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}.$$

Por isso,

$$Z_1 = \frac{V}{\lambda_T^3}.$$

Quando o número de estados é muito maior do que o número de partículas, a ocupação média de um estado de partícula é muito menor do que 1 e deixa de importar se as partículas são bósons ou férmions. Nesse caso, podemos usar a estatística clássica como uma boa aproximação.

Por outras palavras, queremos

$$Z_1 \gg N.$$

Logo,

$$\frac{V}{\lambda_T^3} \gg N \iff \frac{V}{N} \gg \lambda_T^3.$$

Como V/N é o volume médio por partícula e a distância média entre partículas é

$$d = \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3},$$

a conclusão é

$$\boxed{d \gg \lambda_T}.$$

A distância média entre partículas tem de ser muito maior do que um comprimento de onda térmico para podermos usar a abordagem clássica.

8.2 Função de partição e distribuição de Fermi–Dirac e Bose–Einstein

Como vimos no subcapítulo anterior, quando a condição

$$Z \gg N$$

não é satisfeita, usar a estatística de Maxwell–Boltzmann, que assume ocupações de estados muito menores que 1,

$$\bar{n}_\alpha \ll 1,$$

deixa de ser viável.

Uma maneira de lidar com estes novos sistemas é usar a distribuição grande canónica desenvolvida no capítulo 7. O truque é considerar o nosso sistema como um único estado α de partícula, que, quando não ocupado, tem energia 0 e, quando ocupado por n partículas, tem energia $n\varepsilon$. As restantes funções de onda, isto é, estados que as partículas podem tomar, funcionarão como o nosso “reservatório”.

Embora o sistema e o reservatório ocupem o mesmo espaço físico, isso não foi relevante aquando da determinação do fator de Gibbs e, portanto, a matemática desenvolvida continua a ser válida.

A probabilidade, $p_n^{(\alpha)}$, de n partículas ocuparem o estado de partícula α é, portanto,

$$p_n^{(\alpha)} = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-\beta n(\varepsilon_\alpha - \mu)}.$$

No capítulo anterior, p_s designava a probabilidade de o sistema completo se encontrar no microestado s . Usaremos agora $p_n^{(\alpha)}$ para designar a probabilidade de o estado de partícula α conter exatamente n partículas: o índice n indica o número de partículas que ocupam o estado e o sobrescrito (α) identifica o estado de partícula cuja ocupação estamos a considerar.

Aqui, $\mathcal{Z}$ é a grande função de partição, ou seja, a soma dos fatores de Gibbs correspondentes a cada microestado do sistema.

No caso mais simples de as partículas serem férmions, existem apenas dois microestados: o estado ocupado, $n = 1$, e o estado não ocupado, $n = 0$. A grande função de partição fica

$$\begin{aligned}\mathcal{Z} &= e^{-\beta \cdot 0(\varepsilon - \mu)} + e^{-\beta \cdot 1(\varepsilon - \mu)} \\ &= 1 + e^{-\beta(\varepsilon - \mu)}.\end{aligned}$$

Podemos perguntar, então, qual a ocupação média do nosso estado α :

$$\begin{aligned}\bar{n}_\alpha &= \sum_{n=0}^1 n p_n^{(\alpha)} = 0 + p_1^{(\alpha)} \\ &= \frac{e^{-\beta(\varepsilon - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\varepsilon - \mu)}} \times \frac{e^{\beta(\varepsilon - \mu)}}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)}}.\end{aligned}$$

Chegando, finalmente, a

$$\boxed{\bar{n}_{\text{FD}} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1}}$$

Esta fórmula importante é chamada de distribuição de Fermi–Dirac e, por isso, tem o subscrito FD.

Vamos fazer, então, suposições para ver quais as implicações ou consequências desta distribuição estatística.

Se $\varepsilon \gg \mu$, a exponencial vai tender para infinito e, portanto, a ocupação média irá tender para 0:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \bar{n}_{\text{FD}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{+\infty} + 1} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

Já se $\mu \gg \varepsilon$, a exponencial tende para 0 e a ocupação média tende para 1:

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} \bar{n}_{\text{FD}} = \lim_{\mu \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{-\infty} + 1} = \frac{1}{0 + 1} = 1.$$

Ou seja, $\bar{n}_{\text{FD}}(\varepsilon)$ será uma função estritamente decrescente. Se $\varepsilon = \mu$, a probabilidade de ocupação será de 50%, o que implica $\bar{n}_{\text{FD}} = 1/2$:

$$\bar{n}_{\text{FD}}(\varepsilon = \mu) = \frac{1}{e^0 + 1} = \frac{1}{2}.$$

A dependência de $\bar{n}_{\text{FD}}$ com a temperatura, por sua vez, irá definir quão rápido a distribuição decresce. Se T for baixa, os níveis de menor energia serão favorecidos e, conforme a temperatura aumenta, as partículas terão cada vez mais níveis energeticamente elevados disponíveis. **Abaixo** estão representados esboços de $\bar{n}_{\text{FD}}(\varepsilon)$ para algumas temperaturas.

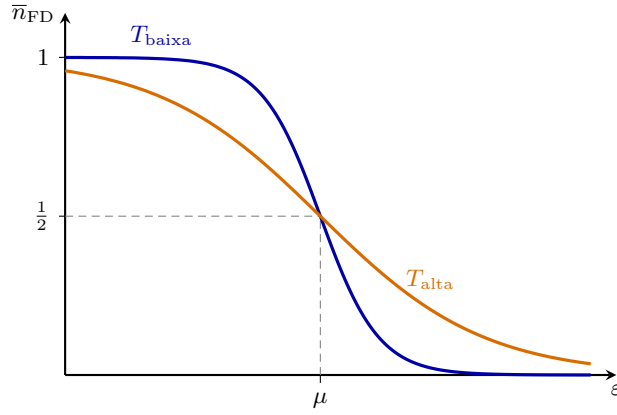


Figura 19: Distribuição de Fermi-Dirac para duas temperaturas distintas.

Agora, se as partículas em questão forem bósons, a grande função de partição será

$$Z = 1 + e^{-\beta(\varepsilon-\mu)} + e^{-2\beta(\varepsilon-\mu)} + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left[e^{-\beta(\varepsilon-\mu)} \right]^n,$$

uma série geométrica de razão $e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}$. Para que a série seja convergente, o módulo da sua razão tem de ser menor que 1. Como esta razão é positiva,

$$e^{-\beta(\varepsilon-\mu)} < 1 \iff -\beta(\varepsilon-\mu) < 0 \iff \varepsilon > \mu,$$

pois

$$\beta = \frac{1}{k_B T} > 0.$$

Assim, para que a grande função de partição seja finita, tem de se verificar $\varepsilon > \mu$. Satisfeita esta condição, a série converge e obtemos

$$Z_{\text{bósons}} = \frac{1}{1 - e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}}.$$

À semelhança do que fizemos com fermiões, a ocupação média do nosso sistema α será

$$\begin{aligned} \bar{n}_\alpha &= \sum_{n=0}^{\infty} n p_n^{(\alpha)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{Z} n e^{-n\beta(\varepsilon-\mu)} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{Z} n e^{-nx}. \end{aligned}$$

Com

$$x = \beta(\varepsilon - \mu)$$

e como

$$\frac{\partial e^{-nx}}{\partial x} = -n e^{-nx},$$

podemos escrever

$$\bar{n}_\alpha = -\frac{1}{Z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\partial e^{-nx}}{\partial x}$$

$$= -\frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\partial \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nx}}{\partial x} = -\frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial x}. \quad (8.2.1)$$

Como

$$\mathcal{Z}_{\text{bosões}} = \frac{1}{1 - e^{-\beta(\varepsilon - \mu)}},$$

então

$$\frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{1 - e^{-x}} \right] = -(1 - e^{-x})^{-2} (+e^{-x}). \quad (8.2.2)$$

Substituindo a expressão (8.2.2) na expressão (8.2.1),

$$\begin{aligned} \bar{n}_{\alpha} &= +(1 - e^{-x})(1 - e^{-x})^{-2}(+e^{-x}) \\ &= \frac{e^{-\beta(\varepsilon - \mu)}}{1 - e^{-\beta(\varepsilon - \mu)}} \times \frac{e^{\beta(\varepsilon - \mu)}}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)}}. \end{aligned}$$

Chegando, finalmente, a

$$\boxed{\bar{n}_{\text{BE}} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} - 1}}$$

Esta fórmula importante é chamada de distribuição de Bose–Einstein e, por isso, tem o subscrito BE. De maneira análoga à distribuição de Fermi–Dirac, faremos algumas suposições para entender esta distribuição.

Se $\varepsilon \gg \mu$, assim como na distribuição de Fermi–Dirac, $\bar{n}_{\text{BE}}$ tende para 0:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \bar{n}_{\text{BE}} = \frac{1}{e^{\infty} - 1} = \frac{1}{\infty} = 0.$$

Contudo, quando $\varepsilon \rightarrow \mu$ por valores mais altos, a ocupação do estado tende para infinito:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow \mu^+} \bar{n}_{\text{BE}} = \frac{1}{e^{+0} - 1} = \frac{1}{1+ - 1} = \frac{1}{0^+} = +\infty.$$

Já se $\mu > \varepsilon$, a ocupação média teria valores negativos e a função grande canônica não convergeria, o que não tem significado físico. Abaixo temos um esboço da distribuição de Bose–Einstein.

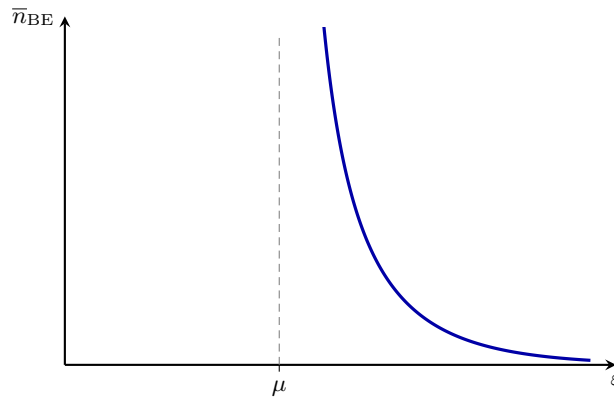


Figura 20: Distribuição de Bose–Einstein.

8.3 Demonstração alternativa

Podemos demonstrar as distribuições de Fermi–Dirac e Bose–Einstein contornando a distribuição grande canónica e seguindo a distribuição canónica. Para isso, consideremos um sistema de N partículas que se podem distribuir por k estados de energia,

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_k,$$

de modo que, se n_i for o número de partículas no estado i ,

$$\sum_{i=1}^k n_i = N$$

e a energia total de um microestado é

$$E(n_1, n_2, \dots, n_k) = \sum_{i=1}^k \varepsilon_i n_i.$$

Designemos por $\mathbf{n} = (n_1, n_2, \dots, n_k)$ a configuração de ocupações que identifica esse microestado e por $p_{\mathbf{n}}$ a respetiva probabilidade.

A função de partição é dada por

$$\mathcal{Z} = \sum_{\substack{n_1, \dots, n_k \\ n_1 + n_2 + \dots + n_k = N}} e^{-\beta E},$$

ou seja, a soma sobre todos os índices cujos n_i satisfaçam a condição

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k = N.$$

Assim, a ocupação média do estado α é dada por

$$\bar{n}_\alpha = \sum_{\substack{n_1, \dots, n_k \\ n_1 + n_2 + \dots + n_k = N}} n_\alpha p_{\mathbf{n}}, \quad (8.3.1)$$

onde, no ensemble canónico, a probabilidade é dada por

$$p_{\mathbf{n}} = \frac{e^{-\beta E(n_1, \dots, n_k)}}{\sum_{\substack{n_1, \dots, n_k \\ n_1 + n_2 + \dots + n_k = N}} e^{-\beta E}}. \quad (8.3.2)$$

Tomando uma notação que permite simplificar o somatório,

$$\sum_{\substack{n_1, \dots, n_k \\ n_1 + n_2 + \dots + n_k = N}} = \sum_{\{n_j\}},$$

e substituindo $p_{\mathbf{n}}$, dado pela expressão (8.3.2), em $\bar{n}_\alpha$, dado pela expressão (8.3.1),

$$\bar{n}_\alpha = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_{\{n_j\}} n_\alpha e^{-\beta E(n_1, \dots, n_k)}.$$

Como

$$\frac{\partial e^{-\beta E}}{\partial \varepsilon_\alpha} = -\beta n_\alpha e^{-\beta E},$$

podemos escrever

$$\begin{aligned} \bar{n}_\alpha &= -\frac{1}{\beta \mathcal{Z}} \sum_{\{n_j\}} \frac{\partial e^{-\beta E}}{\partial \varepsilon_\alpha} \\ &= -\frac{1}{\beta \mathcal{Z}} \frac{\partial \sum_{\{n_j\}} e^{-\beta E}}{\partial \varepsilon_\alpha} = -\frac{1}{\beta \mathcal{Z}} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial \varepsilon_\alpha}. \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\boxed{\bar{n}_\alpha = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \varepsilon_\alpha}} \quad (\text{Fórmula } \bar{y})$$

Assim, para obtermos as distribuições de Fermi–Dirac e Bose–Einstein, basta achar as funções de partição para um sistema de fermiões e para um sistema de bósons.

Consideremos um sistema de fermiões, de modo que n_i pode tomar apenas os valores 0 ou 1, em que, de modo geral, a sua função de partição é

$$\mathcal{Z} = \sum_{\substack{n_1, \dots, n_k \\ n_1 + n_2 + \dots + n_k = N}} e^{-\beta(n_1 \varepsilon_1 + n_2 \varepsilon_2 + \dots)}. \quad (8.3.3)$$

Separando do somatório da expressão (8.3.3) o estado α ,

$$\mathcal{Z} = \left[\sum_{n_1, \dots, n_{\alpha-1}, n_{\alpha+1}, \dots} e^{-\beta(n_1 \varepsilon_1 + \dots + n_{\alpha-1} \varepsilon_{\alpha-1} + n_{\alpha+1} \varepsilon_{\alpha+1} + \dots)} \times \sum_{n_\alpha=0}^1 e^{-\beta n_\alpha \varepsilon_\alpha} \right]_{n_1 + n_2 + \dots = N}.$$

Como n_α pode apenas tomar o valor 0 ou 1, e considerando $\mathcal{Z}_\alpha$ a função de partição do sistema que não possui o estado α , podemos reescrever $\mathcal{Z}$ como

$$\mathcal{Z} = \mathcal{Z}_\alpha(N) + \mathcal{Z}_\alpha(N-1)e^{-\beta \varepsilon_\alpha}.$$

$\mathcal{Z}_\alpha(N)$ é a função de partição do sistema não contando o estado α quando o estado α não está ocupado, e $\mathcal{Z}_\alpha(N-1)$ quando o estado α está ocupado.

Considere a expansão de Taylor da função $\ln(\mathcal{Z}_\alpha(x))$:

$$\begin{aligned} \ln(\mathcal{Z}_\alpha(x)) &= \ln(\mathcal{Z}_\alpha(x_0)) + \left. \frac{\partial \ln(\mathcal{Z}_\alpha(x))}{\partial x} \right|_{x=x_0} (x - x_0) \\ &\quad + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 \ln(\mathcal{Z}_\alpha(x))}{\partial x^2} \right|_{x=x_0} (x - x_0)^2 + \dots \end{aligned}$$

Tomando $x = N - n_\alpha$ e $x_0 = N$,

$$\begin{aligned} \ln(\mathcal{Z}_\alpha(N - n_\alpha)) &= \ln(\mathcal{Z}_\alpha(N)) - \left. \frac{\partial \ln(\mathcal{Z}_\alpha(x))}{\partial x} \right|_{x=N} n_\alpha \\ &\quad + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 \ln(\mathcal{Z}_\alpha(x))}{\partial x^2} \right|_{x=N} n_\alpha^2 + \dots \end{aligned}$$

Usando a definição de potencial químico do subcapítulo 7.1,

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V},$$

e como, na distribuição canónica,

$$F = -k_B T \ln \mathcal{Z},$$

$$\frac{\partial F}{\partial N} = \mu = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial N} \iff -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial N} = \beta \mu.$$

Por isso, a aproximação de Taylor fica

$$\ln(\mathcal{Z}_\alpha(N - n_\alpha)) = \ln(\mathcal{Z}_\alpha(N)) + \beta \mu(N) n_\alpha - \frac{1}{2} \frac{\partial [\beta \mu(N)]}{\partial N} n_\alpha^2 + \dots$$

Admitindo, por hipótese, que, se $N \gg n_\alpha$,

$$\mu(N - n_\alpha) \approx \mu(N),$$

ou seja, que a variação de μ perante pequenas variações no número de partículas é desprezável, o termo quadrático e os termos superiores podem ser desprezados. Logo,

$$\ln(\mathcal{Z}_\alpha(N - n_\alpha)) \approx \ln(\mathcal{Z}_\alpha(N)) + \beta\mu n_\alpha. \quad (8.3.4)$$

Aplicando o exponencial em ambos os termos da expressão (8.3.4),

$$\mathcal{Z}_\alpha(N - n_\alpha) \approx \mathcal{Z}_\alpha(N) e^{\beta\mu n_\alpha}.$$

Neste caso, $n_\alpha = 1$, e a função de partição para fermiões fica

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_{\text{fermiões}} &= \mathcal{Z}_\alpha(N) + \mathcal{Z}_\alpha(N - 1) e^{-\beta\varepsilon_\alpha} \\ &= \mathcal{Z}_\alpha(N) + \mathcal{Z}_\alpha(N) e^{-\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)} \\ &= \mathcal{Z}_\alpha(N) \left[1 + e^{-\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)} \right]. \end{aligned}$$

Chegando a um produto onde $\mathcal{Z}_\alpha(N)$ não depende de ε_α e, portanto, segundo a fórmula $\bar{y}$,

$$\begin{aligned} \bar{n}_{\text{FD}} &= -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}_{\text{fermiões}}}{\partial \varepsilon_\alpha} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln [1 + e^{-\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)}]}{\partial \varepsilon_\alpha} \\ &= -\frac{1}{\beta} \frac{1}{1 + e^{-\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)}} (-\beta) e^{-\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)} \\ &= \frac{e^{-\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)}} \times \frac{e^{\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)}}{e^{\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)}} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)} + 1}. \end{aligned}$$

Chegando, finalmente, ao resultado para a distribuição de Fermi–Dirac, já apresentado na página **85**:

$$\boxed{\bar{n}_{\text{FD}} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)} + 1}}$$

Analogamente, podemos escrever a função de partição para bosões como

$$\mathcal{Z} = \left[\sum_{n_1, \dots, n_{\alpha-1}, n_{\alpha+1}, \dots} e^{-\beta(\varepsilon_1 n_1 + \dots + \varepsilon_{\alpha-1} n_{\alpha-1} + \varepsilon_{\alpha+1} n_{\alpha+1} + \dots)} \times \sum_{n_\alpha=0}^N e^{-\beta n_\alpha \varepsilon_\alpha} \right]_{n_1 + n_2 + \dots = N}.$$

onde, desta vez, α pode conter qualquer número de partículas. No limite termodinâmico, quando N é muito grande, podemos aproximar o limite superior do somatório por infinito. Portanto,

$$\mathcal{Z} = \mathcal{Z}_\alpha(N) + \mathcal{Z}_\alpha(N - 1) e^{-\beta\varepsilon_\alpha} + \mathcal{Z}_\alpha(N - 2) e^{-2\beta\varepsilon_\alpha} + \dots$$

Mas, como já vimos,

$$\mathcal{Z}_\alpha(N - n_\alpha) \approx \mathcal{Z}_\alpha(N) e^{\beta\mu n_\alpha},$$

podemos reescrever a função de partição como

$$\mathcal{Z} \approx \sum_{n_\alpha=0}^{\infty} \mathcal{Z}_\alpha(N) \left[e^{-\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)} \right]^{n_\alpha},$$

novamente a mesma série geométrica vista anteriormente:

$$\mathcal{Z}_{\text{bosões}} = \mathcal{Z}_\alpha(N) \frac{1}{1 - e^{-\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)}}.$$

Uma vez mais, $\mathcal{Z}_\alpha(N)$ não depende de ε_α , e a ocupação média vem

$$\bar{n}_{\text{BE}} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}_{\text{bosões}}}{\partial \varepsilon_\alpha} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln [1 - e^{-\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)}]}{\partial \varepsilon_\alpha}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\beta} \frac{1}{1 - e^{-\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)}} \left[\beta e^{-\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)} \right] \\
&= \frac{e^{-\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)}}{1 - e^{-\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)}} \times \frac{e^{\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)}}{e^{\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)}}.
\end{aligned}$$

Retomando novamente o resultado para a distribuição de Bose–Einstein:

$$\bar{n}_{\text{BE}} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)} - 1}$$

Toda a análise feita anteriormente para estas distribuições continua válida.

8.4 Limite clássico das estatísticas quânticas

Perguntemos primeiro qual a ocupação média de um estado prevista pela estatística de Maxwell–Boltzmann. A probabilidade de uma partícula qualquer ocupar o estado α é dada por

$$p_\alpha = \frac{e^{-\beta\varepsilon_\alpha}}{Z_1},$$

onde Z_1 é a função de partição da partícula e, por isso, a ocupação média seria

$$\bar{n}_{\text{MB}} = N p_\alpha = \frac{N e^{-\beta\varepsilon_\alpha}}{Z_1} \quad (\text{Maxwell–Boltzmann}).$$

Repare que isto é diferente do que fizemos anteriormente:

$$\bar{n}_\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} n p_n^{(\alpha)},$$

pois p_α e $p_n^{(\alpha)}$ são probabilidades relacionadas com situações distintas. Enquanto

$$p_\alpha = \frac{e^{-\beta\varepsilon_\alpha}}{Z_1} = \frac{\text{peso da partícula estar no estado } \alpha}{\text{soma dos pesos da partícula em cada estado}},$$

ou seja, é a probabilidade de uma partícula qualquer ocupar o estado α , a probabilidade

$$p_n^{(\alpha)} = \frac{e^{-\beta n(\varepsilon_\alpha - \mu)}}{\mathcal{Z}} = \frac{\text{peso do estado } \alpha \text{ ter ocupação } n}{\text{soma dos pesos de todas as ocupações possíveis do estado } \alpha}$$

dá a probabilidade de existirem exatamente n partículas no estado α . Daí a diferença de abordagem na determinação da ocupação média.

No subcapítulo 8.1, vimos que a condição para a distribuição de Maxwell–Boltzmann ser uma aproximação válida era que o número de estados acessíveis às partículas fosse muito maior do que o número de partículas, de modo que, em média, cada estado estivesse quase sempre vazio:

$$\bar{n}_\alpha \ll 1.$$

Isso traduz-se tanto na estatística de Fermi–Dirac como na estatística de Bose–Einstein como

$$\beta(\varepsilon - \mu) \gg 1,$$

de modo que $\bar{n}_\alpha \ll 1$. Dessa maneira, podemos desprezar o ± 1 no denominador presente em ambas as estatísticas:

$$\bar{n}_\alpha = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)} \pm 1} \approx \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)}}, \quad \text{com } \beta(\varepsilon - \mu) \gg 1. \quad (8.4.1)$$

Reescrevendo a expressão (8.4.1) de forma mais conveniente,

$$\bar{n}_\alpha \approx e^{-\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)} = e^{-\beta\varepsilon_\alpha} e^{\beta\mu}. \quad (8.4.2)$$

Temos de achar o potencial químico para este tipo de sistema. Como

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V}$$

e a energia livre de Helmholtz é

$$F = -k_B T \ln(\mathcal{Z}_N),$$

substituindo $\mathcal{Z}_N$ pela relação

$$\mathcal{Z}_N \simeq \frac{(Z_1)^N}{N!},$$

válida quando $Z_1 \gg N$, como é o caso, podemos escrever a energia livre de Helmholtz como

$$F \simeq -k_B T \ln \left(\frac{(Z_1)^N}{N!} \right) \simeq -k_B T [N \ln(Z_1) - N \ln(N) + N],$$

onde usei, no último passo, a fórmula de Stirling. Assim, o potencial químico vem

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} \simeq -k_B T [\ln(Z_1) - \ln(N)].$$

Pois

$$\frac{\partial [N \ln(N) - N]}{\partial N} = \frac{N}{N} + \ln(N) - 1 = \ln(N).$$

Chegando finalmente ao potencial químico para este tipo de sistema:

$$\boxed{\mu \simeq \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{N}{Z_1} \right)} \quad (8.4.3)$$

Substituindo a expressão (8.4.3) na ocupação média (8.4.2),

$$\bar{n}_\alpha \approx e^{-\beta \varepsilon_\alpha} e^{\frac{\beta}{\beta} \ln \left(\frac{N}{Z_1} \right)},$$

e retomamos o resultado clássico:

$$\boxed{\bar{n}_\alpha \approx \frac{N e^{-\beta \varepsilon_\alpha}}{Z_1}}$$

O gráfico mostra a ocupação média para as três estatísticas, onde é possível ver que elas convergem para valores elevados de ε .

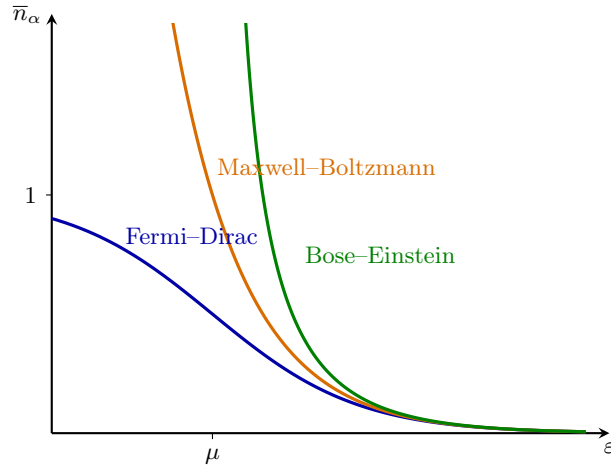


Figura 21: Ocupação média nas estatísticas de Fermi-Dirac, Maxwell-Boltzmann e Bose-Einstein.

8.5 Gás de eletrões num metal e energia de Fermi

Quando $T = 0$, a distribuição de Fermi–Dirac torna-se uma função degrau, como podemos ver no gráfico da figura 22. Todos os estados com energia menor do que o potencial químico estarão ocupados, enquanto os estados com energia maior do que o potencial químico estarão livres:

$$\bar{n}_{\text{FD}}(\varepsilon) = \begin{cases} 1, & \varepsilon < \mu(T = 0), \\ 0, & \varepsilon > \mu(T = 0). \end{cases}$$

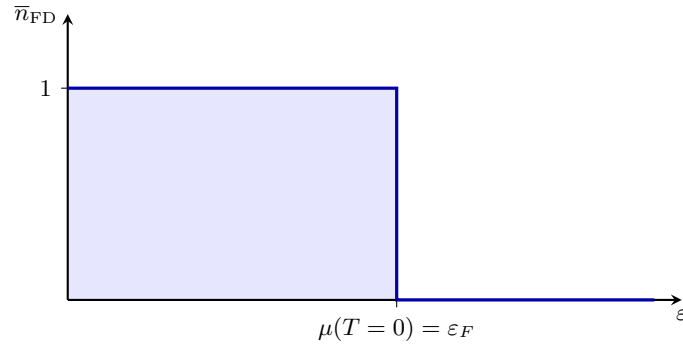


Figura 22: Distribuição de Fermi–Dirac a $T = 0$. Neste contexto, o potencial químico também é chamado energia de Fermi, ε_F .

Assim,

$$\boxed{\varepsilon_F = \mu(T = 0)}$$

Pela análise do gráfico da distribuição de Fermi–Dirac a $T = 0$, podemos concluir que ε_F , energia de Fermi, terá relação com o número de partículas, N . Para facilitar a compreensão, considere um sistema inicialmente vazio, no qual vamos adicionando fermiões, um de cada vez, de maneira que eles vão sucessivamente ocupando o estado de menor energia disponível. Ao fim de adicionarmos N fermiões, a energia do último que adicionamos será a energia de Fermi.

Assim, se quisermos adicionar um novo fermião, mantendo o sistema no estado fundamental, teremos de lhe fornecer uma energia um pouco superior à energia de Fermi, de modo que o novo fermião marcará uma nova energia de Fermi.

Podemos imaginar a energia de Fermi como um marcador de páginas de um livro que, em vez de indicar até que página lemos, indica até que energia os estados estão ocupados.

Neste subcapítulo, vamos estudar o comportamento dos eletrões num metal. Podemos aproximar esse metal por um gás de N eletrões confinados numa caixa cúbica de volume

$$V = L^3,$$

no interior da qual os eletrões se comportam como partículas livres. Este modelo de caixa é exatamente a descrição de um fosso de potencial infinito. Por simplicidade, considere uma partícula que apenas se pode movimentar segundo x e tem um potencial $V(x)$ descrito por

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq L, \\ \infty, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

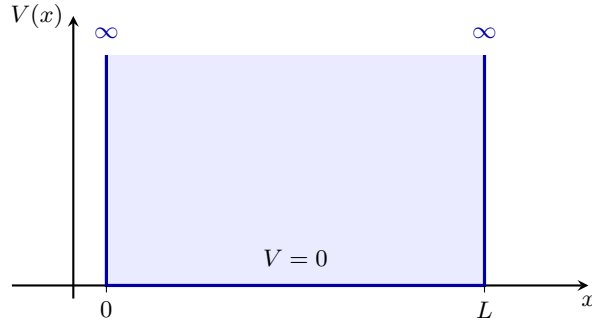


Figura 23: Fosso de potencial infinito unidimensional.

Para achar a energia de Fermi, teremos de relacionar o número de elétrons com a energia de cada um. A distribuição de Fermi–Dirac diz-nos como os estados são ocupados, mas não determina as energias permitidas nem faz contagem de estados. Para isso iremos recorrer à mecânica quântica.

Na mecânica quântica as energias são dadas pela equação dos valores próprios do Hamiltoniano, ou operador energia, que, na sua forma mais simplificada, é dado por

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m_e} + V(x),$$

onde o operador momento pode ser escrito como

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}.$$

A equação dos valores próprios é

$$\hat{H}\psi(x) = \varepsilon\psi(x).$$

No exterior do fosso, $V(x) = \infty$. Se a função de onda não se anulasse nessa região, a partícula teria uma energia potencial infinita, o que não é admissível para os estados de energia finita que pretendemos estudar. Assim, a função de onda deverá ser nula no exterior do fosso:

$$\psi(x) = 0, \quad x < 0 \quad \text{ou} \quad x > L.$$

Como a função de onda é contínua nas fronteiras, temos, assim, duas condições de fronteira:

$$\boxed{\psi(0) = 0 \quad \text{e} \quad \psi(L) = 0}.$$

No interior do fosso, $V(x) = 0$, e a equação dos valores próprios do Hamiltoniano fica

$$\left(\frac{\hat{p}^2}{2m_e} + 0 \right) \psi(x) = \varepsilon\psi(x).$$

Como

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx},$$

temos

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \varepsilon\psi(x),$$

ou

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = -\frac{2m_e\varepsilon}{\hbar^2}\psi(x).$$

Definindo o número de onda k como

$$k^2 = \frac{2m_e\varepsilon}{\hbar^2},$$

a equação fica

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = -k^2\psi(x),$$

e tem como solução

$$\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx).$$

Pela primeira condição de fronteira,

$$\psi(0) = 0,$$

logo,

$$\psi(0) = A \sin(0) + B \cos(0) = B = 0.$$

Pela segunda condição de fronteira,

$$\psi(L) = 0,$$

e, como $B = 0$,

$$\sin(kL) = 0.$$

Para que esta condição seja satisfeita,

$$kL = \pi n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Portanto,

$$k_n = \frac{\pi n}{L}$$

Assim,

$$\psi_n(x) \propto \sin(k_n x)$$

e

$$\varepsilon_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m_e} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2m_e L^2}.$$

Estendendo o sistema às três direções, cada estado de partícula fica caracterizado por um tripleto de inteiros positivos (n_x, n_y, n_z) , e as energias permitidas podem ser escritas como

$$\varepsilon_{n_x, n_y, n_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m_e L^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2).$$

8.5.1 Determinação da energia de Fermi por contagem direta dos estados

A continuação da determinação do número de estados passa por visualizar melhor os tripletos permitidos no espaço tridimensional cujos eixos são n_x , n_y e n_z , de modo que cada ponto de coordenadas inteiras e positivas corresponde a um tripleto possível (n_x, n_y, n_z) , como representado na figura 24.

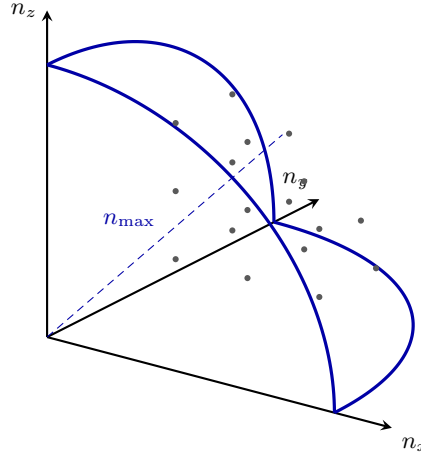


Figura 24: Estados espaciais permitidos no primeiro octante do espaço dos (n_x, n_y, n_z) .

Os tripletos possíveis irão formar uma grade, na qual cada ponto representará dois estados devido às **duas possibilidades de orientação do spin dos elétrons**.

Repare que a relação entre os n e a energia pode ser escrita como

$$A\varepsilon = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2, \quad A = \frac{2m_e L^2}{\hbar^2 \pi^2}.$$

Esta é a equação de uma superfície esférica. Isto indica que, para uma mesma energia, existem várias combinações de n_x , n_y e n_z , ou seja vários tripletos que possuem a mesma distância à origem e habitam no primeiro octante.

Para um número suficientemente grande de partículas, o número de estados será aproximadamente duas vezes o volume de um oitavo de uma esfera de raio $n_{\max}$, **devido aos dois estados de spin possíveis**. Este valor terá de ser igual ao número de partículas:

$$N \simeq 2 \underbrace{\left(\frac{1}{8} \right) \frac{4\pi n_{\max}^3}{3}}_{\text{volume de um oitavo da esfera}} = \frac{\pi n_{\max}^3}{3}.$$

Para relacionarmos $n_{\max}$ com a energia de Fermi, basta lembrar que ε_F é a energia do estado de partícula com energia mais elevada, que terá de ter a maior distância possível à origem, $n_{\max}$. Assim,

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2 \pi^2 n_{\max}^2}{2m_e L^2}. \quad (8.5.1)$$

Além disso,

$$n_{\max} = \left(\frac{3N}{\pi} \right)^{1/3}. \quad (8.5.2)$$

Substituindo a expressão (8.5.2) na expressão (8.5.1),

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m_e L^2} \left(\frac{3N}{\pi} \right)^{2/3}.$$

Como $V = L^3$,

$$\boxed{\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}}. \quad (8.5.3)$$

8.5.2 Determinação da energia de Fermi através da densidade de estados

Desta vez, daremos um maior protagonismo à distribuição de Fermi–Dirac. Escrevemos $d\vec{k}$ para representar o elemento de volume no espaço dos vetores de onda, isto é,

$$d\vec{k} \equiv dk_x dk_y dk_z.$$

Partiremos da relação

$$N = 2 \int_0^\infty \bar{n}_{\text{FD}}(\varepsilon) g(\varepsilon) d\varepsilon,$$

Por simplicidade de notação, representaremos daqui em diante a ocupação média prevista pela distribuição de Fermi–Dirac por $f(\varepsilon)$, isto é,

$$f(\varepsilon) \equiv \bar{n}_{\text{FD}}(\varepsilon).$$

onde $g(\varepsilon) d\varepsilon$ é o número de estados espaciais com energia no intervalo $[\varepsilon, \varepsilon + d\varepsilon]$. **O fator 2 tem origem nos dois estados de spin possíveis para a mesma energia.** Para determinarmos a energia de Fermi através desta expressão, precisamos primeiro de conhecer $g(\varepsilon)$.

Tentemos novamente deduzir a energia de Fermi para o nosso modelo de gás de eletrões, começando por relembrar as equações importantes que deduzimos da mecânica quântica:

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \frac{2m_e \varepsilon}{\hbar^2},$$

com

$$k_x = \frac{n_x \pi}{L}, \quad k_y = \frac{n_y \pi}{L}, \quad k_z = \frac{n_z \pi}{L}.$$

Perguntemo-nos, agora, qual o número de estados diferentes com vetor de onda

$$\vec{k} \in [\vec{k}, \vec{k} + d\vec{k}].$$

Sabemos que $\vec{k}$ depende de n_x , n_y e n_z através das suas componentes e, para simplificar façamos a contagem segundo cada componente. Como os n_x são números inteiros positivos, existe um espaçamento mínimo entre os k_x possíveis. Uma maneira de o visualizar está representada na figura 25.

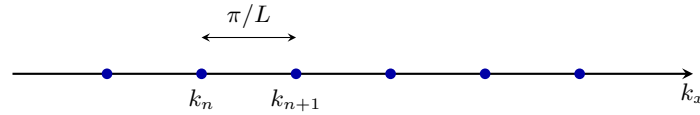


Figura 25: Valores possíveis da componente k_x do vetor de onda.

O número de estados num intervalo dk_x pode ser escrito como

$$dN_{k_x} \simeq \frac{\text{intervalo } dk_x}{\text{espaçamento mínimo entre dois } k_x \text{ possíveis}} = \frac{dk_x}{\pi/L}.$$

Logo,

$$dN_{k_x} \simeq \frac{L}{\pi} dk_x.$$

Analogamente, para as outras direções,

$$dN_{k_y} \simeq \frac{L}{\pi} dk_y \quad \text{e} \quad dN_{k_z} \simeq \frac{L}{\pi} dk_z.$$

Assim, o número de estados com

$$\vec{k} \in [\vec{k}, \vec{k} + d\vec{k}]$$

pode ser definido como $g(\vec{k}) d\vec{k}$, de maneira que

$$g(\vec{k}) d\vec{k} = dN \simeq \left(\frac{L}{\pi}\right) dk_x \left(\frac{L}{\pi}\right) dk_y \left(\frac{L}{\pi}\right) dk_z.$$

Ou, de maneira simplificada,

$$\boxed{g(\vec{k}) d\vec{k} = \frac{V}{\pi^3} d\vec{k}}. \quad (8.5.4)$$

Como é do nosso interesse determinar o número de estados em função da energia, e esta está relacionada com o módulo do vetor de onda, integremos a relação (8.5.4) em coordenadas esféricas relativamente aos ângulos polar, θ , e azimutal, ϕ . Deste modo, conseguimos o número de estados em função do módulo $k = |\vec{k}|$, que podemos posteriormente substituir pela relação com a energia.

Como k_x , k_y e k_z apenas podem tomar valores positivos, integramos somente no primeiro octante:

$$g(k) dk = \frac{V}{\pi^3} k^2 dk \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta d\phi.$$

Como

$$\int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta = -\cos \theta \Big|_0^{\pi/2} = 1$$

e

$$\int_0^{\pi/2} d\phi = \frac{\pi}{2},$$

chegamos a

$$\boxed{g(k) dk = \frac{V}{2\pi^2} k^2 dk}. \quad (8.5.5)$$

O módulo do vetor de onda está relacionado com a energia por

$$k^2 = \frac{2m_e \varepsilon}{\hbar^2}, \quad \text{ou} \quad \varepsilon = \frac{k^2 \hbar^2}{2m_e}. \quad (8.5.6)$$

Tomando o diferencial em ambos os lados da expressão (8.5.6),

$$2k dk = \frac{2m_e}{\hbar^2} d\varepsilon,$$

ou seja,

$$k dk = \frac{m_e}{\hbar^2} d\varepsilon. \quad (8.5.7)$$

Reorganizando a expressão (8.5.5) de maneira conveniente,

$$g(k) dk = \frac{V}{2\pi^2} k (k dk). \quad (8.5.8)$$

Substituindo as expressões (8.5.6) e (8.5.7) na expressão (8.5.8), podemos escrever

$$g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e \varepsilon}{\hbar^2}\right)^{1/2} \frac{m_e}{\hbar^2} d\varepsilon,$$

ou, de maneira mais conveniente,

$$g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m_e}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon. \quad (8.5.9)$$

Simplificando a expressão (8.5.9),

$$g(\varepsilon) = \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m_e}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{\varepsilon}.$$

Novamente, podemos usar a condição de o número de estados ocupados ser igual ao número de partículas para relacionarmos o número de partículas, N , com a energia de Fermi, ε_F , sabendo que o número de partículas com

$$\varepsilon \in [\varepsilon, \varepsilon + d\varepsilon]$$

é dado por

$$\underbrace{f(\varepsilon)}_{\text{ocupação média}} \underbrace{[2g(\varepsilon) d\varepsilon]}_{\text{número de estados com energia no intervalo}}.$$

O fator 2 vem do facto de o eletrão possuir dois estados de spin para a mesma energia. Retomando a distribuição de Fermi–Dirac, para $T = 0$ K,

$$f(\varepsilon) = \begin{cases} 1, & \varepsilon < \varepsilon_F, \\ 0, & \varepsilon > \varepsilon_F, \end{cases}$$

o número total de partículas é dado por

$$2 \int_0^\infty f(\varepsilon) g(\varepsilon) d\varepsilon = N.$$

Assim,

$$2 \int_0^{\varepsilon_F} \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m_e}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon = N. \quad (8.5.10)$$

Reorganizando a expressão (8.5.10),

$$\int_0^{\varepsilon_F} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon = \frac{2\pi^2 N}{V} \left(\frac{\hbar^2}{2m_e} \right)^{3/2}.$$

Como

$$\int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon = \frac{2}{3} \varepsilon^{3/2} \Big|_0^{\varepsilon_F} = \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2},$$

chegamos finalmente a

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}.$$

Usando $\hbar = 2\pi\hbar$,

$$\varepsilon_F = \frac{h^2}{8\pi^2 m_e} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}. \quad (8.5.11)$$

Simplificando a expressão (8.5.11),

$$\varepsilon_F = \frac{h^2}{8m_e} \left(\frac{3N}{\pi V} \right)^{2/3}.$$

Retomámos, assim, o resultado (8.5.3). Para metais típicos, o valor da energia de Fermi é da ordem dos eletrões-volt. A título de exemplo, considere-se

$$\varepsilon_F = 5 \text{ eV}.$$

Para que a energia térmica $k_B T$ atinja a mesma magnitude, a temperatura terá de ser

$$T = \frac{5 (1,602 \times 10^{-19})}{1,38 \times 10^{-23}} = 5,8 \times 10^4 \text{ K}.$$

Considerando que a temperatura ambiente ronda os 300 K, para a energia térmica ser comparável à energia de Fermi a temperatura terá de ser centenas de vezes maior do que a temperatura ambiente. Assim, podemos concluir que, à temperatura ambiente, considerar $T \simeq 0$ é uma boa aproximação.

8.6 Radiação do corpo negro

Um dos exemplos de aplicação da estatística de Bose–Einstein é o da radiação do corpo negro. Este exemplo, além de relacionar conceitos de estatística, contém também conceitos de eletromagnetismo, mecânica quântica e relatividade. Como alguns dos conceitos são difíceis de demonstrar e o interesse do exemplo, para nós, é a estatística, tomarei como postulados alguns resultados difíceis de demonstrar, que o leitor poderá assumir também ou consultar bibliografia das respetivas áreas da física/matemática [5].

Podemos definir corpo negro como um absorvedor perfeito de radiação eletromagnética. Partindo desta definição, podemos deduzir várias consequências, criando cenários hipotéticos.

1. Considere dois corpos negros no vácuo, como os do esquema da figura 26. Considere que os dois corpos estão em equilíbrio térmico e são feitos de materiais diferentes. Como estão em equilíbrio térmico, a sua temperatura não muda, assim, toda a energia que absorvem da emissão do outro corpo tem de ser emitida. Como consequência, no equilíbrio, um absorvedor perfeito é um emissor perfeito e a energia emitida não terá dependência do material de que o corpo negro é feito.
2. Considere novamente dois corpos negros, mas que, desta vez, se encontram a diferentes temperaturas. Pelo segundo postulado da estatística, o sistema irá evoluir para o equilíbrio e, portanto, a energia emitida pelo corpo com maior temperatura terá de ser maior, para que as temperaturas entre os corpos se igualem. Assim, a energia emitida por um corpo negro será, de alguma forma, dependente da sua temperatura.

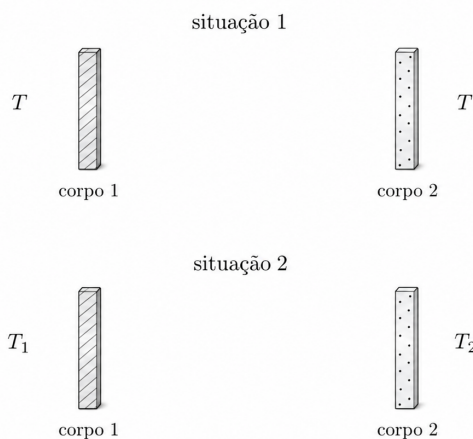


Figura 26: Dois corpos negros nas situações de equilíbrio térmico e de temperaturas diferentes.

Um modo de obter um corpo negro quase perfeito é fazendo uma pequena fenda numa caixa com dimensões razoáveis, como na figura 27. A radiação que entra pela fenda tem pouca probabilidade de tornar a sair em seguida; ao invés disso, irá colidir múltiplas vezes com as paredes da caixa. Ainda que o fator de absorção, a , seja pequeno, ao fim de um certo número de colisões, n , a radiação será quase totalmente absorvida, fazendo da fenda um absorvedor de radiação eletromagnética quase perfeito.

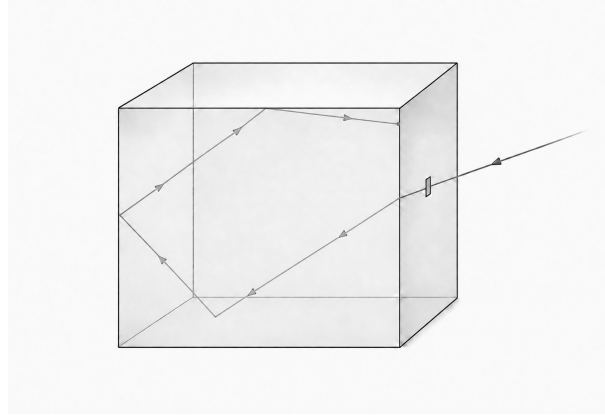


Figura 27: Caixa com uma pequena fenda que funciona como corpo negro quase perfeito devido às sucessivas colisões da radiação.

Calculemos que fração da radiação que entrou não foi absorvida ao fim de n colisões, sabendo que, se antes da colisão tínhamos uma fração x , como é absorvida uma fração a , ou seja, ax , após a colisão sobrarão $x - ax$ da radiação.

	Antes da colisão	Depois da colisão
Colisão 1	1	$1 - a \times 1$
Colisão 2	$1 - a$	$(1 - a) - a(1 - a) = (1 - a)^2$
Colisão 3	$(1 - a)^2$	$(1 - a)^2 - a(1 - a)^2 = (1 - a)^3$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Assim, ao fim de n colisões sobrarão

$$(1 - a)^n.$$

Se, a cada colisão, for absorvida apenas 10% da radiação eletromagnética incidente, ao fim de 50 colisões sobrarão uma fração

$$\left(1 - \frac{1}{10}\right)^{50} = 0,005.$$

Ou seja, apenas 0,5% da radiação total que entrou.

Um dos resultados que vou adotar como verdadeiro, sem demonstrar, é o facto de a radiação eletromagnética na nossa caixa poder ser pensada como um campo que resulta da sobreposição de ondas estacionárias que se comportam como osciladores harmónicos, com dois graus de liberdade, dando origem, segundo a estatística clássica, a modos com energia $k_B T$. Segundo a mecânica clássica, podem existir infinitos modos dentro da caixa, o que conduziria a uma energia infinita. No entanto, não somos bombardeados com uma quantidade infinita de energia quando vamos ver ao forno o bacalhau com natas. Esse desacordo entre a teoria e a experiência é chamado de catástrofe ultravioleta.

A solução para a catástrofe ultravioleta é admitir que, de acordo com a mecânica quântica, os osciladores dentro da caixa só podem tomar energias

$$E_n = nhf, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

dando origem à função de partição para um oscilador,

$$\begin{aligned} Z &= 1 + e^{-\beta hf} + e^{-2\beta hf} + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-\beta hf})^n. \end{aligned}$$

Esta soma infinita tem como resultado

$$Z = \frac{1}{1 - e^{-\beta hf}}.$$

Utilizando a função de partição, podemos calcular a energia média de um oscilador:

$$\begin{aligned}\bar{E} &= -\frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial \beta} \\ &= -\left(1 - e^{-\beta hf}\right) (-1) \left(1 - e^{-\beta hf}\right)^{-2} (hf) e^{-\beta hf} \\ &= \frac{hf}{e^{\beta hf} - 1}.\end{aligned}$$

Podemos pensar que a energia vem em unidades de hf , de maneira que o campo pode ser pensado como partículas chamadas fótons. Assim, o número de fótons que o nosso sistema contém, em média, por modo de oscilação é dado por

$$\bar{n}_{Pl} = \frac{\text{energia média do modo}}{\text{energia do fóton } hf} = \frac{1}{e^{\beta hf} - 1}.$$

Esta fórmula é chamada de distribuição de Planck.

De acordo com a distribuição de Planck, modos com comprimento de onda pequeno, ou seja, de maior frequência, têm ocupações médias praticamente nulas ou inexistentes. Com $hf \gg k_B T$,

$$\lim_{f \rightarrow \infty} \bar{n}_{Pl} = \lim_{f \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{hf/(k_B T)} - 1} = \frac{1}{\infty - 1} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

Dessa maneira, o número de osciladores que contribuem para a energia dentro da caixa é finito e a catástrofe ultravioleta não ocorrerá.

Se repararmos, a distribuição de Planck é, na verdade, a distribuição de Bose–Einstein se tomarmos

$$\varepsilon = hf \quad \text{e} \quad \mu = 0.$$

Mas por que razão o potencial químico para fótons, γ , deveria ser nulo? Pensando na entropia, sabemos que, no equilíbrio, ela atinge o máximo com E e V mantidos constantes:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{E,V} = 0 \quad (\text{no equilíbrio}).$$

Como o potencial químico pode ser definido como

$$\mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{E,V},$$

chegamos ao potencial químico para fótons:

$$\mu_\gamma = 0.$$

8.6.1 Energia média total e contagem sobre estados

Agora que sabemos quantos fótons temos num modo de oscilação distinto, podemos perguntar-nos acerca de características da caixa, como a sua energia total. Para isso, assim como fizemos em 8.5, teremos de determinar o número de modos que existem. Toda a dedução de partícula numa caixa realizada em 8.5 continua válida e, por isso, o resultado

$$k_n = \frac{\pi n}{L},$$

com n um número inteiro positivo e L a dimensão da caixa, assim como a dedução da nota complementar 9.3, continuam válidas. Portanto,

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad \text{e} \quad p_n = \frac{hn}{2L}.$$

Podemos escrever, assim, a energia do fóton, ε , tomando como verdadeira para a luz a relação $f = c/\lambda$, onde c é uma constante e o valor para a velocidade da luz no vácuo:

$$\varepsilon = hf = \frac{hc}{\lambda} = \frac{hcn}{2L}.$$

Assim, para três dimensões,

$$\varepsilon = \frac{hc}{2L} \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2} = \frac{hcn}{2L}, \quad n_x, n_y, n_z \text{ inteiros positivos,}$$

onde, desta vez, uso n para a magnitude do vetor $\vec{n}$, assim como em 8.5.

Dessa maneira, a energia total pode ser escrita como

$$U = \sum_{\text{todos os modos}} [\text{energia do fóton} \times \text{ocupação média do modo}].$$

Aqui, podemos novamente pensar que o número total de estados é igual ao volume de $1/8$ de uma esfera no espaço dos n , em que cada ponto (n_x, n_y, n_z) possível representa um estado, assim como fizemos em 8.5. No entanto, desta vez, o raio da esfera é infinito:

$$U = 2 \int_0^\infty \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} n^2 \sin \theta \frac{hcn}{2L} \frac{1}{e^{\beta hcn/(2L)} - 1} d\phi d\theta dn.$$

O fator 2 vem da aceitação de que cada vetor $\vec{n}$ possível representar, na verdade, dois estados possíveis, devido à luz possuir duas polarizações independentes. Novamente relembro que o leitor não precisa de aceitar os resultados que tomo aqui verdadeiros, podendo consultar outras bibliografias.

Como

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\phi d\theta = \frac{\pi}{2} [-\cos \theta]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2},$$

podemos simplificar a energia total:

$$U = \int_0^\infty \frac{hc\pi n^3}{2L} \frac{1}{e^{\beta hcn/(2L)} - 1} dn. \quad (8.6.1)$$

Fazendo a mudança de coordenadas para ε , com

$$\varepsilon = \frac{hcn}{2L} \quad \text{e} \quad d\varepsilon = \frac{hc}{2L} dn, \quad (8.6.2)$$

e substituindo a expressão (8.6.2) na expressão (8.6.1), chegamos a

$$U = \int_0^\infty \frac{8\pi V \varepsilon^3}{h^3 c^3} \frac{1}{e^{\beta \varepsilon} - 1} d\varepsilon,$$

ou

$$\frac{U}{V} = \int_0^\infty \frac{8\pi \varepsilon^3}{h^3 c^3} \frac{1}{e^{\beta \varepsilon} - 1} d\varepsilon.$$

8.6.2 Lei de Wien

O integrando de U/V é a densidade de energia por unidade de energia do fóton, também chamado espectro de fótons:

$$u_\varepsilon(\varepsilon) = \frac{8\pi}{h^3 c^3} \frac{\varepsilon^3}{e^{\beta \varepsilon} - 1}.$$

Podemos escrever u em função de λ , lembrando que, ao serem integradas no mesmo intervalo, devem produzir o mesmo resultado, isto é, a mesma densidade de energia:

$$u_\varepsilon(\varepsilon)|d\varepsilon| = u_\lambda(\lambda)|d\lambda|.$$

Assim,

$$u_\lambda(\lambda) = \frac{8\pi}{h^3 c^3} \frac{\varepsilon^3}{e^{\beta \varepsilon} - 1} \left| \frac{d\varepsilon}{d\lambda} \right|. \quad (8.6.3)$$

Como

$$\varepsilon = \frac{hc}{\lambda}, \quad \frac{d\varepsilon}{d\lambda} = -\frac{hc}{\lambda^2}, \quad (8.6.4)$$

substituindo a expressão (8.6.4) na expressão (8.6.3),

$$u_\lambda(\lambda) = \frac{8\pi}{\lambda^3} \frac{1}{e^{\beta hc/\lambda} - 1} \frac{hc}{\lambda^2} = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\beta hc/\lambda} - 1}.$$

Achemos agora o comprimento de onda, λ , para o qual o espetro toma o valor máximo, isto é,

$$\frac{du_\lambda(\lambda)}{d\lambda} = 0.$$

Logo,

$$-\frac{5C}{\lambda^6} \frac{1}{e^{a/\lambda} - 1} + \frac{C}{\lambda^5} \frac{e^{a/\lambda}}{(e^{a/\lambda} - 1)^2} \left(\frac{a}{\lambda^2}\right) = 0, \quad (8.6.5)$$

onde

$$C = 8\pi hc \quad \text{e} \quad a = \beta hc.$$

Simplificando a expressão (8.6.5),

$$5 - \frac{a}{\lambda} \frac{e^{a/\lambda}}{e^{a/\lambda} - 1} = 0.$$

Tomando

$$x = \frac{a}{\lambda},$$

obtemos

$$5 - x \frac{e^x}{e^x - 1} = 0,$$

ou seja,

$$5e^x - 5 - xe^x = 0.$$

Esta é uma equação onde não conseguimos isolar o x com operações elementares. Teremos, por isso, de resolver a equação por métodos numéricos. Uma maneira que poderá interessar a pessoas que gostam de programação está descrita na nota complementar 9.4. O resultado a que chegamos é

$$x = 4,97.$$

Como

$$x = \frac{a}{\lambda} \quad \text{e} \quad a = \frac{hc}{k_B T},$$

chegamos a

$$4,97 \simeq \frac{hc}{\lambda_M k_B T} \quad \Rightarrow \quad \lambda_M T \simeq \frac{hc}{k_B \times 4,97}.$$

Finalmente, a lei de Wien é dada por

$$\boxed{\lambda_M T \simeq 2,898 \times 10^{-3} \text{ m K}}.$$

Esta lei é muito útil, pois permite determinar a temperatura de um corpo através do seu espetro.

8.6.3 Fotões a escapar da caixa e lei de Stefan–Boltzmann

Nesta secção, o objetivo será achar a quantidade de radiação que escapa pela fenda do nosso corpo negro. Assumiremos que os fotões no vácuo viajam todos à mesma velocidade, independentemente do seu comprimento de onda, de forma que fotões de baixa energia e alta energia terão a mesma probabilidade de escapar pelo buraco. Assim, o espetro da radiação que escapa é o mesmo da radiação no interior da caixa.

Os fotões que conseguem escapar pela fenda num intervalo dt estiveram apontados em direção à fenda. Portanto, todos os fotões que escapam viviam dentro de uma casca hemisférica de raio R e espessura dR , onde R depende do momento em que olhamos para o sistema, como descrito na figura 28.

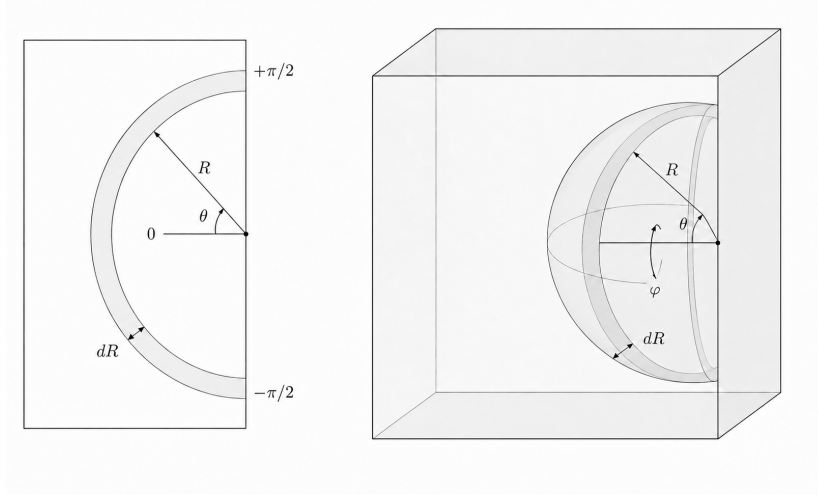


Figura 28: Casca hemisférica de raio R , centrada na fenda, que contém os fótons capazes de escapar num intervalo dt .

É do nosso interesse, portanto, conseguir determinar a quantidade de energia presente num volume infinitesimal da casca hemisférica. Começemos pelo volume infinitesimal. A espessura dR pode ser escrita como $c dt$, pois dR é a distância percorrida pelos fótons no intervalo dt .

Usamos coordenadas esféricas para descrever os pontos da casca. Assim, θ é o ângulo que varia entre o topo e o fundo da caixa, quando vista lateralmente, e ϕ o ângulo que varia no plano da caixa que contém a fenda.

Mantendo ϕ fixo e considerando o esquema da figura, usando uma regra de três,

$$\frac{2\pi R}{2\pi} = \frac{\text{comprimento infinitesimal segundo } \theta}{d\theta},$$

e, assim,

$$\text{comprimento infinitesimal segundo } \theta = R d\theta.$$

Agora, mantendo θ fixo e variando ϕ , da mesma forma, segundo a figura 29,

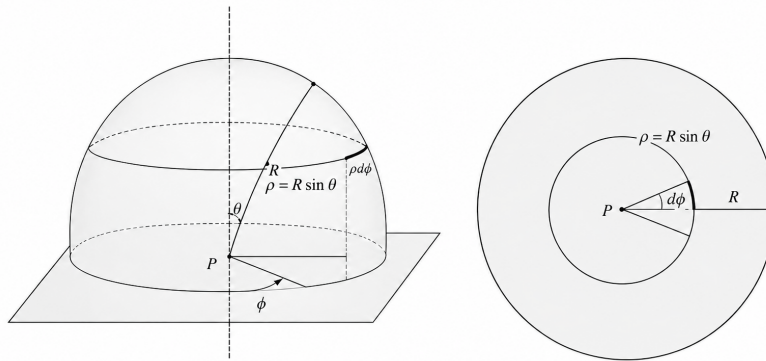


Figura 29: Coordenadas usadas para descrever uma faixa da casca esférica, com $\rho = R \sin \theta$.

$$\text{comprimento infinitesimal segundo } \phi = \rho d\phi,$$

onde

$$\sin \theta = \frac{\rho}{R} \implies \rho = R \sin \theta.$$

Logo, o volume infinitesimal de casca esférica é dado por

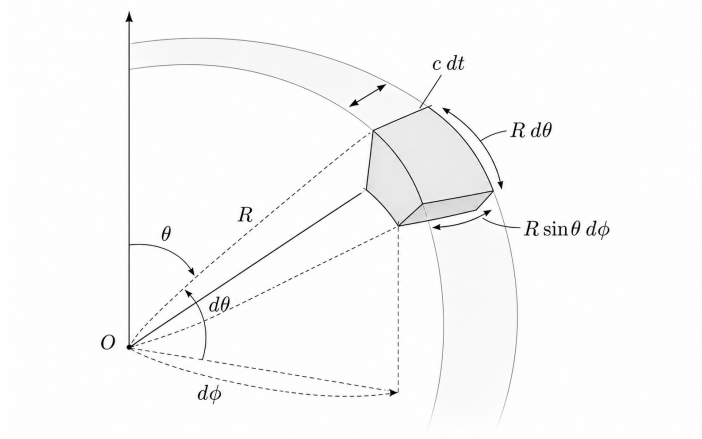


Figura 30: Elemento de volume da casca esférica em coordenadas esféricas.

$$dV = (c dt)(R d\theta)(R \sin \theta d\phi).$$

Como já vimos, a densidade de energia é dada por

$$\frac{U}{V} = \int_0^\infty \frac{8\pi\varepsilon^3}{h^3c^3} \frac{1}{e^{\varepsilon/(k_B T)} - 1} d\varepsilon.$$

Mudando de variáveis para

$$x = \frac{\varepsilon}{k_B T}, \quad d\varepsilon = k_B T dx,$$

podemos escrever

$$\frac{U}{V} = \frac{8\pi(k_B T)^4}{h^3c^3} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx.$$

Como o integral é difícil de avaliar e o que nos interessa é a estatística, vou tomar

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15},$$

ficando com a densidade de energia escrita na forma

$$\frac{U}{V} = \frac{8\pi^5(k_B T)^4}{15h^3c^3}.$$

A energia num volume infinitesimal de esfera é dada por

$$\text{energia no volume infinitesimal} = \frac{U}{V} c R^2 \sin \theta dt d\phi d\theta.$$

Mas nem toda a energia presente nesse volume vai escapar pelo buraco. Imagine, por exemplo, um fóton encostado ao plano da fenda, no topo da caixa. Não existe nenhuma direção possível de velocidade que faça o fóton escapar da caixa. Para esse fóton, a área aparente da fenda é nula. Podemos ver, ainda, a energia do volume infinitesimal como uma casca esférica que vai aumentando o seu raio à medida que o tempo avança, isto porque os fótons se espalham em todas as direções, como descrito no diagrama abaixo.

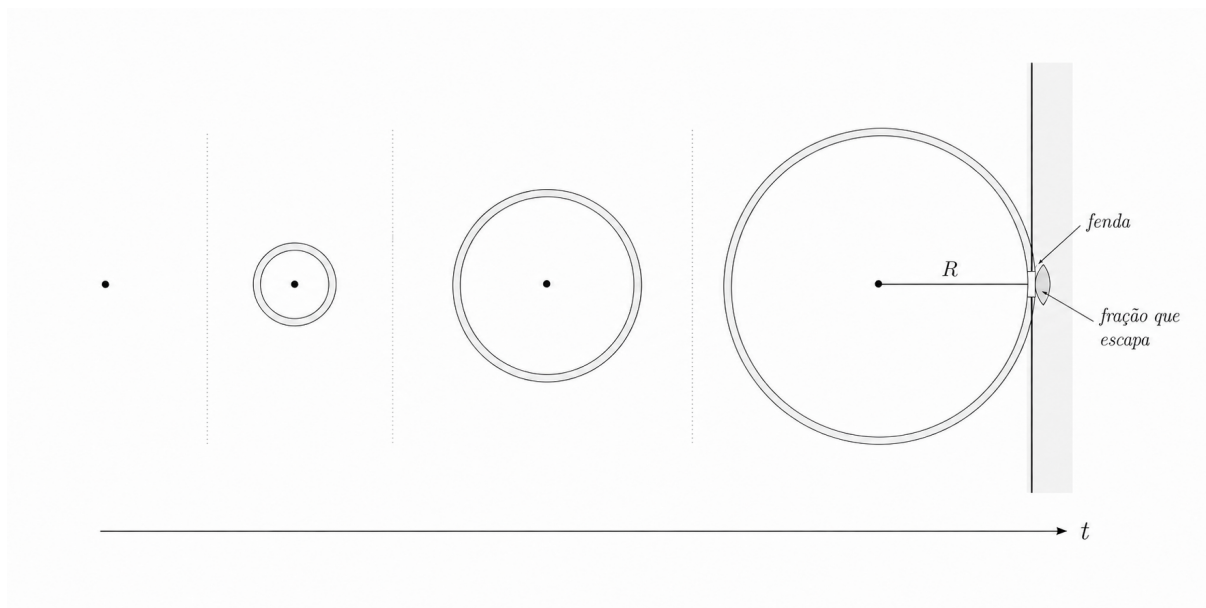


Figura 31: Evolução da casca esférica até atingir o plano da fenda.

Logo, a probabilidade de a radiação escapar é dada por

$$p_{\text{escapar}} = \frac{\text{área aparente da fenda}}{4\pi R^2}.$$

O problema agora é como achar a área aparente. O esquema 32 ajuda a visualizar como a determinar.

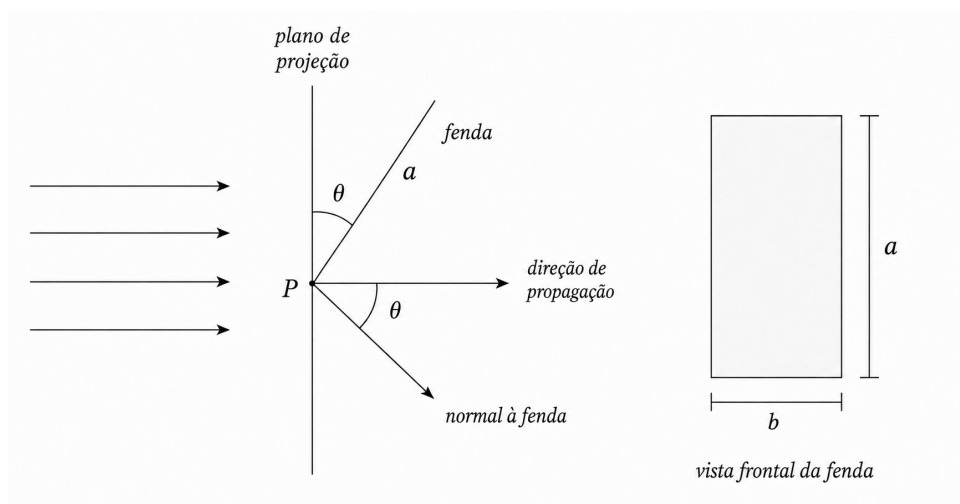


Figura 32: Projeção da fenda retangular no plano perpendicular à direção de propagação e respetiva vista frontal.

Se considerarmos a fenda um retângulo de lados a e b , e θ o ângulo entre a direção de propagação e a normal ao plano, então a área do retângulo vista pela radiação é a área contida no plano de projeção.

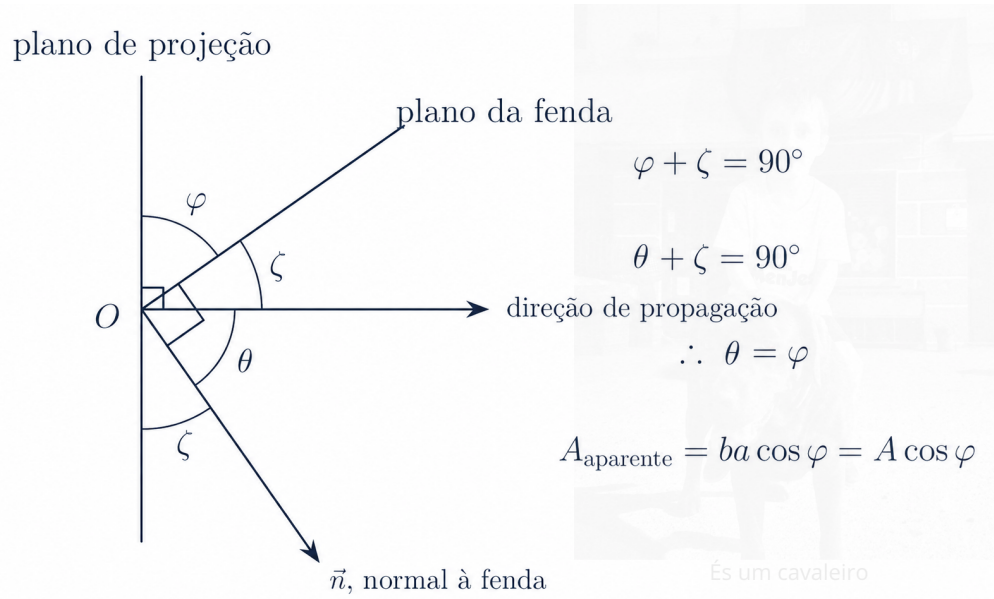


Figura 33: Relações geométricas entre o plano da fenda, o plano de projeção, a direção de propagação e a normal à fenda, usadas na determinação da área aparente.

Como

$$\varphi + \zeta = 90^\circ \quad \text{e} \quad \theta + \zeta = 90^\circ,$$

logo,

$$\varphi = \theta.$$

A área aparente da fenda é, portanto,

$$ab \cos \theta.$$

Assim, a probabilidade é

$$p_{\text{escapar}} = \frac{ba \cos \theta}{4\pi R^2} = \frac{A \cos \theta}{4\pi R^2},$$

onde A é a área real da fenda.

A energia do volume infinitesimal que escapa pela fenda é

$$\text{energia em } dV \text{ que escapa} = \frac{A \cos \theta}{4\pi} \frac{U}{V} c \sin \theta dt d\theta d\phi.$$

Para achar a energia total que escapa num intervalo dt , basta integrar sobre os ângulos. Como

$$\int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi$$

e, tomando $u = \sin \theta$, com $du = \cos \theta d\theta$,

$$\int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta = \int_0^1 u du = \frac{u^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2},$$

assim, a energia total que escapa num intervalo dt é dada por

$$\boxed{\text{energia total que escapa} = \frac{A U}{4 V} c dt}. \quad (8.6.6)$$

Se dividirmos a relação (8.6.6) pela área e pelo intervalo de tempo dt , obtemos a potência por unidade de área, ou poder emissivo total do corpo negro:

$$\boxed{E(T) = \frac{c U}{4 V} = \frac{2\pi^5}{15} \frac{k_B^4 T^4}{h^3 c^2} = \sigma T^4}.$$

A equação acima é conhecida como lei de Stefan–Boltzmann e σ como a constante de Stefan–Boltzmann:

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15h^3 c^2} = 5,67 \times 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^4}.$$

A lei de Stefan–Boltzmann mostra que o poder emissivo total de um corpo negro é proporcional à quarta potência da temperatura.

Na prática, não existem absorvedores perfeitos; há sempre uma parte da radiação que é refletida. Assim, podemos definir um parâmetro, ε , que permite avaliar o quanto um corpo real se aproxima de um corpo negro:

$$\varepsilon = \frac{E_{\text{corpo}}}{E_{\text{corpo negro}}}.$$

Esse parâmetro é chamado de emissividade, e o poder emissivo do corpo real pode ser escrito por

$$E(T) = \varepsilon \sigma T^4.$$

8.7 Resumo

Começamos o capítulo mostrando que existem dois tipos de partículas; as que mudam o sinal da função de onda quando trocamos os seus argumentos são chamadas de férmions e possuem spin semi-inteiro. Já as que não mudam o sinal da função de onda aquando de uma troca de argumentos são chamadas de bósons e têm spin inteiro.

Vimos o princípio de exclusão de Pauli, que afirma que dois férmions não podem ocupar o mesmo estado de partícula.

Como a estatística quântica rompe com o que havíamos estudado anteriormente, perguntámo-nos a razão de surgir uma nova estatística e achámos a condição para a qual a estatística clássica é válida:

$$Z_1 \gg N \quad \text{ou} \quad d \gg \lambda_T,$$

número de estados muito maior que o número de partículas ou, de forma equivalente, distância entre partículas muito maior que o comprimento de onda térmico.

Depois demonstrámos as distribuições de Fermi–Dirac e Bose–Einstein, que indicam a ocupação média dos estados de férmions e bósons, respetivamente. Fizemos também algumas suposições, de modo a analisar casos extremos das distribuições e a entender o seu comportamento:

$$\bar{n}_{\text{FD}} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} \quad \text{e} \quad \bar{n}_{\text{BE}} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1}.$$

Como a estatística clássica é válida para certas condições satisfeitas pelo sistema, partindo da estatística quântica e dessas condições retomámos a clássica.

De seguida, estudámos aplicações das estatísticas quânticas. Começámos com o exemplo do gás de eletrões num metal, em que usamos Fermi–Dirac para obter a energia de Fermi, ε_F , do sistema:

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}.$$

Como exemplo de aplicação da estatística de Bose–Einstein, estudámos a radiação do corpo negro, onde demonstrámos a lei de Wien, que relaciona o comprimento de onda para o qual o espetro u_λ é máximo, λ_M , e a temperatura T :

$$\lambda_M T \simeq 2,898 \times 10^{-3} \text{ m K},$$

e a lei de Stefan–Boltzmann, que mostra que o poder emissivo total é proporcional à quarta potência da temperatura.

Resumo essencial

Grandeza ou relação	Expressão principal
Bosões e fermiões	$\Psi_B(x_1, x_2) = +\Psi_B(x_2, x_1), \quad s = 0, 1, 2, \dots$ $\Psi_F(x_1, x_2) = -\Psi_F(x_2, x_1), \quad s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$
Comprimento de onda térmico e limite clássico	$\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}, \quad Z_1 \gg N \iff d \gg \lambda_T$
Distribuição de Fermi–Dirac	$\bar{n}_{FD} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1}$
Distribuição de Bose–Einstein	$\bar{n}_{BE} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} - 1}, \quad \varepsilon > \mu$
Distribuição de Maxwell–Boltzmann	$\bar{n}_{MB} = \frac{N e^{-\beta \varepsilon}}{Z}$
Energia de Fermi do gás de eletrões	$\varepsilon_F = \mu(T=0) = \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}$
Distribuição de Planck	$\bar{n}_{Pl} = \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}, \quad \mu_\gamma = 0$
Espetro do corpo negro	$u_\lambda(\lambda) = \frac{8\pi h c}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\hbar c / (\lambda k_B T)} - 1}$
Densidade de energia do corpo negro	$\frac{U}{V} = \frac{8\pi^5 (k_B T)^4}{15 h^3 c^3}$
Lei de Wien	$\lambda_M T \simeq 2,898 \times 10^{-3} \text{ m K}$
Lei de Stefan–Boltzmann e emissividade	$E_{\text{corpo negro}}(T) = \sigma T^4,$ $E_{\text{corpo}}(T) = \varepsilon \sigma T^4$

9 Notas complementares

9.1 Nota complementar: aproximação de um somatório por um integral

Antes de aplicarmos a fórmula de Stirling, importa perceber por que razão podemos aproximar o somatório

$$\sum_{j=1}^n \ln j$$

por um integral.

Cada termo $\ln j$ pode ser interpretado como a área de um retângulo de base 1 e altura $\ln j$. Assim, o somatório corresponde à soma das áreas desses retângulos.

Por outro lado,

$$\int_1^n \ln x \, dx$$

representa a área sob a curva $y = \ln x$, entre $x = 1$ e $x = n$.

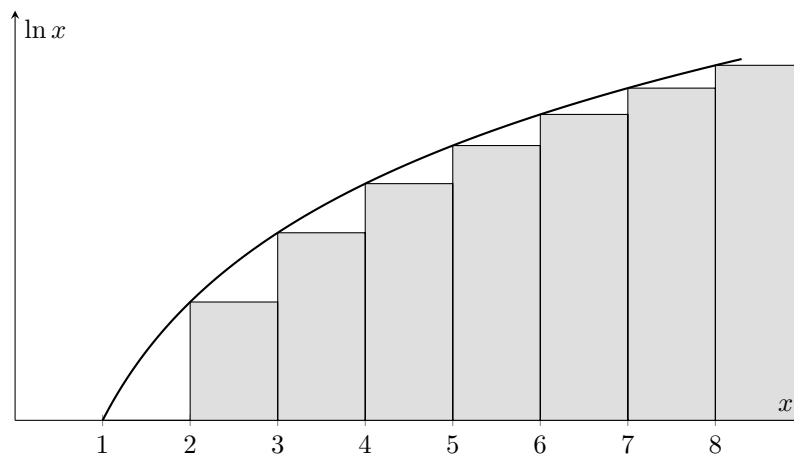


Figura 34: Interpretação do somatório como uma soma de retângulos de base 1.

O somatório e o integral não são exatamente iguais, pois os retângulos não coincidem perfeitamente com a curva. No entanto, para valores grandes de j , a função $\ln j$ varia cada vez menos entre dois inteiros consecutivos.

De facto,

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x},$$

pelo que a inclinação da curva diminui à medida que x aumenta. Consequentemente, os retângulos aproximam cada vez melhor a área sob a curva.

Como $\ln x$ é uma função crescente, em cada intervalo $[j, j+1]$ temos

$$\ln j \leq \int_j^{j+1} \ln x \, dx \leq \ln(j+1). \quad (9.1.1)$$

Somando as desigualdades da expressão (9.1.1) para $j = 1, \dots, n-1$, obtemos

$$\sum_{j=1}^{n-1} \ln j \leq \int_1^n \ln x \, dx \leq \sum_{j=2}^n \ln j.$$

O integral fica, portanto, compreendido entre duas somas semelhantes. Isto justifica que, para $n \gg 1$, se faça a aproximação

$$\sum_{j=1}^n \ln j \approx \int_1^n \ln x \, dx.$$

Como

$$\sum_{j=1}^n \ln j = \ln(n!),$$

e

$$\int_1^n \ln x \, dx = [x \ln x - x]_1^n = n \ln n - n + 1,$$

obtemos

$$\ln(m!) \approx m \ln m - m + 1.$$

Para valores muito grandes de m , o termo constante 1 torna-se pouco relevante quando comparado com os restantes, ficando

$$\ln(m!) \approx m \ln m - m,$$

que é a forma mais simples da aproximação de Stirling.

9.2 Nota complementar: integral gaussiano

A função

$$e^{-\alpha x^2}$$

com $\alpha > 0$, é chamada de gaussiana e, muitas vezes, é do nosso interesse calcular o seu integral entre $+\infty$ e $-\infty$. Para tal, definimos

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} \, dx.$$

O truque está em, ao invés de calcular I , calcular I^2 , pois, ao fazê-lo, podemos escrever

$$I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} \, dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha y^2} \, dy \right).$$

Ou simplesmente,

$$I^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha(x^2+y^2)} \, dx \, dy.$$

Mudando agora para coordenadas polares, onde

$$x^2 + y^2 = r^2$$

e

$$dx \, dy = r \, dr \, d\phi,$$

com r a variar de 0 a $+\infty$ e ϕ de 0 a 2π , o integral torna-se

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha r^2} r \, dr \, d\phi.$$

Como o integrando não depende de ϕ , o integral em ϕ dá simplesmente

$$\int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi.$$

Assim,

$$I^2 = 2\pi \int_0^{+\infty} e^{-\alpha r^2} r \, dr. \quad (9.2.1)$$

Para calcular este integral, usamos

$$\frac{d}{dr} \left(e^{-\alpha r^2} \right) = -2\alpha r e^{-\alpha r^2}.$$

Logo,

$$r e^{-\alpha r^2} = -\frac{1}{2\alpha} \frac{d}{dr} \left(e^{-\alpha r^2} \right). \quad (9.2.2)$$

Substituindo a expressão (9.2.2) na expressão (9.2.1),

$$I^2 = 2\pi \int_0^{+\infty} -\frac{1}{2\alpha} \frac{d}{dr} \left(e^{-\alpha r^2} \right) dr.$$

Portanto,

$$I^2 = -\frac{\pi}{\alpha} \int_0^{+\infty} \frac{d}{dr} \left(e^{-\alpha r^2} \right) dr.$$

Pelo teorema fundamental do cálculo,

$$I^2 = -\frac{\pi}{\alpha} \left[e^{-\alpha r^2} \right]_0^{+\infty}.$$

Como

$$e^{-\infty} = 0$$

e

$$e^0 = 1,$$

chegamos a

$$I^2 = -\frac{\pi}{\alpha} (0 - 1).$$

Logo,

$$I^2 = \frac{\pi}{\alpha}.$$

Finalmente,

$$\boxed{I = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}}$$

e, portanto,

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}}$$

Como $e^{-\alpha x^2}$ é uma função par, com a resolução anterior facilmente se encontra também

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.$$

9.3 Nota complementar: relação de de Broglie

Podemos achar uma primeira relação para o comprimento de onda exigindo

$$\psi_n(x) = \psi_n(x + \lambda_n),$$

pois a função de onda é proporcional a um seno, uma função periódica que se repete após um comprimento de onda.

Como

$$\psi_n(x) \propto \sin(k_n x), \quad (9.3.1)$$

temos

$$\sin(k_n x) = \sin[k_n(x + \lambda_n)].$$

Isto implica

$$k_n(x + \lambda_n) = k_n x + 2\pi,$$

logo,

$$k_n \lambda_n = 2\pi$$

e, finalmente,

$$\boxed{\lambda_n = \frac{2\pi}{k_n} = \frac{2L}{n}}. \quad (9.3.2)$$

É possível verificar ainda que os estados de energia são estados próprios do operador $\hat{p}^2$ e, portanto, a seguinte relação é satisfeita:

$$\hat{p}^2 \psi_n = p_n^2 \psi_n,$$

com p_n^2 uma constante. Aplicando este operador ao nosso estado de energia (9.3.1),

$$\begin{aligned} \hat{p}^2 \psi_n &= -\hbar^2 \frac{d^2}{dx^2} [A \sin(k_n x)] \\ &= \hbar^2 k_n^2 A \sin(k_n x) \\ &= \hbar^2 k_n^2 \psi_n. \end{aligned}$$

Podemos concluir, por isso, que

$$\boxed{|p_n| = \hbar k_n}. \quad (9.3.3)$$

Usando as relações (9.3.2) e (9.3.3), chegamos à relação de de Broglie:

$$\lambda_n = \frac{2\pi}{k_n} = \frac{2\pi\hbar}{|p_n|} = \frac{h}{|p_n|}.$$

Portanto,

$$\boxed{\lambda_{\text{de Broglie}} = \frac{h}{|p|}}.$$

Utilizando a relação de de Broglie, podemos escrever o momento segundo x como

$$|p_n| = \frac{h}{\lambda_n} = \frac{hn}{2L}.$$

Esta relação pode ser estendida às direções x , y e z :

$$|p_x| = \frac{hn_x}{2L}, \quad |p_y| = \frac{hn_y}{2L}, \quad |p_z| = \frac{hn_z}{2L},$$

onde (n_x, n_y, n_z) é um triplo de inteiros positivos. Assim,

$$\varepsilon = \frac{|\vec{p}|^2}{2m_e} = \frac{\hbar^2}{8m_e L^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2),$$

em concordância com a expressão obtida anteriormente.

9.4 Nota complementar: método numérico

Na secção 8.6 aparece a equação

$$5 - x \frac{e^x}{e^x - 1} = 0,$$

cujas incógnita não pode ser encontrada através da álgebra elementar. Multiplicando por $e^x - 1$, obtemos

$$5e^x - 5 - xe^x = 0.$$

Tomando a função f como

$$f(x) = 5e^x - 5 - xe^x,$$

desenhando o seu gráfico, é possível ver que a função vale zero em $x = 0$ e por volta de $x \simeq 5$. A solução $x = 0$ é espúria, pois foi introduzida pela multiplicação por $e^x - 1$ e a equação original não está definida nesse ponto.

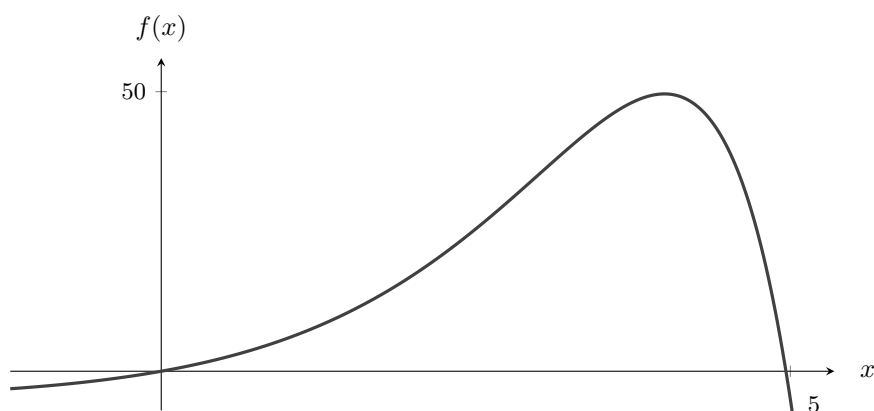


Figura 35: Representação gráfica de $f(x) = 5e^x - 5 - xe^x$. A solução fisicamente relevante encontra-se próxima de $x \simeq 5$.

Sabemos que a solução que procuramos está no intervalo $x \in [4,5; 5,5]$. Se for do nosso interesse uma aproximação mais precisa, podemos desenvolver um código. Aqui vou usar a linguagem C.

Começemos por importar as bibliotecas standard e matemática e definir a nossa função f :

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

double f(double x) {
    return (5.0*exp(x) - 5.0 - x*exp(x));
}
```

Agora começamos a criar a função `main`, definindo as variáveis que vamos usar: os extremos do intervalo, a tolerância e a variável para guardar o resultado.

```
int main() {
    double ext_inf = 4.5;
    double ext_sup = 5.5;
    double tolerancia = 0.00001;
    double aprox_result;
```

O algoritmo será o seguinte: enquanto o nosso intervalo for maior que a tolerância, achamos o meio do intervalo e aplicamos-lhe a função f . Como, para valores inferiores a x_{real} , com $f(x_{\text{real}}) = 0$, a função toma valores positivos no intervalo e, para valores superiores a x_{real} , valores negativos, se $f(x_{\text{meio}}) > 0$, então x_{meio} passa a ser o nosso limite inferior e, se $f(x_{\text{meio}}) < 0$, x_{meio} passa a ser o limite superior. Ver imagem abaixo.

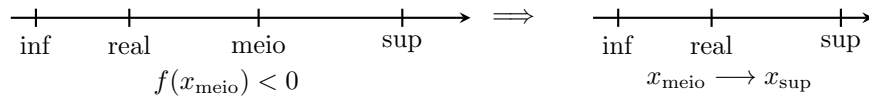


Figura 36: Redução do intervalo quando $f(x_{\text{meio}}) < 0$: x_{meio} passa a ser o novo limite superior.

Desta maneira, podemos ir reduzindo o intervalo controlado pela tolerância. Quanto menor a tolerância, mais exato o valor e mais poder computacional será necessário.

Vamos traduzir o algoritmo em C.

```

while (ext_sup - ext_inf > tolerancia) {
    aprox_result = (ext_sup + ext_inf)/2;

    if (f(aprox_result) > 0) {
        ext_inf = aprox_result;
    }
    else ext_sup = aprox_result;
}

aprox_result = (ext_sup + ext_inf)/2;
printf("x=%0.5f\n", aprox_result);
printf("f(x)=%0.7f\n", f(aprox_result));
}

```

Assim, o código total fica:

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>

double f(double x) {
    return (5.0*exp(x) - 5.0 - x*exp(x));
}

int main() {
    double ext_inf = 4.5;
    double ext_sup = 5.5;
    double tolerancia = 0.00001;
    double aprox_result;

    while (ext_sup - ext_inf > tolerancia) {
        aprox_result = (ext_sup + ext_inf)/2;

        if (f(aprox_result) > 0) {
            ext_inf = aprox_result;
        }
        else ext_sup = aprox_result;
    }

    aprox_result = (ext_sup + ext_inf)/2;
    printf("_x_=%0.5f\n", aprox_result);
    printf("_f(x)=%0.7f\n", f(aprox_result));
}

```

Ao executar, achamos $x = 4,96511 \pm 0,00001$ e $f(x) = -0,0000500$, bastante próximo de 0.

Referências

- [1] Bernardo Gonçalves Almeida, *Apontamentos de Termodinâmica e Física Estatística*, Departamento de Física, Universidade do Minho, 2025/2026.
- [2] D. V. Schroeder, *An Introduction to Thermal Physics*, Addison Wesley, San Francisco, 2000.
- [3] R. Börner, M. Borchert, P. Loche, J. Daldrop e D. Bonthuis, *Statistical Physics and Thermodynamics: Lecture Notes*, baseado nas aulas do Prof. Roland Netz, Departamento de Física, Freie Universität Berlin, versão de 29 de março de 2021.
- [4] D. H. McIntyre, *Quantum Mechanics: A Paradigms Approach*, Addison-Wesley, San Francisco, 2012.
- [5] D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4th edition, Pearson Education, 2013.

«O sábio não é o homem que fornece as verdadeiras respostas; é o que formula as verdadeiras perguntas.»

CLAUDE LÉVI-STRAUSS

Esta ideia torna-se cada vez mais atual. À medida que dispomos de ferramentas mais avançadas, o verdadeiro valor estará menos em saber responder e mais em saber procurar e formular as perguntas certas.

Ao senhor das frases de efeito, João Azevedo.

© 2026 Rui Azevedo.

Este documento reúne apontamentos pessoais de estudo de Física Estatística. Qualquer reprodução ou adaptação deve citar o autor.